

C++ 复习与 Linux 网络编程

完整学习手册 · 从语法回忆到手写 HTTP 服务器

配套工程：CppLearning (15 个可运行程序)

生成时间 2026-09-08 10:50

目录

C++ 复习与 Linux 网络编程 · 完整学习手册

这份文档怎么用

学习路线图

章节与程序对照表

环境准备

- 一、Visual Studio 2022 (Windows, 主环境)
- 二、WSL2 (学 epoll 必须)
- 三、编译选项说明

第 0 章 · C++ 语法回忆速通

- 0.1 编译链接模型 —— 先搞懂这个，报错才看得懂
- 0.2 指针 vs 引用 —— 最容易糊涂的地方
- 0.3 栈内存 vs 堆内存
- 0.4 类的六个特殊成员函数
- 0.5 继承与多态
- 0.6 模板
- 0.7 异常与 RAII

第 1 章 · C++11

- 1.1 auto —— 编译期类型推导
- 1.2 decltype
- 1.3 右值引用与移动语义 —— C++11 最重要的特性
 - 值类别
 - 为什么需要移动
 - 实现移动
 - std::move 什么都没搬
- 1.4 完美转发
 - 万能引用 (Forwarding Reference)

引用折叠

为什么需要 `std::forward`

1.5 统一初始化 {}

1.6 Lambda 表达式

Lambda 的本质

【坑】捕获的生命周期

1.7 智能指针

`unique_ptr` —— 独占所有权，默认选它

`shared_ptr` —— 引用计数共享

`weak_ptr` —— 打破循环引用

三条经验

1.8 变参模板

1.9 其它 C++11 特性速览

1.10 多线程

基本用法

互斥锁

条件变量

原子操作

异步

其它

第 2 章 · C++14

2.1 泛型 lambda

2.2 初始化捕获（移动捕获）

2.3 `decltype(auto)`

2.4 放宽的 `constexpr` —— 编译期查找表

2.5 为什么必须用 `make_unique`

第 3 章 · C++17

3.1 结构化绑定

3.2 `if / switch` 带初始化语句

3.3 CTAD 类模板参数推导

3.4 `if constexpr` —— 杀手级特性

3.5 折叠表达式

3.6 `std::optional`

3.7 `std::variant` —— 类型安全的 union

3.8 `std::string_view` —— 投入产出比最高的性能优化

3.9 `std::filesystem`

3.10 并行算法

3.11 其它 C++17 实用点

第 4 章 · C++20

4.1 Concepts —— 让模板报错变成人话

定义

四种用法（效果完全相同）

为什么重要

4.2 Ranges —— 管道式算法

对比

算法直接吃容器

常用 views

4.3 协程

执行流程

4.4 三向比较 $<=>$

4.5 `std::span`

4.6 `std::format`

4.7 并发新工具

4.8 其它 C++20

4.9 Modules（了解即可）

第 5 章 · C++23

5.1 `std::expected` —— 带错误值的返回

5.2 `std::print` / `println`

5.3 Ranges 补全

5.4 deducing this —— 显式对象参数

5.5 其它

5.6 C++26 展望（已定案）

第 6 章 · 标准库（STL）

6.1 容器选型决策树

6.2 复杂度与性质速查

6.3 vector 的几个关键点

6.4 map 的坑与技巧

6.5 算法速查

6.6 字符串

6.7 时间 `<chrono>`

6.8 随机数 `<random>`

6.9 函数对象 `<functional>`

6.10 智能指针选型（再强调一次）

第 7 章 · 设计模式（现代 C++ 版）

7.1 RAII —— C++ 最重要的模式

7.2 Pimpl —— 隔断编译依赖

7.3 CRTP 与 类型擦除

CRTP（奇异递归模板模式） —— 静态多态

类型擦除 —— 值语义 + 多态 + 不需要继承

7.4 创建型

单例 (Meyers Singleton)

工厂 (注册式) —— 加新类型不用改工厂代码

建造者

7.5 结构型

7.6 策略 —— 三种实现方式, 怎么选

7.7 观察者 (信号槽)

7.8 命令 + 撤销/重做

7.9 状态机 (variant 版) —— 强烈推荐

7.10 访问者 (variant 版) 与「表达式问题」

7.11 责任链 (中间件管道)

7.12 模式选择速查

7.13 反模式提醒

第 8 章 · 网络基础: 什么是网络

8.1 从最基本的问题开始

8.2 分层模型 —— 为什么要分层

8.3 封装与解封装

8.4 IP 地址与端口

IP 地址

端口

【面试】四元组

8.5 字节序 (大端 / 小端) —— 网络编程第一个坑

四个转换函数 (必须背下来)

什么时候必须转换

8.6 地址结构 sockaddr —— 一个历史包袱

8.7 DNS 解析

8.8 TCP vs UDP

8.9 TCP 三次握手

8.10 TCP 四次挥手与 TIME_WAIT

8.11 TCP 状态机

8.12 socket API 全景

每个调用干了什么

8.13 常用 socket 选项

8.14 阻塞与非阻塞, 五种 IO 模型

五种 IO 模型 (《UNIX 网络编程》经典分类)

8.15 在 Windows 上学 Linux 网络编程

8.16 排障工具速查

常见现象与原因对照

第 9 章 · TCP 编程实战

9.1 服务端的固定套路

9.2 三种并发模型

模型一: iterative 单线程串行

模型二: thread 每连接一个线程

模型三: pool 线程池

彻底的解法

9.3 处理一条连接: 三个必须记住的细节

9.4 【重点】TCP 粘包与拆包

三种解决方案

9.5 客户端要点

9.6 实测数据 (回环地址)

第 10 章 · UDP 编程

10.1 和 TCP 的编程差异

10.2 UDP 有消息边界

10.3 UDP 必须自己处理的事

10.4 UDP 也可以 connect()

10.5 UDP 的独门能力: 广播与组播

第 11 章 · IO 多路复用

11.1 为什么需要它

11.2 三者对比

11.3 三种写法

select

poll

epoll (Linux)

11.4 【面试】水平触发 LT vs 边缘触发 ET

11.5 Reactor 模式

三种变体

11.6 事件驱动编程的实际难点

第 12 章 · 综合实战: 迷你 HTTP 服务器

12.1 HTTP 协议格式

12.2 解析器的关键: 可重入

12.3 架构: 中间件 + 路由

12.4 HTTP 关键概念

12.5 从这里往下走

第 13 章 · C++ 易错点大全

0. 关于「未定义行为」

1. 初始化与类型系统

1.1 花括号 vs 圆括号

1.2 auto 会衰减

1.3 vector<bool> 不是容器

1.4 无符号下溢: size() - 1

1.5 浮点相等比较

2. 指针、引用、生命周期

2.1 返回局部变量的引用

2.2 string_view / span 悬垂

2.3 迭代器失效

2.4 std::remove 不会真的删除

2.5 const 的位置

3. 类与对象

3.1 基类析构函数不是 virtual

3.2 构造/析构函数里调用虚函数

3.3 成员初始化顺序 = 声明顺序

3.4 忘记 explicit

3.5 对象切片

3.6 名字隐藏

3.7 自赋值与 copy-and-swap

3.8 移动之后继续使用

4. 现代 C++ 的新型坑

4.1 lambda 捕获与生命周期

4.2 捕获 this —— 异步回调的头号崩溃原因

4.3 shared_ptr 循环引用

4.4 同一裸指针交给两个 shared_ptr

4.5 万能引用吞掉重载

4.6 std::move 的三种误用

4.7 auto 遇到花括号

5. 并发

5.1 ++ 不是原子操作

5.2 条件变量必须带谓词

5.3 死锁

5.4 thread 忘记 join

5.5 volatile 不是 atomic

6. 其它高频坑

6.1 数组退化

6.2 宏

6.3 求值顺序

6.4 异常安全

6.5 map 的 operator[] 会插入

速查：最容易犯的十个

第 14 章 · 智能指针深入

1. 一句话说清它解决什么

2. 裸指针的四种失败模式

3. unique_ptr —— 默认选择

3.1 零开销

3.2 核心操作

3.3 自定义删除器：管理任何资源

3.4 两个典型应用

4. shared_ptr —— 内部结构

4.1 两个计数的分工

4.2 make_shared vs shared_ptr(new T)

4.3 移动比拷贝快得多

4.4 别名构造 —— 持有成员却延长整个对象的生命

4.5 线程安全的边界（极易误解）

5. weak_ptr

5.1 为什么必须 lock()

5.2 三个用途

6. enable_shared_from_this 的原理

shared_from_this 还是 weak_from_this?

7. 手写实现要点

MyUniquePtr

控制块与 lock() 的 CAS 循环

手写时踩到的真实坑

8. 选型决策

第 15 章 · STL 源码剖析

1. 六大组件与设计哲学

2. 迭代器与 iterator_traits

五种迭代器能力

编译期分派的三代写法

3. allocator 与内存池

内存池的核心技巧

C++17 起用 PMR 更好

4. vector

4.1 三个指针就是全部状态

4.2 为什么扩容是乘法而不是加法

4.3 reserve 里藏着异常安全的全部要点

4.4 移动构造必须 noexcept —— 实测的代价

4.5 reserve 与 emplace_back 的实测收益

5. string 与 SSO

6. list 与哨兵节点

splice —— list 的杀手级操作

但 list 为什么这么慢?

7. 红黑树 (map / set 的底层)

插入的三种修复情形

map/set 的实际后果

8. 哈希表 (unordered_map 的底层)

三个关键设计决策

哈希函数质量的影响 (实测)

自定义类型做键

9. deque 的分段连续

10. std::sort = 内省排序 (introsort)

相关算法的选择

11. 性能实测与容器选型

选型决策树

Release 实测数据 (20 万 int / 10 万字符串键, best-of-5)

一个诚实的反例

关于测量方法

本章要点

第 16 章 · Reactor 完整实现

1. 为什么需要 Reactor —— 三种服务器模型

模型 1: 一连接一线程

模型 2: 线程池 + 阻塞 IO

模型 3: Reactor

2. 类结构

3. 主从 Reactor

4. 应用层 Buffer —— 非阻塞 IO 的必需品

4.1 为什么必须有

4.2 内存布局

4.3 makeSpace 的两种策略

4.4 readFd —— 最值得学的函数

5. Channel 与 tie() —— 生命周期的坑

为什么需要 tie()

6. Poller —— 三种多路复用机制

LT vs ET

LT 模式的铁律

7. EventLoop 与跨线程唤醒

7.1 one loop per thread

7.2 唤醒机制 —— self-pipe trick

7.3 runInLoop —— 把跨线程共享变成跨线程投递

7.4 doPendingFuncutors 的两个讲究

7.5 循环主体

8. TcpConnection

8.1 状态机

8.2 sendInLoop 的三条路径

- 8.3 高水位回调 —— 慢客户端保护
- 8.4 优雅关闭（半关闭）
- 8.5 跨线程 send
- 9. Acceptor 与两个生产细节
 - 9.1 SO_REUSEADDR 与 SO_REUSEPORT
 - 9.2 EMFILE 的处理 —— 一个真实的生产陷阱
 - 9.3 循环 accept
 - 9.4 backlog
- 10. 聊天室：跨线程广播的两种解法
 - 解法 A：成员列表加锁 + send 自动跨线程投递
 - 解法 B：每个 loop 各维护本 loop 的成员列表
- 11. 自测结果
- 12. 独立运行
- 本章要点

第 17 章 · MySQL：命令与实现原理

- 1. SQL 的逻辑执行顺序
- 2. 常用命令
 - 2.1 建库建表
 - 2.2 DELETE / TRUNCATE / DROP 的区别
 - 2.3 深分页的正确写法
 - 2.4 取每组前 N 条（窗口函数，8.0+）
 - 2.5 生产环境的 ALTER 警告
 - 2.6 运维诊断速查
- 3. 为什么索引用 B+ 树
 - 3.1 候选方案的淘汰过程
 - 3.2 关键容量计算
 - 3.3 范围查询的实测差异
- 4. 聚簇索引与二级索引
 - 回表
 - 覆盖索引 —— 消除回表
 - 为什么主键必须短且自增
- 5. 索引失效的 8 种场景
 - 最左前缀原则
 - 八种失效场景
 - 索引选择性
- 6. 事务与隔离级别
 - ACID 各自由什么机制保证
 - 三类并发问题
 - 四种隔离级别
- 7. MVCC —— 让读不加锁

三个组成部分

可见性判断算法

RC 与 RR 的唯一区别

程序实测

MVCC 的代价：长事务

8. 锁

三种行级锁

死锁

9. 日志系统

WAL: Write-Ahead Logging

两阶段提交

两个关键参数（数据安全 vs 性能的核心权衡）

binlog 三种格式

10. Buffer Pool 与改进版 LRU

为什么不能用朴素 LRU

InnoDB 的解法：young / old 分区

程序实测

相关参数与监控

11. EXPLAIN 与优化流程

type —— 最该先看的列（从好到坏）

其它关键列

Extra —— 信息量最大的一列

慢查询优化的标准流程

常见误区纠正

为什么 InnoDB 的 COUNT(*) 慢

本章要点

第 18~19 章 · 练习题参考答案

B.1 语法与 STL

第 1 题 · SafeVector<T>

第 2 题 · join

第 3 题 · variant 实现 JSON

第 4 题 · 概念约束的快排

第 5 题 · O(1) LRU 缓存

B.2 设计模式

第 6 题 · 线程安全事件总线

第 7 题 · 类型擦除的 AnyCallable

第 8 题 · Handler 装饰器

B.3 网络编程

第 9 题 · 长度前缀协议

第 10 题 · 定时器堆与超时踢出

第 11 题 · 文件传输

第 12 题 · 简易 RPC

第 13 题 · HTTP 改事件驱动 (☆)

第 14 题 · WebSocket

附带实现的摘要算法

关于 CI

第一次跑 CI 踩的五个坑

附录 A · 复习计划 (4 周主线 + 3 周进阶)

第 1 周: 语法回炉

第 2 周: 现代特性 + 标准库

第 3 周: 设计模式 + 网络基础

第 4 周: 网络编程实战

第 5 周: 查漏补缺 + 智能指针

第 6 周: STL 源码

第 7 周: Reactor + MySQL

附录 B · 练习题 (由易到难)

B.1 语法与 STL

B.2 设计模式

B.3 网络编程

附录 C · 高频面试题清单

附录 D · 推荐资源

书

网站

视频 / 会议

开源项目 (按学习难度排序)

附录 E · 工程速查

编译命令

CMake 最小模板

本工程的命令

C++ 复习与 Linux 网络编程 · 完整学习手册

面向「以前学过 C++，但很久没写、语法忘得差不多」的人。从语法回忆开始，一路走到能写出一个 HTTP 服务器。

配套代码：`CppLearning/` 工程，15 个可独立运行的程序，全部已在 Visual Studio 2022 上编译验证通过。

这份文档怎么用

每一章都是「先讲清楚为什么，再给能跑的代码，最后说用在哪」的结构。

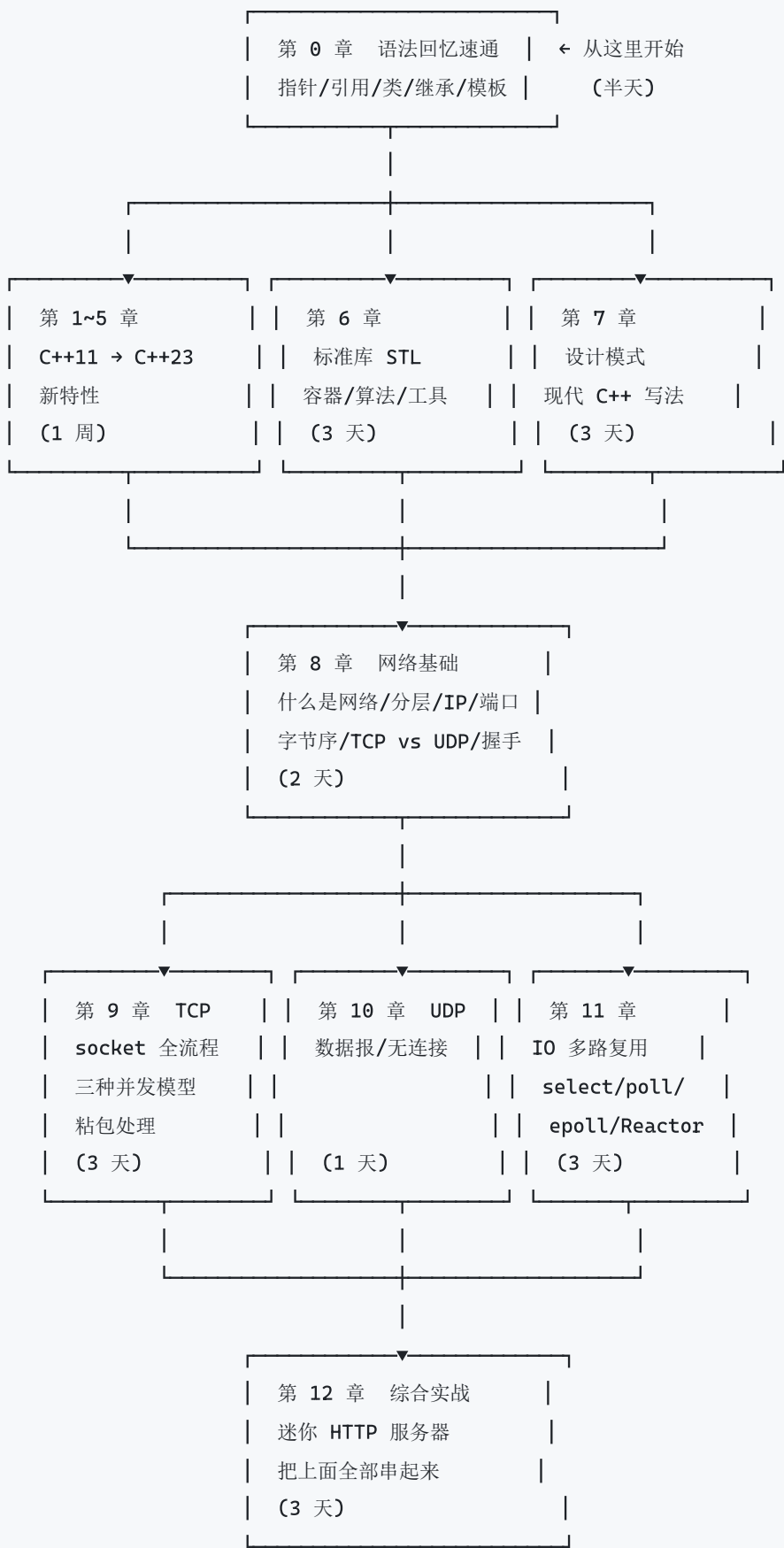
标记	含义
【用在哪】	这个特性在真实项目里的典型场景。看不懂原理没关系，先记住什么时候用
【坑】	实际写代码时最容易踩的地方
【面试】	高频面试考点
► <code>chXX_name</code>	对应的可运行程序，跑一遍比看十遍强

强烈建议的学习方式：

1. 先跑对应章节的程序，看输出
2. 再回来读文档解释
3. 然后打开源码，改几行，重新编译，看输出怎么变
4. 最后合上文档，自己默写一遍关键代码

只读不写，两周后忘光。

学习路线图



第 0~12 章约 4 周（每天 2~3 小时）；第 13~17 章是深入部分，另算 2~3 周。

赶时间的话：第 0 章 + 第 1/3/4 章 + 第 6 章 + **第 13 章**（易错点收益最高）。
+ 第 8/9/11 章，一周能过一遍主干。

打完上面这条主线，再走进阶线（第 13~17 章）：



章节与程序对照表

章	主题	可执行程序	说明
0	语法回忆速通	ch00_refresher	指针/引用/类/继承/模板/异常
1	C++11	ch01_cpp11	auto / 移动语义 / lambda / 智能指针 / 线程
2	C++14	ch02_cpp14	泛型 lambda / 移动捕获 / make_unique
3	C++17	ch03_cpp17	结构化绑定 / optional / variant / string_view
4	C++20	ch04_cpp20	concepts / ranges / 协程 / format / jthread
5	C++23	ch05_cpp23	expected / print / ranges 补全
6	标准库	ch06_stl	容器选型 / 算法 / 字符串 / 时间 / 随机数
7	设计模式	ch07_patterns	RAII / Pimpl / 工厂 / 观察者 / 状态机.....
8	网络基础	ch08_net_basics	分层 / 字节序 / 地址 / DNS / 握手挥手
9	TCP	ch09_tcp_server + ch09_tcp_client	回显服务，三种并发模型，粘包实测
10	UDP	ch10_udp_server + ch10_udp_client	数据报 / 消息边界 / 超时
11	IO 多路复用	ch11_multiplex	select / poll / epoll 聊天室
12	综合实战	ch12_http_server	迷你 HTTP 服务器
13	易错点大全	ch13_pitfalls	40 个坑：现象/原因/错误/正确/记忆
14	智能指针深入	ch14_smartptr	用法 + 控制块原理 + 手写三种指针
15	STL 源码剖析	ch15_stl_source	手写 vector/string SSO/list/红黑树/哈希表/introsort
16	Reactor 完整实现	ch16_reactor_selftest ch16_echo_server ch16_chat_server	可用的小型网络库，8 组自动化验证
17	MySQL 命令与原理	ch17_mysql	命令速查 + 手写 B+树/MVCC/Buffer Pool
18	练习题答案（语法/STL/模式）	ch18_solutions	附录 B 第 1~8 题，每题带自检

章	主题	可执行程序	说明
19	练习题答案（网络）	ch19_net_solutions	附录 B 第 9~14 题，含 MD5/SHA-1/WebSocket

环境准备

一、Visual Studio 2022（Windows，主环境）

已确认本机安装：**VS 2022 Community + MSVC 14.40**，支持完整 C++20 与大部分 C++23。

方式 A：直接打开文件夹（推荐，最省事）

1. Visual Studio → 文件 → 打开 → **文件夹**
2. 选择 CppLearning 目录
3. VS 会自动识别 CMakeLists.txt 并配置
4. 上方启动项下拉框里选任意一个 chXX_...exe，按 F5 运行

方式 B：生成 .sln 解决方案

```
scripts\build_vs.bat
```

跑完会得到：

- build\CppLearning.sln —— 双击用 VS 打开，左侧解决方案资源管理器里能看到 15 个项目
- build\bin*.exe —— 所有可执行文件

在解决方案资源管理器里**右键某个项目** → **设为启动项目** → **F5**，就能单步调试那一章。

方式 C：命令行

```
cmake -S . -B build -G "Visual Studio 17 2022" -A x64
cmake --build build --config Debug
build\bin\Debug\ch01_cpp11.exe
```

二、WSL2（学 epoll 必须）

epoll 是 Linux 独有的，Windows 上没有对应物（Windows 用 IOCP，模型完全不同）。第 11 章的 epoll 模式必须在 Linux 上跑。


```
# 管理员 PowerShell
wsl --install
```

重启后设置 Ubuntu 用户名密码，然后：

```
sudo apt update
sudo apt install -y build-essential gdb cmake git

# Windows 的 C 盘挂载在 /mnt/c
cd /mnt/c/Users/coder/Desktop/Claude_Code/CppLearning
cmake -B build-linux -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug
cmake --build build-linux -j$(nproc)

./build-linux/bin/ch11_multiplex 8890 epoll
```

Visual Studio 直接连 WSL 调试：安装「使用 C++ 的 Linux 开发」工作负载后，用「打开文件夹」方式打开工程，在配置下拉框里会多出 WSL: Ubuntu 目标，选它就能在 Linux 上编译 + 断点调试，代码不用动。

三、编译选项说明

本工程 CMakeLists.txt 里的关键设置，值得理解：

```
add_compile_options(
    /utf-8           # 源文件和执行字符集都按 UTF-8 处理，中文注释和输出不乱码
    /W4             # 高警告等级（建议平时就开着，能提前发现很多 bug）
    /Zc:__cplusplus # 让 __cplusplus 宏报告真实版本（MSVC 默认一直报 199711L）
    /permissive-    # 严格标准一致性，关掉 MSVC 的历史扩展
    /EHsc           # 标准 C++ 异常模型
)
```

GCC/Clang 侧对应的是 `-Wall -Wextra -Wpedantic`。

开发期强烈建议加上 sanitizer（GCC/Clang，MSVC 只支持 asan）：

```
g++ -std=c++20 -g -fsanitize=address,undefined main.cpp
```

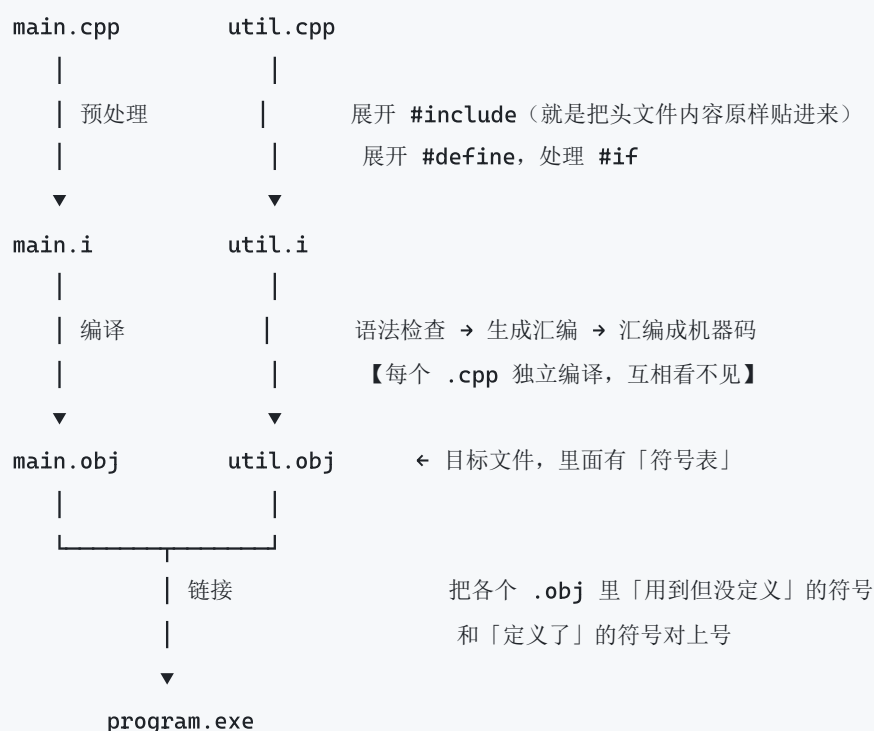
内存越界、use-after-free、未定义行为会在运行时直接报出精确位置，比对着调试器猜快一个数量级。

第 0 章 · C++ 语法回忆速通

► 对应程序：ch00_refresher

这一章把「以前会但忘了」的东西集中捡回来。只用 C++98/03 就有的语法，为后面新特性打底。

0.1 编译链接模型 —— 先搞懂这个，报错才看得懂



为什么要有 .h 和 .cpp 分开

- **.h 放声明** ("有这么个东西, 长这样")
- **.cpp 放定义** ("这个东西具体是什么")
- 每个 **.cpp** 独立编译, 只需要看到声明就能编译通过; 链接时才需要找到定义

两个最常见的链接错误

错误	含义	常见原因
LNK2019 无法解析的外部符号	声明了但找不到定义	忘了实现；忘了把 .cpp 加进工程；忘了链接第三方库；C 和 C++ 混用没加 <code>extern "C"</code>
LNK2005 重定义	同一个符号有多个定义	在头文件里定义了非 inline 的函数/变量，被多个 cpp 包含

头文件必须加保护

```
#pragma once           // 现代写法，所有主流编译器都支持

// 或者传统写法
#ifndef MY_HEADER_H
#define MY_HEADER_H
// ...
#endif
```

没有它，`a.h` 包含 `b.h`，`b.h` 又包含 `a.h`，就会无限递归或重复定义。

0.2 指针 vs 引用 —— 最容易糊涂的地方

```
int x = 10;
int* p = &x;    // 指针：变量 p 里【存的是 x 的地址】
int& r = x;     // 引用：r 就【是】x 的另一个名字
```

	指针 T*	引用 T&
可以为空	✓ <code>nullptr</code>	✗ 必须绑定到有效对象
必须初始化	✗ 可以先声明	✓ 声明时就必须绑定
可以改指向	✓ <code>p = &y;</code>	✗ <code>r = y;</code> 是给 x 赋值，不是重新绑定
有自己的地址	✓ <code>&p</code> 是指针的地址	✗ <code>&r</code> 就是 <code>&x</code>
需要解引用	✓ <code>*p</code>	✗ 直接用 <code>r</code>
可以有指针的指针	✓ <code>int**</code>	✗ 没有引用的引用

什么时候用哪个

```
// 参数: 能用引用就用引用, 语法干净且不用判空
void f(const std::string& s);      // 只读大对象 ← 最常用
void g(std::string& s);           // 要修改调用方的对象
void h(std::string* s);           // 「可以不传」时用指针 (传 nullptr 表示没有)

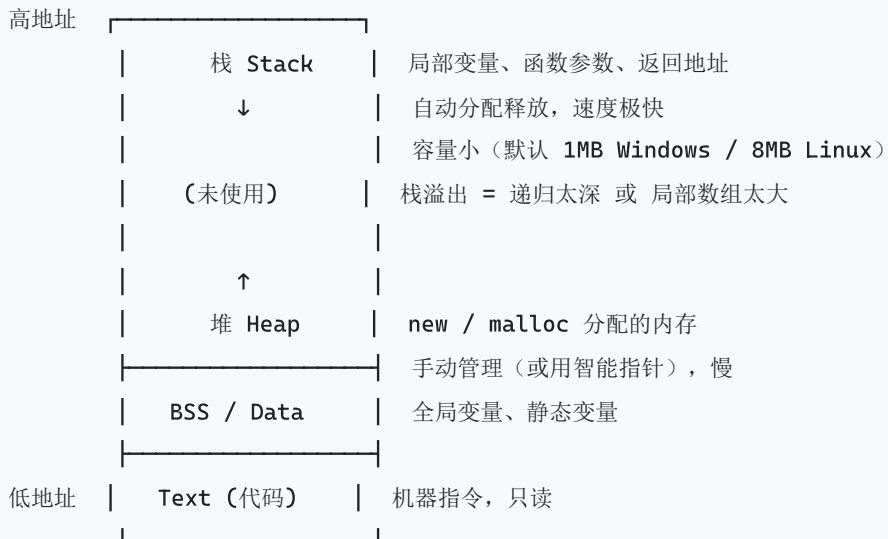
// 返回值: 绝对不要返回局部变量的引用或指针!
int& bad() { int x = 1; return x; } // 悬垂引用, 未定义行为
```

三种传参的实测对比 (ch00_refresher 里能看到输出)

```
void by_value(int x) { x = 100; }      // 改副本, 外面不变
void by_ref(int& x) { x = 200; }       // 改本体
void by_ptr(int* x) { if (x) *x = 300; } // 改本体, 但要判空

int v = 1;
by_value(v);    // v 还是 1
by_ref(v);      // v 变 200
by_ptr(&v);     // v 变 300
```

0.3 栈内存 vs 堆内存



```

void f() {
    int a = 1;           // 栈：函数返回自动销毁
    int arr[1000];       // 栈：4KB，还好
    // int huge[100000000]; // 栈：40MB，直接栈溢出崩溃

    int* p = new int(2); // 堆：必须 delete，否则泄漏
    delete p;

    int* arr2 = new int[100]; // 堆数组
    delete[] arr2;           // 注意是 delete[] 不是 delete!
}

```

现代 C++ 的态度：几乎不该出现裸的 `new / delete`。用 `std::vector`、`std::string`、`std::unique_ptr` —— 它们内部管堆，外部用起来像栈对象，离开作用域自动释放。

0.4 类的六个特殊成员函数

```

class Widget {
public:
    Widget();           // 1. 默认构造
    ~Widget();          // 2. 析构
    Widget(const Widget&); // 3. 拷贝构造
    Widget& operator=(const Widget&); // 4. 拷贝赋值
    Widget(Widget&&) noexcept; // 5. 移动构造 (C++11)
    Widget& operator=(Widget&&) noexcept; // 6. 移动赋值 (C++11)
};

```

编译器会自动生成它们，但有联动规则（很绕，记结论即可）：

- 你写了任何一个拷贝/移动/析构 → 移动操作**不会**自动生成
- 你写了移动操作 → 拷贝操作被**删除**

两条实用法则

零法则 (Rule of Zero)：优先让类不管理任何资源（成员全用 `vector` / `string` / 智能指针），这样六个函数一个都不用写，编译器生成的全都是对的。**这是首选。**

五法则 (Rule of Five)：如果确实要管裸资源（文件句柄、socket、C API 指针），那五个（析构 + 拷贝 ×2 + 移动 ×2）都要显式处理，缺一个都可能出 bug。

构造函数初始化列表 vs 函数体内赋值

```

class Foo {
    std::string name_;
    const int id_;
    Bar& ref_;
public:
    // ✓ 初始化列表：直接构造，一步到位
    Foo(std::string n, int i, Bar& b) : name_(std::move(n)), id_(i), ref_(b) {}

    // ✗ 函数体赋值：先默认构造再赋值，多一次操作
    // 而且 const 成员和引用成员【根本没法】在函数体里赋值
    Foo(std::string n) { name_ = n; /* id_ = ...; 编译错误 */ }
};

```

【坑】初始化顺序取决于成员的声明顺序，不是初始化列表的书写顺序。

```

class Bad {
    int b_;
    int a_;
public:
    Bad() : a_(1), b_(a_) {} // b_ 先初始化（声明在前），此时 a_ 还是垃圾值！
};

```

开 `/W4` 或 `-Wall` 编译器会警告，所以警告一定要开。

0.5 继承与多态

```

class Animal {
public:
    virtual ~Animal() = default; // 【必须】基类析构要 virtual
    virtual std::string speak() const = 0; // 纯虚 = 抽象接口
    virtual void describe() const { // 虚函数：有默认实现
        std::cout << speak();
    }
};

class Dog : public Animal {
public:
    std::string speak() const override { return "汪"; } // override 让编译器帮你查错
};

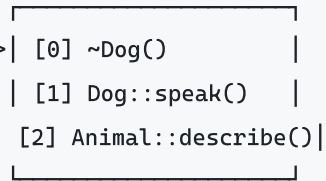
```

虚函数是怎么工作的

Dog 对象



Dog 的虚表 (vtable)



```
animal_ptr->speak();
```

```
实际执行: (*(animal_ptr->vptr[1]))(animal_ptr)
```

- **代价:** 对象多一个指针 (8 字节); 调用多一次间接跳转; 无法内联
- **收益:** 运行期多态 —— 一份代码处理所有派生类型

【坑 1】基类析构不是 virtual = 内存泄漏

```
Animal* p = new Dog();
delete p;      // 如果 ~Animal() 不是 virtual, 只会调 ~Animal(),
               // Dog 特有的成员不会被析构 -> 泄漏
```

规则: **只要类可能被继承并通过基类指针 delete, 析构就必须 virtual。** 反之, 不打算被继承的类应该标 final。

【坑 2】对象切片 (Object Slicing)

```
void f(Animal a);           // 按值传基类!
Dog d;
f(d);                      // Dog 被"切"成 Animal, 派生部分丢失, 多态失效

void g(const Animal& a);    // ✅ 正确: 用引用或指针才有多态
```

【坑 3】**不要在构造函数/析构函数里调虚函数** 构造基类时派生类还没构造好, 虚表还指向基类 —— 调不到派生类的实现。

【面试】override 的价值

```
struct Base { virtual void f(int); };
struct Derived : Base {
    void f(long) override;    // 编译错误! 签名不匹配
    // 不写 override 的话, 编译器会当成【新增一个虚函数】,
    // 你调 base_ptr->f(1) 永远走不到这里, 能调试一整天
};
```

0.6 模板

```
// 函数模板
template <typename T>
T max_of(T a, T b) { return a > b ? a : b; }

// 类模板
template <typename T>
class Stack {
    std::vector<T> data_;
public:
    void push(const T& v) { data_.push_back(v); }
    const T& top() const { return data_.back(); }
};

// 全特化: 为特定类型换一套实现
template <>
class Stack<bool> { /* 位压缩版 */ };
```

模板是「编译期的代码生成器」

`Stack<int>` 和 `Stack<double>` 是**两个完全不同的类**，编译器为每个用到的类型 各生成一份代码（叫「实例化」）。这带来：

-  零运行期开销，全部可内联
-  代码膨胀（每个类型一份）
-  编译慢
-  模板定义必须放头文件里（因为实例化时需要看到完整定义）
-  C++20 之前报错信息极其恐怖（几百行）—— 这正是 concepts 要解决的问题

0.7 异常与 RAII

标准异常继承树

```
std::exception
├── std::logic_error      (程序逻辑错误, 本可避免)
│   ├── std::invalid_argument
│   ├── std::domain_error
│   ├── std::length_error
│   └── std::out_of_range
├── std::runtime_error    (运行期才能发现的错误)
│   ├── std::overflow_error
│   ├── std::underflow_error
│   ├── std::range_error
│   └── std::system_error (errno / OS 错误码)
├── std::bad_alloc        (new 失败)
└── std::bad_cast          (dynamic_cast 引用版失败)
```

```
try {
    may_throw();
} catch (const std::invalid_argument& e) {    // 具体的放前面
    std::cout << e.what();
} catch (const std::exception& e) {          // 基类兜底放后面
    std::cout << e.what();
} catch (...) {                               // 什么都接 (很少用)
}
```

永远用 `const&` 接住异常 —— 按值接会切片, 按指针接是 C 的思路。

RAII 是 C++ 处理异常安全的唯一正解

```
void bad() {
    Lock* l = new Lock();
    may_throw();           // 抛异常 -> 下面那行不执行 -> 锁泄漏、死锁
    delete l;
}

void good() {
    std::lock_guard<std::mutex> l(mtx);    // 栈对象
    may_throw();                         // 抛异常 -> 栈展开 -> l 的析构一定被调用 -> 锁释放
}
```

核心机制叫「栈展开 (stack unwinding)」: 异常抛出后, 从抛出点到 catch 点之间 所有已构造的栈对象, 析构函数都会被依次调用。这是 C++ 相对 C 最大的优势之一。

【坑】析构函数绝对不能抛异常。 栈展开过程中如果析构又抛，直接 `std::terminate`。C++11 起析构函数默认就是 `noexcept`。

第 1 章 · C++11

► 对应程序：ch01_cpp11

C++11 是 C++ 历史上最大的一次升级，大到 Bjarne Stroustrup 说「感觉像一门新语言」。后面 C++14/17/20 很多东西都是在补 C++11 留下的洞，所以这一章值得花最多时间。

1.1 auto —— 编译期类型推导

```
auto i = 42;           // int
auto d = 3.14;         // double
auto s = std::string("hi"); // std::string
```

注意：auto 不是动态类型，类型在编译期就定死了，只是不用你手写。

推导规则（三条，会考）

```
const int ci = 10;

auto      a1 = ci;    // int          -- 顶层 const 被丢弃，因为是拷贝
const auto a2 = ci;    // const int     -- 自己加回来
auto&      a3 = ci;    // const int&    -- 引用会保留 const（不然就能绕过 const 了）
auto&&     a4 = ci;    // const int&    -- 万能引用，遇左值折叠成左值引用
```

【用在哪】

```
// 1. 迭代器 — auto 最初就是为这个发明的
for (auto it = m.begin(); it != m.end(); ++it) { }
// 对比: for (std::map<std::string, std::vector<int>>::const_iterator it = ...)

// 2. lambda — lambda 的类型是编译器生成的匿名类，你根本写不出来
auto f = [](int x) { return x * 2; };

// 3. 长得离谱的模板返回类型
auto result = some_factory<Foo, Bar, Baz>::create();

// 4. 范围 for
for (const auto& item : container) { }
```

什么时候不该用 `auto`：类型本身是重要信息的地方。比如 API 返回值、需要精确控制整数宽度的地方（`auto x = v.size();` 得到 `size_t`，和 `int` 比较会有符号警告）。

【坑】 `vector<bool>` 的代理对象

```
std::vector<bool> v{true, false};  
auto x = v[0];           // x 不是 bool! 是 std::vector<bool>::reference 代理对象  
bool y = v[0];           // 这样才对
```

1.2 `decltype`

推导表达式的类型，且不求值（只做类型分析，不真的执行）。

```
int x = 0;  
decltype(x) y = 1;      // int  
decltype((x)) z = x;    // int& ← 加一层括号就变引用!
```

规则：`decltype(变量名)` 得到变量声明的类型；`decltype(表达式)` 中，如果表达式是左值，得到 `T&`。`(x)` 是表达式不是变量名，所以是 `int&`。

【用在哪】泛型代码里描述「和某某一样的类型」：

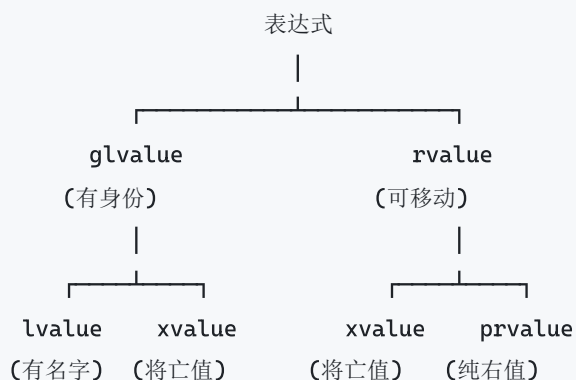
```
template <typename Container>  
auto get_first(Container& c) -> decltype(c[0]) {    // 返回类型跟着容器走  
    return c[0];  
}  
  
// 自定义删除器的类型  
auto deleter = [](FILE* f) { fclose(f); };  
std::unique_ptr<FILE, decltype(deleter)> fp(fopen("a", "r"), deleter);
```

尾置返回类型：`auto f(...) -> R`。必须这么写的场景是返回类型依赖参数：

```
template <typename T, typename U>  
auto add(T a, U b) -> decltype(a + b) { return a + b; }  
// 不能写成 decltype(a+b) add(T a, U b), 因为那时 a、b 还没进入作用域
```

1.3 右值引用与移动语义 —— C++11 最重要的特性

值类别



lvalue	: 有名字、能取地址	<code>x, *p, arr[0], ++x</code>
prvalue	: 临时的、马上就要死	<code>42, x+1, f() 的返回值, Foo{}</code>
xvalue	: 本来有名字但被判死刑	<code>std::move(x)</code> , 返回 T&& 的函数

能被移动的 = xvalue + prvalue = rvalue。

为什么需要移动

```
std::vector<std::string> make_big() {
    std::vector<std::string> v(10000, "长字符串...");
    return v;                      // C++03: 拷贝 10000 个字符串!
}
```

// C++11: 移动, 只搬 3 个指针

实现移动

```
class Buffer {
    size_t size_ = 0;
    char* data_ = nullptr;
public:
    // 拷贝构造：深拷贝，O(n)
    Buffer(const Buffer& o) : size_(o.size_), data_(new char[o.size_]) {
        std::memcpy(data_, o.data_, size_);
    }

    // 移动构造：偷指针，O(1)
    Buffer(Buffer&& o) noexcept
        : size_(o.size_), data_(o.data_) {
        o.data_ = nullptr;    // ★ 必须置空！否则析构两次 = 崩溃
        o.size_ = 0;
    }

    ~Buffer() { delete[] data_; }
};
```

★ noexcept 为什么关键

`std::vector` 扩容时要把老元素搬到新内存。它要保证「强异常安全」——搬到一半失败了，原来的 `vector` 必须完好无损。

- 移动构造**不是** `noexcept` → 搬到一半抛异常，老元素已经被掏空了，没法回滚 → **vector 宁可用拷贝**（拷贝失败老的还在）
- 移动构造是 `noexcept` → `vector` 放心用移动

所以：移动构造/移动赋值忘了写 `noexcept`，性能优化直接归零。

`std::move` 什么都没搬

```
template <class T>
constexpr std::remove_reference_t<T>&& move(T&& t) noexcept {
    return static_cast<std::remove_reference_t<T>&&>(t);
}
```

它**只是一个类型转换**，把左值转成右值引用。真正干活的是随后被重载决议选中的移动构造/移动赋值函数。所以 `std::move` 更准确的名字应该叫 `rvalue_cast`。

【坑】被移动后的对象

标准规定：处于「有效但未指定（valid but unspecified）」状态。你可以**赋新值**或**析构**它，但**不能依赖它的值**。

```
std::string a = "hello";
std::string b = std::move(a);
// std::cout << a;    // 合法但内容不确定（多数实现是空串，但别依赖）
a = "world";          //  重新赋值是允许的
```

1.4 完美转发

万能引用（Forwarding Reference）

```
template <typename T>
void wrapper(T&& arg);    // 这里的 T&& 是【万能引用】，不是右值引用

void f(std::string&& s);   // 这里的 && 是【纯右值引用】
```

只有两种情况是万能引用：**T&&**（**T 是被推导的模板参数**）和 **auto&&**。

引用折叠

```
T& &    -> T&
T& &&   -> T&
T&& &   -> T&
T&& &&  -> T&&
```

口诀：只要有一个左值引用，结果就是左值引用。

```
int lv = 1;
wrapper(lv);    // T 推成 int& ,   T&& = int& && = int&
wrapper(42);    // T 推成 int   ,   T&& = int&&
```

为什么需要 `std::forward`

```
template <typename T>
void bad(T&& arg) {
    callee(arg);           // ❌ arg 是【具名变量】，它本身是左值！
}                          // 右值性丢失了

template <typename T>
void good(T&& arg) {
    callee(std::forward<T>(arg)); // ✅ T 是左值引用就转成左值，否则转成右值
}
```

`ch01_cpp11` 里能实测到这个差异：`bad_forward(42)` 打印「收到左值引用」（错误），`good_forward(42)` 打印「收到右值引用」（正确）。

【用在哪】 所有「转发型」函数：

```
// make_unique 的原理
template <typename T, typename... Args>
std::unique_ptr<T> make_unique(Args&&... args) {
    return std::unique_ptr<T>(new T(std::forward<Args>(args)...));
}

// emplace_back / 线程池 submit / 装饰器 / 日志包装 都靠它
pool.submit([f = std::forward<F>(func)]() mutable { f(); });
```

记忆口诀： `std::move` 用在「我不要这个对象了」；`std::forward` 只用在「万能引用参数」上，且模板参数要写全 `std::forward<T>(arg)`。

1.5 统一初始化 {}

```
int          a{5};
double       b{1.5};
std::vector<int> v{1, 2, 3};
std::map<int, std::string> m{{1, "one"}, {2, "two"}};
struct P { int x, y; }; P p{1, 2};
```

好处 1：禁止窄化转换

```
int narrow{3.14}; // ❌ 编译错误
int old = 3.14;   // ⚠️ 只是警告，静默截断成 3
```


【坑】() 和 {} 对有 initializer_list 构造的类意义完全不同

```
std::vector<int> v1(10, 5);    // 10 个元素，都是 5
std::vector<int> v2{10, 5};    // 2 个元素：10 和 5
```

规则：只要类有 `initializer_list` 构造函数，`{}` 就会优先选它，哪怕其它构造函数更匹配。

实践建议：容器指定「个数」时用 `()`，指定「内容」时用 `{}`。其它情况一律用 `{}`。

1.6 Lambda 表达式

[捕获列表](参数列表) mutable noexcept -> 返回类型 { 函数体 }

```
int x = 10, y = 20;

auto f1 = [](int v) { return v * 2; };           // 无捕获（可转函数指针）
auto f2 = [x](int v) { return v + x; };          // 值捕获（副本，默认 const）
auto f3 = [&y](int v) { y += v; };               // 引用捕获
auto f4 = [=] { return x + y; };                 // 全部按值
auto f5 = [&] { x++; y++; };                     // 全部按引用
auto f6 = [x]() mutable { x++; return x; };      // mutable 才能改值捕获的副本
auto f7 = [this] { return member_; };            // 捕获 this（注意生命周期！）
```

Lambda 的本质

编译器把 `[x](int a){ return a + x; }` 展开成：

```
class __某个匿名类 {
    int x;                                     // 捕获的变量变成成员
public:
    __某个匿名类(int x_) : x(x_) {}
    auto operator()(int a) const { return a + x; } // 默认 const，加 mutable 就去掉
};
```

推论：

- **无捕获**的 lambda 可以隐式转成函数指针（因为不需要存状态），能传给 C API
- **有捕获**的不行——它是个有状态的对象
- `mutable` 的作用就是把 `operator()` 的 `const` 去掉

【坑】捕获的生命周期

```
std::function<int()> make_bad() {  
    int local = 42;  
    return [&local] { return local; };    // ✗ 返回后 local 已销毁，悬垂引用  
}  
  
// 异步场景更危险  
void submit_task() {  
    std::string data = load();  
    pool.submit([&data] { process(data); }); // ✗ 函数返回时 data 就没了  
    pool.submit([data] { process(data); }); // ✓ 值捕获 (C++14 可以移动捕获)  
}
```

经验法则： - 立即同步使用（传给 `std::sort` 之类）→ `[&]` 没问题，最高效 - 要存起来、跨线程、异步执行 → 必须值捕获或移动捕获

捕获 `this` 尤其危险 —— 捕的是指针，对象死了 lambda 还活着就崩。C++17 起可以 `[*this]` 拷贝整个对象。

【用在哪】 STL 算法谓词、回调、局部小函数、延迟执行、线程任务。可以说现代 C++ 代码里 lambda 无处不在。

1.7 智能指针

`unique_ptr` —— 独占所有权，默认选它

```
auto p = std::make_unique<Widget>(1, 2);    // C++14; C++11 用 unique_ptr<W>(new W)  
p->method();  
auto q = std::move(p);                      // 转移所有权, p 变空  
// 不可拷贝，只能移动 — 语义上就保证了「只有一个所有者」
```

零开销： `sizeof(unique_ptr<T>) == sizeof(T*)`，编译后和裸指针一样快。

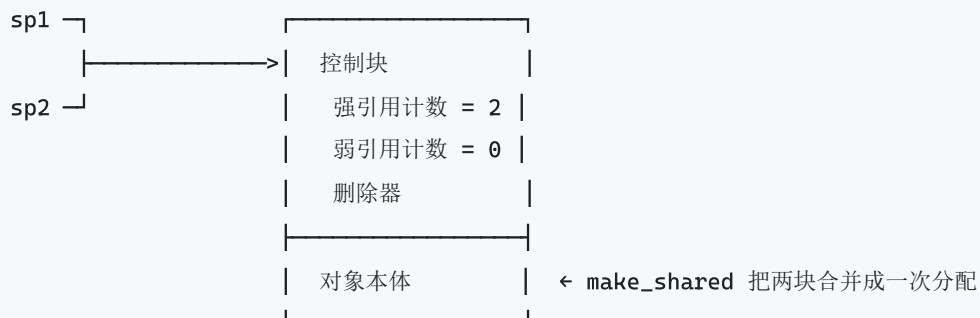
自定义删除器管 C 资源：

```
auto closer = [](FILE* f) { if (f) fclose(f); };  
std::unique_ptr<FILE, decltype(closer)> fp(fopen("a.txt", "r"), closer);
```

shared_ptr —— 引用计数共享

```
auto sp1 = std::make_shared<Widget>(); // 一次分配 (对象+控制块), 比 new 好
{
    auto sp2 = sp1;                    // 计数 2
}                                     // sp2 析构, 计数 1
// 计数归 0 时才 delete 对象
```

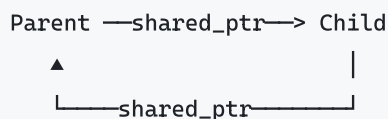
内存布局:



代价: 控制块是额外分配; 引用计数是**原子操作** (多线程安全但慢); `sizeof(shared_ptr)` 是裸指针的两倍。

weak_ptr —— 打破循环引用

【面试】循环引用为什么泄漏



Parent 的计数 = 1 (被 Child 持有)

Child 的计数 = 1 (被 Parent 持有)

外部所有引用都释放后, 两者计数都还是 1, 永远不为 0 → 两个对象都不析构

修正: 把**反向那条边**改成 `weak_ptr` :

```

struct Child;
struct Parent { std::shared_ptr<Child> child; };
struct Child { std::weak_ptr<Parent> parent; }; // ★ 弱引用, 不增加计数

// 使用时提升
if (auto p = child->parent.lock()) { // lock() 返回 shared_ptr, 可能为空
    p->do_something();
}

```

`weak_ptr` 的其它用途: 缓存 (对象没了自动失效)、观察者列表 (避免悬垂回调)。

三条经验

1. 默认 `unique_ptr`, 只有确实需要多方共享所有权才升级到 `shared_ptr`
2. 用 `make_unique` / `make_shared`, 不要裸 `new` (异常安全 + 少一次分配)
3. 函数参数怎么传: - 只是用一下, 不管生命周期 → `const T&` 或 `T*` - 要接管所有权 → `std::unique_ptr<T>` 按值传 - 要共享所有权 → `std::shared_ptr<T>` 按值传 - 只是想读 `shared_ptr` 指向的东西 → 还是传 `const T&`, 别传 `shared_ptr` (省一次原子操作)

1.8 变参模板

```

// C++11 靠递归展开
template <typename T>
void print(const T& t) { std::cout << t << "\n"; }

template <typename T, typename... Rest>
void print(const T& t, const Rest&... rest) {
    std::cout << t << " ";
    print(rest...); // 每次少一个参数
}

print(1, 2.5, "three", 'c');

```

C++17 有了折叠表达式就不用递归了 (见第 3 章)。

【用在哪】 `make_unique` / `emplace_back` / `std::tuple` / 类型安全的 `printf` / 事件系统 / 线程池 `submit`。

1.9 其它 C++11 特性速览

特性	写法	用在哪
<code>nullptr</code>	<code>int* p = nullptr;</code>	替代 <code>NULL</code> (<code>NULL</code> 就是整数 0, 会造成重载歧义)
<code>enum class</code>	<code>enum class Color : uint8_t { Red };</code>	强类型枚举, 不污染作用域、不隐式转 <code>int</code>
<code>constexpr</code>	<code>constexpr int f(int n){ return n*n; }</code>	编译期计算: 数组大小、模板参数、查找表
范围 for	<code>for (const auto& x : v)</code>	遍历一切有 <code>begin()/end()</code> 的东西
<code>= default</code>	<code>Foo() = default;</code>	显式要一个编译器生成的版本
<code>= delete</code>	<code>Foo(const Foo&) = delete;</code>	禁止某个操作, 报错信息清晰
<code>override</code>	<code>void f() override;</code>	编译器检查确实覆盖了虚函数
<code>final</code>	<code>void f() final; / class C final</code>	禁止继续覆盖/继承
委托构造	<code>Foo(int a) : Foo(a, 0) {}</code>	消除多个构造函数的重复代码
继承构造	<code>using Base::Base;</code>	派生类直接复用基类的所有构造
类型别名	<code>template<class T> using Vec = vector<T>;</code>	模板别名 (<code>typedef</code> 做不到)
<code>static_assert</code>	<code>static_assert(sizeof(int)>=4, "msg");</code>	编译期断言
<code>noexcept</code>	<code>void f() noexcept;</code>	承诺不抛异常 (移动构造必加)
原始字符串	<code>R"(C:\path\file)"</code>	正则、路径、JSON, 不用转义反斜杠
用户定义字面量	<code>5.0_km</code>	带单位的常量, 类型安全
<code>std::array</code>	<code>std::array<int,5> a{...}</code>	定长数组, 比 C 数组好用
<code>alignas/alignof</code>	<code>alignas(64) char buf[64];</code>	缓存行对齐, 避免伪共享
类内成员初始化	<code>int x = 42;</code> 写在类里	减少构造函数样板
<code>explicit operator bool</code>	<code>explicit operator bool() const</code>	支持 <code>if(obj)</code> 但禁止 <code>int i = obj</code>
<code><cstdint></code>	<code>int32_t / uint64_t</code>	写协议和二进制格式必用 (<code>int</code> 大小随平台变)

1.10 多线程

```
#include <thread>
#include <mutex>
#include <atomic>
#include <future>
#include <condition_variable>
```

基本用法

```
std::thread t([]{ work(); });
t.join();           // 等它结束; 或 t.detach() 让它自生自灭
// 【坑】两个都不调, thread 析构时会 std::terminate
```

互斥锁

```
std::mutex mtx;

{
    std::lock_guard<std::mutex> lk(mtx);    // RAII, 构造上锁, 析构解锁
    shared_data++;
}                                           // 自动解锁, 异常也安全

{
    std::unique_lock<std::mutex> lk(mtx);   // 更灵活: 可提前 unlock、可延迟上锁
    cv.wait(lk, pred);                     // 配合条件变量必须用它
}

std::scoped_lock lk(m1, m2, m3);          // C++17: 一次锁多个, 内部防死锁
```

【坑】永远不要手动 lock() / unlock()，中间任何一条 return 或异常都会漏解锁。

条件变量

```
std::mutex m;
std::condition_variable cv;
std::queue<Task> q;
bool done = false;

// 消费者
{
    std::unique_lock lk(m);
    cv.wait(lk, [&]{ return !q.empty() || done; }); // ★ 一定要带谓词
    // wait 会: 解锁 -> 睡眠 -> 被唤醒 -> 重新上锁 -> 检查谓词 -> 不满足继续睡
}

// 生产者
{ std::lock_guard lk(m); q.push(task); }
cv.notify_one();
```

为什么必须带谓词： 1. **虚假唤醒：** 操作系统可能在没有 notify 的情况下唤醒线程 2. **丢失通知：** notify 发生在 wait 之前就白发了，谓词能检测到「条件已经满足」

原子操作

```
std::atomic<int> counter{0};
counter.fetch_add(1, std::memory_order_relaxed);
counter++; // 默认 seq_cst
```

内存序（先记结论，深入以后再看）

内存序	保证	用在哪
relaxed	只保证这个变量本身原子	纯计数器（统计、引用计数递增）
acquire	之后的读写不会重排到它前面	读端，和 release 配对
release	之前的读写不会重排到它后面	写端，和 acquire 配对
acq_rel	读改写操作两头都管	fetch_add 等 RMW 操作
seq_cst	全局单一顺序（默认）	不确定就用它

经验： 不确定就用默认的 seq_cst 。无锁编程的收益通常远小于写错的代价。

异步

```
// async: 我要「结果」，不关心用几个线程
auto fut = std::async(std::launch::async, []{ return compute(); });
do_other_work();
int r = fut.get();           // 阻塞等结果（只能 get 一次）

// promise/future: 手动在一个线程给另一个线程投递结果
std::promise<int> prom;
auto f = prom.get_future();
std::thread([&prom]{ prom.set_value(42); }).detach();
f.get();
```

【坑】 `std::async` 不带 `launch::async` 时，实现可以选择「延迟执行」（直到 `get()` 才在当前线程跑）——想真并行就显式写 `std::launch::async`。

其它

```
thread_local int tls_var;           // 每个线程一份
std::once_flag flag;
std::call_once(flag, []{ init(); }); // 只执行一次，线程安全
std::this_thread::sleep_for(100ms);
std::thread::hardware_concurrency(); // CPU 核数（提示值，可能返回 0）
```


第 2 章 · C++14

► 对应程序： `ch02_cpp14`

小版本，但补的几个洞非常实用。

特性	解决了什么问题	【用在哪】
泛型 lambda	C++11 的 lambda 参数必须写死类型	一个比较器/转换器给多种类型用
初始化捕获	C++11 没法把 <code>unique_ptr</code> 捕获进 lambda	异步任务、线程池、移动大对象进闭包
返回类型推导	C++11 只有 lambda 能省返回类型	短小的工具函数
<code>decltype(auto)</code>	<code>auto</code> 会丢引用和 <code>const</code>	泛型转发函数的返回类型
变量模板	要写 <code>Trait<T>::value</code>	标准库的 <code>_v</code> 后缀就是它
放宽 <code>constexpr</code>	C++11 只能一条 <code>return</code>	编译器查找表、编译期算法
<code>make_unique</code>	C++11 漏了（只有 <code>make_shared</code> ）	所有 <code>unique_ptr</code> 的创建
二进制字面量/数字分隔符	<code>0b1010'1100</code> 、 <code>1'000'000</code>	位掩码、大常量可读性
异构查找	<code>set<string>.find("literal")</code> 会构造临时 <code>string</code>	高频查找的热点代码

2.1 泛型 lambda

```
auto plus = [](auto a, auto b) { return a + b; };
plus(1, 2);                // int
plus(1.5, 2.5);            // double
plus(std::string("a"), "b"); // string
```

原理：编译器生成的闭包类里，`operator()` 是**成员函数模板**。

实用例子 —— 一个 lambda 打印任何容器：

```

auto dump = [](const auto& c, const char* name) {
    std::cout << name << ": ";
    for (const auto& e : c) std::cout << e << " ";
    std::cout << "\n";
};
dump(std::vector<int>{1,2,3}, "vec");
dump(std::set<std::string>{"a","b"}, "set");

```

完美转发版：

```

auto invoker = [](auto&& f, auto&&... args) {
    return f(std::forward<decltype(args)>(args)...);
};

```

2.2 初始化捕获（移动捕获）

C++11 的痛点： `unique_ptr` 不能拷贝，所以根本没法捕获进 `lambda`。

```

auto up = std::make_unique<Data>();

auto task = [p = std::move(up)]() {      // ✅ 移动进闭包，闭包成为所有者
    return p->process();
};
// 此时 up 已为空

// 还能捕获「新算出来的值」
auto f = [n = expensive_compute(), msg = std::string("结果")] {
    std::cout << msg << n;
};

// 避免捕获 this 悬垂：只带走需要的成员
auto g = [name = this->name_] { use(name); };

```

2.3 decltype(auto)

```

struct Holder { std::vector<int> data; std::vector<int>& get() { return data; } };

auto          by_auto(Holder& h)      { return h.get(); }    // 返回 vector（拷贝！）
decltype(auto) by_decltype(Holder& h) { return h.get(); }    // 返回 vector&（引用）

```

规律： `auto` 按值语义推导（丢引用和顶层 `const`）； `decltype(auto)` 原样保留。

写泛型转发函数（不知道被转发的东西返回值还是引用）时，用 `decltype(auto)`。

2.4 放宽的 constexpr —— 编译期查找表

```
constexpr int kSize = 16;
struct SquareTable {
    int values[kSize]{};
    constexpr SquareTable() {                // C++11 里循环是非法的
        for (int i = 0; i < kSize; ++i) values[i] = i * i;
    }
};
constexpr SquareTable kSquares{};
static_assert(kSquares.values[7] == 49);
```

编译完这张表就躺在 `.rdata` 段里，运行期一次乘法都不用做。

【用在哪】 CRC 表、三角函数表、状态机跳转表、编译期字符串哈希、协议字段偏移表。

2.5 为什么必须用 `make_unique`

```
// ❌ 有泄漏风险
f(std::unique_ptr<A>(new A), g());
// 编译器可以按这个顺序求值: new A -> g() -> unique_ptr 构造
// 如果 g() 抛异常, new 出来的 A 永远不会被接管 → 泄漏

// ✅ 安全
f(std::make_unique<A>(), g());
// make_unique 内部把「分配 + 接管」打包成不可分割的一步
```

`make_shared` 额外好处：把控制块和对象合并成一次内存分配（性能更好，缓存更友好）。但注意：

`make_shared` 分配的内存要等所有 `weak_ptr` 都释放后才归还（因为控制块和对象在同一块内存里）——大对象 + 长期 `weak_ptr` 的场景要留意。

第 3 章 · C++17

► 对应程序：ch03_cpp17

没有 C++11 那么颠覆，但每一条都是日常代码里天天能用的。

3.1 结构化绑定

```
// 遍历 map —— 最常见的用途
for (const auto& [name, score] : scores) {
    std::cout << name << ": " << score << "\n";
}
// 对比 C++14: kv.first / kv.second, 可读性差远了

// 接收 pair 返回值
auto [it, inserted] = m.insert({"key", 1});

// 拆 tuple
auto [a, b, c] = std::tuple{1, 2.0, "x"};

// 拆结构体（公有成员，按声明顺序）
struct Point { int x, y; };
auto [px, py] = get_point();

// 绑引用可修改
for (auto& [k, v] : m) v *= 2;
```

限制：不能跳过成员、不能给绑定名加类型、不能用于有 private 成员的类。

3.2 if / switch 带初始化语句

```
if (auto it = m.find(key); it != m.end()) {
    use(it->second);
} else {
    // it 在 else 分支里也可见
}
// it 的作用域到这里结束 —— 不污染外层
```

【用在哪】 凡是「先取一个临时值，再判断」的地方。查找、加锁、打开文件、检查返回码。

3.3 CTAD 类模板参数推导

```
std::pair p{1, 2.0};           // 不用写 std::pair<int, double>
std::vector v{1, 2, 3};
std::lock_guard lk{mtx};      // 不用写 lock_guard<std::mutex>
std::array a{1, 2, 3};        // array<int, 3>

// 自定义推导指引
template <typename T> struct Wrapper { T value; };
Wrapper(const char*) -> Wrapper<std::string>; // 让 Wrapper("x") 推成 string 版
```

3.4 if constexpr —— 杀手级特性

```
template <typename T>
auto describe(const T& v) {
    if constexpr (std::is_pointer_v<T>) {
        return *v;           // T 不是指针时这段【根本不编译】
    } else if constexpr (std::is_integral_v<T>) {
        return v * 2;
    } else {
        return v;
    }
}
```

和普通 if 的本质区别：普通 if 的两个分支都必须能编译通过；if constexpr 中条件为假的分支不实例化，里面写什么都行。

对比 C++17 之前的 SFINAE 写法：

```
template <typename T>
std::enable_if_t<std::is_pointer_v<T>, std::remove_pointer_t<T>> f(T t) { return *t; }

template <typename T>
std::enable_if_t<!std::is_pointer_v<T>, T> f(T t) { return t; }
```

要写两个函数、语法晦涩、报错几百行。if constexpr 一举取代了它和 tag dispatch。

3.5 折叠表达式

```
template <typename... Ts> auto sum(Ts... ts)      { return (ts + ...); }
template <typename... Ts> auto sum0(Ts... ts)     { return (0 + ... + ts); } // 空包安全
template <typename... Ts> void print(Ts&&... ts)   { ((std::cout << ts << " "), ...); }
template <typename... Ts> bool all(Ts... ts)      { return (ts && ...); }

template <typename T, typename... Ts>
bool is_any_of(const T& v, const Ts&... cands) { return ((v == cands) || ...); }
```

四种形式：

(E op ...)	一元右折叠	E1 op (E2 op E3)
(... op E)	一元左折叠	(E1 op E2) op E3
(E op ... op I)	二元右折叠	带初值 I，空包时返回 I
(I op ... op E)	二元左折叠	带初值 I，空包时返回 I

3.6 std::optional

```
std::optional<int> parse(std::string_view s);

auto r = parse("42");
if (r)          use(*r);           // 像指针一样用
if (r.has_value()) use(r.value()); // value() 无值时抛 bad_optional_access
int v = r.value_or(-1);           // 给默认值
r.reset(); r.emplace(5);
```

为什么比「返回 -1 / 空指针 / 传出参数」好

1. **值语义**，不涉及所有权和生命周期
2. **类型上写明了「可能没有」**，调用方必须处理，编译器帮你记着
3. **不需要哨兵值**（不用约定 -1 表示失败，也就不怕 -1 是合法结果）

【用在哪】查找、解析、可选配置项、可能失败的构造。

【坑】 `sizeof(optional<T>) = sizeof(T) + 对齐后的一个 bool`，不是零成本。大对象放 optional 里要留意。

3.7 std::variant —— 类型安全的 union

```
std::variant<int, std::string, double> v = 42;
v = std::string("hello");

std::get<std::string>(v); // 类型不对会抛 bad_variant_access
if (auto* p = std::get_if<int>(&v)) { } // 安全版，不对返回 nullptr
std::holds_alternative<int>(v);
v.index(); // 当前是第几个类型
```

overloaded 惯用法 (值得背下来)

```
template <class... Ts> struct overloaded : Ts... { using Ts::operator()...; };
template <class... Ts> overloaded(Ts...) -> overloaded<Ts...>;

std::visit(overloaded{
    [](int i) { /* ... */ },
    [](const std::string& s) { /* ... */ },
    [](double d) { /* ... */ },
}, v);
```

【用在哪】 状态机、AST 节点、解析结果、消息类型、「要么成功要么错误」的返回值。

```
// 状态机：每个状态带自己的数据
struct Idle {};
struct Running { int progress; };
struct Done { std::string result; };
using State = std::variant<Idle, Running, Done>;
```

好处： 1. 不合法的状态**根本表示不出来**（不像 enum + 一堆散落的成员） 2. **漏处理一个分支**，visit 编译期就报错 3. 无堆分配，全在栈上

3.8 `std::string_view` —— 投入产出比最高的性能优化

```
void log(std::string_view sv);           // 一个参数类型，接受所有字符串

log("字面量");                          // 零分配
log(std::string("x"));                  // 零拷贝
log(some_string.substr(0, 5));          // 注意: string::substr 还是会分配

std::string_view sv = "hello world";
auto sub = sv.substr(0, 5);             // string_view::substr 是 O(1)，只挪指针
```

内部就是 `{const char* ptr; size_t len;}`，拷贝极便宜。

三个必须记住的坑

```
// ① 不拥有数据 —— 悬垂
std::string_view bad() {
    std::string s = "temp";
    return s;                          // ❌ 返回后 s 销毁，view 悬垂
}

std::string_view bad2 = get_string().substr(0, 3); // ❌ 临时 string 立刻销毁

// ② 不保证 '\0' 结尾 —— 不能直接给 C API
printf("%s", sv.data());                // ❌ 可能读越界
printf("%.s", (int)sv.size(), sv.data()); // ✅
std::string(sv).c_str();                 // ✅ (有一次分配)

// ③ 别做成员变量，除非能保证被指向的字符串活得更久
```

规则: `string_view` 只做函数参数和短命的局部变量。

3.9 std::filesystem

```
namespace fs = std::filesystem;

fs::path p = fs::temp_directory_path() / "mydir";    // / 运算符拼路径, 跨平台
fs::create_directories(p / "sub");
fs::exists(p); fs::is_directory(p); fs::file_size(f);

p.filename(); p.stem(); p.extension(); p.parent_path();

for (const auto& e : fs::recursive_directory_iterator(p)) {
    std::cout << e.path() << " " << (e.is_regular_file() ? e.file_size() : 0) << "\n";
}

fs::copy(src, dst, fs::copy_options::recursive);
fs::remove_all(p);
```

不用再为 Windows 的 \ 和 Linux 的 / 写两套代码。

3.10 并行算法

```
#include <execution>
std::sort(std::execution::par, v.begin(), v.end());
std::for_each(std::execution::par_unseq, v.begin(), v.end(), f);
```

策略	含义
seq	串行（等同不带策略）
par	多线程并行
par_unseq	并行 + 向量化（元素间不能有任何依赖，不能加锁）
unseq	仅向量化（C++20）

【坑】 - 小数据用 par 反而更慢（线程开销） - 传给它的函数**不能抛异常、不能加锁、不能有数据竞争** - GCC 需要链接 TBB 才能真正并行

std::reduce vs std::accumulate : accumulate 保证从左到右依次累加，所以**无法并行**； reduce 不保证顺序，可以并行，但要求运算满足**结合律和交换律**。浮点加法不满足结合律，所以两者的浮点结果可能有微小差异。

3.11 其它 C++17 实用点

```
// inline 变量: 头文件里定义全局变量不再冲突
inline constexpr int kMaxRetries = 3;
struct S { static inline int count = 0; }; // 类内静态成员就地定义

// 嵌套命名空间
namespace a::b::c { }

// 保证的拷贝省略: 不可移动不可拷贝的类型也能从函数返回了
NonMovable make() { return NonMovable(1); }

// 属性
[[nodiscard]] int must_check(); // 忽略返回值就警告
void f([[maybe_unused]] int x);
switch (n) { case 1: a(); [[fallthrough]]; case 2: b(); }

// 新工具
std::clamp(v, lo, hi); std::gcd(a,b); std::lcm(a,b);
std::apply(func, tuple); // tuple 展开成参数
std::invoke(callable, args...); // 统一调用语法
std::byte b{0xFF}; // 真正的字节类型 (不是 char)

// from_chars / to_chars — 最快的数值转换
int val;
auto [ptr, ec] = std::from_chars(s.data(), s.data()+s.size(), val);
// 不分配内存、不看 locale、不抛异常, 比 stoi/sprintf 快数倍
// 【用在哪】日志、JSON 序列化、协议解析等热点路径

// map / set 新接口
m.try_emplace(key, args...); // 键存在就【不构造 value】
m.insert_or_assign(key, val);
auto node = m.extract(key); // 摘出节点, 可改键后放回 (零拷贝)
m1.merge(m2);
```

【坑】 `m[key]` 在键不存在时会默认构造并插入。只读查询用 `find` / `at` / `contains`。

第 4 章 · C++20

► 对应程序：ch04_cpp20

四大特性俗称 "Big Four": **Concepts / Ranges / Coroutines / Modules**。

4.1 Concepts —— 让模板报错变成人话

定义

```
#include <concepts>

// 组合已有概念
template <typename T>
concept Numeric = std::integral<T> || std::floating_point<T>;

// requires 表达式: 描述「这个类型必须支持哪些操作」
template <typename T>
concept Container = requires(T c) {
    typename T::value_type;           // 类型要求
    c.begin();                        // 简单要求
    { c.size() } -> std::convertible_to<size_t>; // 复合要求: 合法 + 返回类型
    requires std::copyable<T>;       // 嵌套要求
};
```

四种用法 (效果完全相同)

```
template <Numeric T> T f1(T v);           // 模板参数位置
template <typename T> requires Numeric<T> T f2(T v); // requires 子句
template <typename T> T f3(T v) requires Numeric<T>; // 尾置 requires
auto f4(Numeric auto v);                 // 缩写函数模板 (最简洁)
```

为什么重要

```
// C++17: 传错类型, 报错 200 行, 全是标准库内部的实例化栈
std::sort(list.begin(), list.end()); // list 迭代器不是随机访问

// C++20: 报错一行
// error: 'std::list<int>::iterator' does not satisfy 'random_access_iterator'
```

还能参与**重载决议**（更特化的概念优先）：

```
template <std::integral T> void f(T); // 传 int 走这个
template <std::floating_point T> void f(T); // 传 double 走这个
```

常用标准概念： integral floating_point same_as convertible_to derived_from
equality_comparable totally_ordered copyable movable invocable predicate ranges::range
ranges::sized_range

【用在哪】所有对外暴露的模板接口。约束写清楚 = 文档 + 编译期检查 + 好报错。

4.2 Ranges —— 管道式算法

对比

```
std::vector<int> v{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};

// 传统: 三段代码 + 两个中间容器
std::vector<int> evens, squares;
std::copy_if(v.begin(), v.end(), std::back_inserter(evens), is_even);
std::transform(evens.begin(), evens.end(), std::back_inserter(squares), sq);
squares.resize(3);

// Ranges: 一行, 零中间容器, 惰性求值
auto result = v | std::views::filter(is_even)
               | std::views::transform(sq)
               | std::views::take(3);
```

惰性求值：不遍历就一次都不算。ch04_cpp20 里实测：建好管道后计数器还是 0，取第一个元素才算了一次。

算法直接吃容器

```
std::ranges::sort(v); // 不用 v.begin(), v.end()
std::ranges::find(v, 5);
std::ranges::count_if(v, pred);

// 投影: 按对象的某个成员操作 — 极其好用
std::ranges::sort(people, {}, &Person::age); // 按 age 排序
std::ranges::find(people, 30, &Person::age); // 找 age==30 的
std::ranges::max_element(people, {}, &Person::score);
```

常用 views

view	作用
<code>filter(pred)</code>	过滤
<code>transform(f)</code>	变换
<code>take(n)</code> / <code>drop(n)</code>	取前 n / 跳过前 n
<code>take_while(p)</code> / <code>drop_while(p)</code>	条件版
<code>reverse</code>	反向
<code>iota(1, 10)</code> / <code>iota(1)</code>	生成序列 (后者无限)
<code>join</code>	摊平嵌套容器
<code>split(delim)</code>	分割
<code>keys</code> / <code>values</code>	map 的键/值视图
<code>elements<N></code>	tuple 容器取第 N 个

管道可以命名和复用:

```
auto even_squares = std::views::filter(is_even) | std::views::transform(sq);
auto r1 = v1 | even_squares;
auto r2 = v2 | even_squares;
```

【坑】视图不拥有数据。 `auto v = get_vector() | views::filter(p);` 里临时 vector 立刻销毁，视图悬挂。

4.3 协程

三个关键字: `co_await`、`co_yield`、`co_return`。函数体里出现任意一个，它就是协程。

执行流程

调用协程

- |
- |→ 在堆上分配 `coroutine frame` (保存局部变量 + 恢复点)
- |→ 构造 `promise_type`
- |→ `promise.get_return_object()` → 返回给调用者
- |→ `promise.initial_suspend()` → 决定「立刻执行」还是「先挂起」
- |

▼

函数体开始执行

- |
- |→ 遇到 `co_yield v`
 - |→ `promise.yield_value(v)` → 挂起, 控制权还给调用者
- |
- |→ (调用者调 `handle.resume()`)
 - |→ 从上次挂起点继续
- |
- |→ 遇到 `co_await awaitable`
 - |→ `awaiter.await_ready()` 为 `true` 就不挂起
 - |→ `awaiter.await_suspend()` 保存状态, 交出控制权
 - |→ `awaiter.await_resume()` 恢复后拿结果
- |

▼

`co_return` / 函数结束

- |→ `promise.return_value()` / `return_void()`
- |→ `promise.final_suspend()`
- |→ `handle.destroy()` 释放 `frame`

标准只给了**底层机制**, 没给现成的库。 `ch04_cpp20` 里手写了一个最小 Generator (约 30 行), 能这样用:

```
Generator<int> fibonacci(int n) {
    int a = 0, b = 1;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        co_yield a;
        int t = a + b; a = b; b = t;
    }
}

for (int x : fibonacci(10)) std::cout << x << " "; // 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34
```

【用在哪】 - **生成器**: 惰性产生序列, 不用一次性构造整个 `vector` (大文件按行读、无限序列) - **异步 IO**: 把回调地狱变回线性代码 —— 这是协程最大的价值 - **状态机**: 把状态隐含在「执行到哪一行」里, 不用手写 `switch`

现状: 业务里一般用 `cppcoro`、`asio` 的协程支持、或 C++23 的 `std::generator`, 很少自己写 `promise_type`。

4.4 三向比较 <=>

```
struct Point {
    int x, y;
    auto operator<=>(const Point&) const = default;    // 一行生成 < <= > >=
    bool operator==(const Point&) const = default;    // == 和 != 要单独 default
};
```

= default 的行为：按**成员声明顺序**逐个比较（字典序），第一个不相等的决定结果。

手写版：

```
struct Version {
    int major, minor, patch;
    std::strong_ordering operator<=>(const Version& o) const {
        if (auto c = major <=> o.major; c != 0) return c;
        if (auto c = minor <=> o.minor; c != 0) return c;
        return patch <=> o.patch;
    }
};
```

三种比较类别：

类别	含义	例子
strong_ordering	等价即可互相替换	int, string
weak_ordering	等价但不完全相同	忽略大小写的字符串
partial_ordering	可能 不可比较	浮点（NaN 和谁都不可比）

4.5 std::span

```
void process(std::span<const int> s);    // 一个参数接受所有连续容器

std::vector<int> v; int arr[3]; std::array<int,2> a;
process(v); process(arr); process(a); process({ptr, n});

s.subspan(1, 2); s.first(3); s.last(2);
s.size(); s.size_bytes();
```

对比老写法 void f(int* p, size_t n) —— span 把两个参数绑成一个，不会出现「指针和长度对不上」的 bug。

和 `string_view` 一样：不拥有数据，注意生命周期。

4.6 `std::format`

```
std::format("{} + {} = {}", 1, 2, 3);
std::format("[{:>10}]", "右对齐");           // [      右对齐]
std::format("[{: ^10}]", "居中");
std::format("{:.3f}", 3.1415926);             // 3.142
std::format("{:#x} {:#b} {:#o}", 255, 5, 8);
std::format("{:08.2f}", 3.1);                 // 00003.10
std::format("{1} {0}", "a", "b");             // 位置参数
std::format("{:?}", "x", width);              // 动态宽度
std::format("{:+d}", 5);                      // +5
```

	printf	iostream	format
类型安全	✗ %d 配 double 是 UB	✓	✓
简洁	✓	✗ 极啰嗦	✓
编译器检查格式串	✗	N/A	✓
速度	中	慢	最快
全局状态污染	无	✗ <code>setw</code> 等是流状态	无

自定义类型：

```
template <> struct std::formatter<Point> {
    constexpr auto parse(auto& ctx) { return ctx.begin(); }
    auto format(const Point& p, auto& ctx) const {
        return std::format_to(ctx.out(), "({},{})", p.x, p.y);
    }
};
```


4.7 并发新工具

```
// jthread: 自动 join + 可取消
{
    std::jthread jt[](std::stop_token st) {
        while (!st.stop_requested()) work();
    };
} // 析构自动 request_stop() + join()

// latch: 一次性倒数门闩
std::latch done{3};
// 各线程: done.count_down();
done.wait();

// barrier: 可重用同步点 (分阶段计算)
std::barrier bar{4, []() noexcept { std::cout << "本阶段完成\n"; }};
// 各线程: bar.arrive_and_wait();    ← 注意完成回调必须 noexcept

// semaphore: 限流
std::counting_semaphore<10> sem{3};
sem.acquire(); /* 临界区 */ sem.release();

// atomic 的 wait/notify: 不用条件变量的轻量等待
std::atomic<int> flag{0};
flag.wait(0); // 阻塞直到值不再是 0
flag.store(1); flag.notify_all();

std::atomic_ref<int> ar{plain_int}; // 给非原子对象套原子访问
```

4.8 其它 C++20

```
// 指定初始化器（比简单 Builder 轻量得多）
struct Config { int width = 800; int height = 600; bool fs = false; };
Config c{.width = 1920, .height = 1080};           // 必须按声明顺序，可跳过

// using enum
enum class Color { Red, Green };
{ using enum Color; Color c = Red; }

// consteval / constexpr
constexpr int must_ct(int n) { return n * n; } // 只能编译期调用
constexpr int g = must_ct(3);                 // 保证静态初始化，避开初始化顺序灾难

// 模板 lambda
auto f = [<typename T>(const std::vector<T>& v) -> T { return v.front(); }];

// 位操作 <bit>
std::popcount(x);      std::countl_zero(x);   std::countr_zero(x);
std::has_single_bit(x); std::bit_ceil(x);     std::bit_width(x);
std::rotr(x, 3);       std::bit_cast<float>(bits);
std::endian::native == std::endian::little;

// 数学常量
std::numbers::pi; std::numbers::e; std::numbers::sqrt2;

// source_location（替代 __FILE__ / __LINE__ 宏）
void log(std::string_view msg,
         std::source_location loc = std::source_location::current()) {
    std::cout << loc.file_name() << ":" << loc.line()
               << " " << loc.function_name() << ": " << msg;
}

// 日历与时区
auto today = std::chrono::year_month_day{
    std::chrono::floor<std::chrono::days>(std::chrono::system_clock::now())};
auto d = 2026y / std::chrono::September / 7;
std::chrono::zoned_time zt{"Asia/Shanghai", std::chrono::system_clock::now()};

// 容器新接口
m.contains(key);   s.starts_with("pre");   s.ends_with(".txt");
std::erase_if(v, pred);           // 取代 erase-remove 惯用法
std::ssize(v);                   // 有符号长度，避免有符号比较警告
```

```
// 分支提示（只在真正的热点用）
```

```
if (ptr) [[likely]] { fast(); } else [[unlikely]] { slow(); }
```

4.9 Modules（了解即可）

```
// math.ixx
```

```
export module math;
```

```
export int add(int a, int b) { return a + b; }
```

```
int helper() { return 0; }
```

```
// 不导出 = 外部完全看不见
```

```
// 使用
```

```
import math;
```

好处：无宏泄漏、无重复解析、编译更快、真正的封装。**现状**（2026）：MSVC 支持最好，GCC/Clang 追赶中，构建系统集成仍然麻烦。新项目可以尝试，老项目别急着迁。

第 5 章 · C++23

► 对应程序： `ch05_cpp23` （该程序会自动检测编译器支持情况，不支持的特性打印提示而不是编译失败）
主题是「把 C++20 没做完的做完」。

5.1 `std::expected` —— 带错误值的返回

```
enum class ParseError { Empty, NotANumber, OutOfRange };

std::expected<int, ParseError> parse_port(std::string_view sv) {
    if (sv.empty()) return std::unexpected(ParseError::Empty);
    // ...
    return value;
}

auto r = parse_port("8080");
if (r) use(*r);
else    handle(r.error());
int v = r.value_or(-1);

// 单子式接口：链式处理，不用层层 if
auto result = parse_port("8080")
    .transform([](int p) { return p + 1; }) // 成功时变换
    .and_then(next_step)                  // 继续可能失败的操作
    .or_else(fallback);                   // 失败时兜底
```

三种错误处理方式的取舍

	异常	错误码	<code>expected</code>
污染返回类型	否	是	是
调用方能忽略	否（会崩）	是（危险）	否（编译器逼你处理）
携带额外信息	是	否	是
性能	抛出时有栈展开开销	最快	快（无动态分配）
签名可见性	✗ 看不出会不会抛	✓	✓

经验：可预期的失败（解析、查找、IO、网络）用 `expected`；真正的异常情况（内存耗尽、不变量被破坏、程序 bug）用异常。

C++23 也给 `std::optional` 补了 `and_then` / `transform` / `or_else`。

5.2 `std::print` / `println`

```
std::println("{} items in {:.2f}s", n, secs);
std::print(stderr, "error: {}\n", msg);
```

比 `std::cout << std::format(...)` 更短，实现上直接写 `stdout`，更快。

5.3 Ranges 补全

```
namespace rv = std::views;

auto vec = r | std::ranges::to<std::vector>(); // 视图 → 容器（终于有了）

for (auto [i, x] : v | rv::enumerate) { } // 带索引遍历
for (auto [a, b] : rv::zip(va, vb)) { } // 并行遍历多个容器
v | rv::chunk(3); // 分块
v | rv::slide(2); // 滑动窗口
v | rv::stride(2); // 隔 n 取一个
v | rv::chunk_by(pred); // 按条件分组
v | rv::join_with(", "); // 拼接
v | rv::adjacent<2>; // 相邻元素成对
rv::cartesian_product(a, b);
```

5.4 `deducing this` —— 显式对象参数

```
struct Container {
    std::vector<int> data;

    template <typename Self>
    auto&& items(this Self&& self) { return std::forward<Self>(self).data; }
    // 一个函数模板同时充当 T&、const T&、T&& 四个重载
};

// 递归 lambda 一行搞定（以前要 std::function 或 Y 组合子）
auto fac = [](this auto self, int n) -> int { return n <= 1 ? 1 : n * self(n - 1); };
```

5.5 其它

```
std::generator<int> range(int n) { for (int i=0;i<n;++i) co_yield i; } // 标准生成器

std::mdspan m(data.data(), 3, 4); m[1, 2] = 5.0f; // 多维视图 + 多维下标

std::flat_map<int, std::string> fm; // 底层是排序 vector, 缓存友好
// 优点: 遍历/查找快, 内存省 缺点: 插入删除 O(n), 迭代器易失效
// 【用在哪】建好之后基本只读、元素不多 (几百个内) 的映射表

if constexpr { compile_time_path(); } else { runtime_path(); }

struct Less { static bool operator()(int a, int b) { return a < b; } }; // 静态 operator()

std::to_underlying(enum_val); // enum → 底层类型
std::byteswap(x); // 大小端翻转
s.contains("sub"); // string 也有 contains 了
std::stacktrace::current(); // 标准调用栈
std::unreachable(); // 优化提示
std::move_only_function<void()> // 能装 move-only 的 std::function
import std; // 标准库模块
```

5.6 C++26 展望 (已定案)

- **反射**: `^^Type` 拿到元信息, 编译期遍历成员 —— 序列化再也不用写宏了
- **契约**: `pre(x > 0)` / `post(r != nullptr)` / `contract_assert`
- **std::execution**: sender/receiver 异步框架, 标准化的结构化并发
- **std::hive**: 高性能稳定引用容器 (游戏引擎常用)
- **std::inplace_vector**: 固定容量、栈上分配的 vector

第 6 章 · 标准库 (STL)

► 对应程序: `ch06_stl`

6.1 容器选型决策树

需要按【键】查找吗？

- |
 - └ 是 → 需要【有序遍历 / 范围查询 / 前驱后继】吗？
 - |
 - └ 是 → `std::map` / `std::set`
 - | 红黑树, $O(\log n)$, 迭代器稳定, 遍历有序
 - └ 否 → `std::unordered_map` / `std::unordered_set`
 - | 哈希表, 均摊 $O(1)$, 顺序不确定, `rehash` 时迭代器失效
 - └ 否 → 大小编译期已知？
 - └ 是 → `std::array` 栈上, 零开销
 - └ 否 → 只在【尾部】增删？
 - └ 是 → `std::vector` ← 默认就选它
 - └ 否 → 【两端】都增删？
 - └ 是 → `std::deque`
 - └ 否 → 需要迭代器永久有效 或 $O(1)$ `splice`？
 - └ 是 → `std::list`
 - └ 否 → 还是 `vector` (实测通常更快)

最重要的一条经验：不确定就用 `vector`。

链表的理论优势 ($O(1)$ 中间插入) 在现代 CPU 上常被缓存不命中吃光。遍历 `vector` 比遍历 `list` 快 5~10 倍是常见现象, 因为 `vector` 内存连续、CPU 预取器能提前把数据拉进缓存, 而链表每跳一个节点就可能是一次缓存未命中 (约 100 个时钟周期)。

6.2 复杂度与性质速查

容器	随机访问	头插	尾插	中间插	查找	内存	迭代器失效
vector	O(1)	O(n)	均摊 O(1)	O(n)	O(n)	连续	扩容时全失效
deque	O(1)	O(1)	O(1)	O(n)	O(n)	分段连续	插入时迭代器失效，引用不失效
list	X	O(1)	O(1)	O(1)	O(n)	节点	只有被删的失效
array	O(1)	X	X	X	O(n)	栈上连续	不失效
map/set	X	—	—	O(log n)	O(log n)	红黑树节点	只有被删的失效
unordered_*	X	—	—	均摊 O(1)	均摊 O(1)	桶+链	rehash 时全失效

6.3 vector 的几个关键点

```
v.reserve(n);           // ★ 预分配，避免反复扩容 — 最容易拿到的性能提升
v.emplace_back(a, b);    // 原位构造，比 push_back(T(a,b)) 少一次移动
v.shrink_to_fit();       // 释放多余容量（非强制）
```

ch06_stl 实测：20 万次 push_back，不 reserve vs reserve 差距明显。

【坑】扩容会让所有迭代器/指针/引用失效

```
int* p = &v[0];
v.push_back(x);           // 可能重新分配
*p = 1;                   // ✗ p 可能已经悬垂
```

删除元素

```
std::erase_if(v, pred);           // C++20，一行
v.erase(std::remove_if(v.begin(), v.end(), pred), v.end()); // C++17 及以前

// 无序容器的 O(1) 删除技巧（不保序）
std::swap(v[i], v.back());
v.pop_back();
```


注意 `std::remove_if` 本身不删元素，它只是把要保留的元素挪到前面，返回新的逻辑末尾 —— 必须配合 `erase`。这就是 "erase-remove 惯用法"。

6.4 map 的坑与技巧

```
// ❌ operator[] 在键不存在时会【插入】一个默认构造的元素
if (m["key"] == 0) { }      // 这一句就把 "key" 插进去了

// ✅ 只读查询
m.contains(key);            // C++20
m.find(key) != m.end();
m.at(key);                  // 不存在抛 out_of_range

// 四种插入的区别
m[k] = v;                   // 不存在则默认构造 value 再赋值（两步）
m.insert({k, v});           // 已存在则什么都不做（但 value 已经构造好了）
m.try_emplace(k, args...);  // 已存在则【不构造 value】← 最省
m.insert_or_assign(k, v);   // 存在就覆盖
```

范围查询是 map 相对 unordered_map 的独门优势

```
auto lo = m.lower_bound(150);    // 第一个 >= 150
auto hi = m.upper_bound(350);    // 第一个 > 350
for (auto it = lo; it != hi; ++it) { }
```

自定义类型做 key

```
// map/set 需要【严格弱序】
struct Cmp { bool operator()(const K& a, const K& b) const { return a.id < b.id; } };
std::set<K, Cmp> s;

// unordered_* 需要 hash + operator==
struct Hash {
    size_t operator()(const K& k) const noexcept {
        size_t h1 = std::hash<std::string>{}(k.name);
        size_t h2 = std::hash<int>{}(k.age);
        return h1 ^ (h2 + 0x9e3779b9 + (h1 << 6) + (h1 >> 2)); // hash_combine
    }
};
std::unordered_set<K, Hash> us;
```

6.5 算法速查

```
// — 排序 —
sort(b, e)                不稳定,  $O(n \log n)$ 
stable_sort(b, e)         稳定, 需要额外内存
partial_sort(b, mid, e)   只保证前 (mid-b) 个有序
nth_element(b, nth, e)    只保证第 n 个就位, 左边都不大于它,  $O(n)$  ← 求中位数
is_sorted / reverse / rotate / shuffle

// — 有序区间查找  $O(\log n)$  — ★ 前提: 必须已排序
binary_search(b, e, v)    只返回 bool
lower_bound(b, e, v)      第一个  $\geq v$ 
upper_bound(b, e, v)      第一个  $> v$ 
equal_range(b, e, v)      等于 v 的区间

// — 线性查找  $O(n)$  —
find / find_if / find_first_of / search / count / count_if
min_element / max_element / minmax_element
all_of / any_of / none_of

// — 修改 —
copy / copy_if / transform / fill / generate / replace
unique                    去掉【相邻】重复 (先 sort)
remove_if                 只移动不删除, 配合 erase
rotate / reverse

// — 划分 —
partition / stable_partition / partition_point

// — 集合运算 — ★ 两边都必须有序
set_union / set_intersection / set_difference / includes / merge

// — 数值 <numeric> —
accumulate(b, e, init)    严格从左到右, 不能并行
reduce(b, e, init)         顺序不保证, 可并行 (要求结合律)
inner_product(b1, e1, b2, init) 点积
transform_reduce(b, e, init, op, f) map-reduce
partial_sum / inclusive_scan 前缀和
adjacent_difference        相邻差分
iota(b, e, start)          填 start, start+1, ...
gcd / lcm / midpoint / lerp

// — 堆 —
make_heap / push_heap / pop_heap / sort_heap
```

6.6 字符串

```
// 拼接：性能差 10 倍以上
std::string r;
for (...) r = r + "x";           // ❌ 每次都产生新字符串
r.reserve(n);
for (...) r += "x";              // ✅ 原地追加

// 数值转换：三个档次
std::to_string(42) / std::stoi(s)    // 方便，慢，会抛异常，看 locale
std::ostringstream / istream        // 灵活，最慢
std::to_chars / std::from_chars      // ★ 最快：不分配、不抛、不看 locale
```

热点路径（日志、JSON、协议解析）一律用 `to_chars` / `from_chars`。

```
char buf[32];
auto [ptr, ec] = std::to_chars(buf, buf + 32, 12345);
std::string s(buf, ptr);

int v;
auto [p2, ec2] = std::from_chars(sv.data(), sv.data() + sv.size(), v);
if (ec2 != std::errc{}) { /* 解析失败 */ }
```

分割字符串（标准库没直接给）：

```
std::vector<std::string_view> split(std::string_view sv, char delim) {
    std::vector<std::string_view> out;
    size_t start = 0;
    while (start <= sv.size()) {
        size_t pos = sv.find(delim, start);
        if (pos == std::string_view::npos) { out.push_back(sv.substr(start)); break; }
        out.push_back(sv.substr(start, pos - start));
        start = pos + 1;
    }
    return out;
}
```

正则 `<regex>`：功能全，但**非常慢**（比其它语言的实现慢一个数量级），且编译时间长。热路径别用，简单匹配手写更快。

6.7 时间 <chrono>

```
using namespace std::chrono;
using namespace std::chrono_literals;

auto total = 1h + 30min + 45s;           // 类型安全，自动换算单位
duration_cast<seconds>(total).count();
duration<double>(total).count();

// ★ 测耗时一定用 steady_clock（单调递增，不受系统时间调整影响）
auto t0 = steady_clock::now();
work();
auto us = duration_cast<microseconds>(steady_clock::now() - t0).count();

// 显示日期用 system_clock（挂钟时间，可被 NTP 调整）
auto now = system_clock::now();
```

时钟	特性	用途
steady_clock	单调，绝不回退	测耗时、超时
system_clock	挂钟时间，可调整	显示日期、时间戳
high_resolution_clock	通常是上面某一个的别名	不推荐直接用

6.8 随机数 <random>

不要用 rand()：周期短、低位不随机、rand() % n 有偏差、线程不安全。

```
std::random_device rd;           // 熵源（可能很慢，只用来播种）
std::mt19937 gen(rd());          // 引擎：产生均匀比特流

std::uniform_int_distribution<int>    dice(1, 6);      // 分布：把比特流塑形
std::uniform_real_distribution<double> unit(0.0, 1.0);
std::normal_distribution<double>      gauss(0.0, 1.0);
std::discrete_distribution<>          weighted({10, 30, 60}); // 加权

int roll = dice(gen);
std::shuffle(v.begin(), v.end(), gen);

// 多线程：每线程一个引擎，别共享
thread_local std::mt19937 tls_gen{std::random_device{}};
```

架构要点：引擎和分布是分开的。 引擎产生原始随机比特，分布负责把它变成 你要的形状。这样任意引擎可以配任意分布。

6.9 函数对象 <functional>

```
std::function<int(int,int)> f = [](int a, int b) { return a + b; };
```

代价：可能有堆分配（超过小对象优化容量时）+ 间接调用 + **无法内联**。热点循环里慎用，那里应该用模板参数或直接传 lambda。

【用在哪】 回调注册表、事件总线、命令队列、任何「存起来以后调用」的场合。

```
// std::bind 已过时，一律用 lambda
auto add5_old = std::bind(add, 5, std::placeholders::_1); // ✗ 慢、难读、报错恐怖
auto add5_new = [](int b) { return add(5, b); };         // ✓

std::invoke(&S::method, obj, args...); // 统一调用语法（成员函数/成员变量/普通可调用）
std::ref(x)                             // 把引用放进容器或传给按值取参的模板
std::greater<>{}                         // 透明比较器，<> 表示类型自动推导
```

6.10 智能指针选型（再强调一次）

	大小	开销	用在哪
unique_ptr	8 字节（同裸指针）	零	默认选它
shared_ptr	16 字节	控制块 + 原子引用计数	确实需要共享所有权
weak_ptr	16 字节	同上	打破循环引用、缓存、观察者

函数参数怎么传

```
void f(const Widget& w); // 只是用一下 ← 最常见
void f(Widget* w);       // 只是用一下，且可以为空
void f(std::unique_ptr<Widget> w); // 接管所有权（调用方必须 std::move）
void f(std::shared_ptr<Widget> w); // 共享所有权
void f(const std::shared_ptr<W>& w); // 想读 shared_ptr 本身（少见）
```

不要为了「看起来现代」就到处传 shared_ptr —— 每次拷贝都是一对原子操作。

第 7 章 · 设计模式（现代 C++ 版）

► 对应程序：ch07_patterns

先说结论：GoF 那 23 个模式是在 1994 年、面向 C++98/Java 总结的。现代 C++ 里有一批模式已经被语言特性直接吃掉了。这一章讲**现在还值得用的**，以及**每个模式的适用边界**。

C++ 专属惯用法（比 GoF 更常用，优先掌握）

RAII · Pimpl · CRTP · 类型擦除 · 策略模板

创建型 单例 工厂 建造者 原型

结构型 适配器 装饰器 代理 外观 桥接 组合 享元

行为型 策略 观察者 命令 模板方法 状态 访问者 责任链 迭代器 中介者 备忘录

7.1 RAII —— C++ 最重要的模式

资源获取即初始化：构造函数拿资源，析构函数还资源。因为析构**一定会**被调用（正常返回、提前 return、抛异常都一样），所以永不泄漏。

```
class FileHandle {
    std::FILE* f_ = nullptr;
public:
    FileHandle(const char* p, const char* m) : f_(std::fopen(p, m)) {
        if (!f_) throw std::runtime_error("打不开");
    }
    ~FileHandle() { if (f_) std::fclose(f_); }

    FileHandle(FileHandle&& o) noexcept : f_(std::exchange(o.f_, nullptr)) {}
    FileHandle& operator=(FileHandle&& o) noexcept {
        if (this != &o) { if (f_) std::fclose(f_); f_ = std::exchange(o.f_, nullptr); }
        return *this;
    }
    FileHandle(const FileHandle&) = delete;    // 资源类通常禁止拷贝
    FileHandle& operator=(const FileHandle&) = delete;
};
```

通用 ScopeGuard

```

template <typename F>
class ScopeGuard {
    F f_; bool active_ = true;
public:
    explicit ScopeGuard(F f) : f_(std::move(f)) {}
    ~ScopeGuard() { if (active_) f_(); }
    void dismiss() { active_ = false; } // 成功了就取消回滚
};

template <typename F> ScopeGuard(F) -> ScopeGuard<F>;

// 用法：事务回滚
void transfer() {
    begin_transaction();
    ScopeGuard rollback{[]{ rollback_transaction(); }};
    do_work(); // 抛异常就自动回滚
    commit();
    rollback.dismiss(); // 成功了，取消回滚
}

```

【用在哪】 文件、锁、socket、数据库连接、GPU 句柄、事务、临时状态恢复、性能计时器。标准库里的例子：`unique_ptr` / `lock_guard` / `ifstream` / `jthread`。

7.2 Pimpl —— 隔断编译依赖

```
// widget.h — 干净, 不 #include 任何重量级依赖
class Widget {
public:
    Widget();
    ~Widget(); // ★ 必须在 .cpp 定义
    Widget(Widget&&) noexcept;
    Widget& operator=(Widget&&) noexcept;
    void do_work();
private:
    struct Impl;
    std::unique_ptr<Impl> impl_; // 头文件里只有一个指针
};

// widget.cpp
#include <heavy_library.h>
struct Widget::Impl { HeavyType data; void work(); };
Widget::Widget() : impl_(std::make_unique<Impl>()) {}
Widget::~Widget() = default; // ★ 此处 Impl 是完整类型
void Widget::do_work() { impl_>work(); }
```

好处 1. 头文件不 include 重依赖 → **全项目编译快很多** 2. 改实现不触发下游重编译 3. **ABI 稳定** (类大小永远是一个指针) —— 做动态库/SDK 必备

代价: 一次额外堆分配 + 一次间接访问。热点小对象别用。

【坑】析构函数必须在 .cpp 里定义 (哪怕是 `= default`)。否则在头文件处 `unique_ptr<Impl>` 析构时 `Impl` 还是不完整类型, 编译报错。

7.3 CRTP 与 类型擦除

CRTP（奇异递归模板模式）—— 静态多态

```
template <typename Derived>
class Printable {
public:
    void print() const {
        std::cout << static_cast<const Derived*>(*this).to_string();
    }
};

class Money : public Printable<Money> {
public:
    std::string to_string() const { return "..."; }
};
```

基类通过 `static_cast<Derived*>(*this)` 调到派生类，全部编译期解析，可内联，零虚函数开销。

【用在哪】 给一堆类批量加公共功能（mixin）、表达式模板、单例基类、统计对象数量。

注意：C++20 有了 `<=>` 和 `concepts` 后，CRTP 的一部分传统用途（比较运算符 mixin、接口约束）已经被取代了。

类型擦除 —— 值语义 + 多态 + 不需要继承

```
class Drawable {
    struct Concept {
        virtual ~Concept() = default;
        virtual void draw() const = 0;
        virtual std::unique_ptr<Concept> clone() const = 0;
    };
    template <typename T>
    struct Model final : Concept {
        T obj;
        explicit Model(T o) : obj(std::move(o)) {}
        void draw() const override { obj.draw(); }           // 鸭子类型
        std::unique_ptr<Concept> clone() const override {
            return std::make_unique<Model>(obj);
        }
    };
    std::unique_ptr<Concept> self_;
public:
    template <typename T>
    Drawable(T obj) : self_(std::make_unique<Model<T>>(std::move(obj))) {}
    Drawable(const Drawable& o) : self_(o.self_>clone()) {}
    void draw() const { self_>draw(); }
};

struct Cat { void draw() const; };           // ← 不继承任何东西
struct Dog { void draw() const; };

std::vector<Drawable> zoo{Cat{}, Dog{}};
auto copy = zoo;                           // ✅ 可以整体拷贝（虚继承做不到）
```

【用在哪】 `std::function` / `std::any` 就是这么实现的。插件系统、想要「多态 + 值语义容器」时。

7.4 创建型

单例（Meyers Singleton）

```
class Logger {  
public:  
    static Logger& instance() {  
        static Logger inst;           // C++11 起局部静态初始化是【线程安全】的  
        return inst;  
    }  
    Logger(const Logger&) = delete;  
    Logger& operator=(const Logger&) = delete;  
private:  
    Logger() = default;  
};
```

警告：单例是全局状态。它会让单元测试变难（没法替换成 mock）、隐藏依赖关系、有静态析构顺序问题。
能用依赖注入（把对象当参数传进去）就别用单例。

工厂（注册式）—— 加新类型不用改工厂代码

```
class ShapeFactory {
public:
    using Creator = std::function<std::unique_ptr<Shape>(double)>;
    static ShapeFactory& instance() { static ShapeFactory f; return f; }
    void register_type(std::string k, Creator c) { creators_[std::move(k)] = std::move(c); }
    std::unique_ptr<Shape> create(const std::string& k, double p) const {
        auto it = creators_.find(k);
        return it == creators_.end() ? nullptr : it->second(p);
    }
private:
    std::map<std::string, Creator> creators_;
};

// 自动注册: 静态对象在 main 之前构造
template <typename T>
struct Registrar {
    explicit Registrar(std::string k) {
        ShapeFactory::instance().register_type(std::move(k),
        [](double p) { return std::make_unique<T>(p); });
    }
};

static Registrar<Circle> reg_circle{"circle"};
```

加一个新形状只需要写一行 `static Registrar<Triangle> reg{"triangle"};` , 工厂本身一行都不用改——这就是开闭原则。

【用在哪】 插件、配置驱动的对象创建、反序列化、消息分发。

建造者

```
auto req = HttpRequest::Builder{}
    .url("https://api.example.com")
    .method("POST")
    .header("Content-Type", "application/json")
    .timeout(3000)
    .build();
```

【用在哪】 构造参数多、大部分可选、且构造后不可变的对象。

现代替代: 参数少时 C++20 指定初始化器更轻量:

```
struct Options { int retries = 3; bool verbose = false; };
configure({.retries = 5});
```

7.5 结构型

模式	一句话	【用在哪】
适配器	包一层，让老接口符合新接口	对接遗留代码 / 第三方库。标准库的 <code>stack / queue</code> 就是 <code>deque</code> 的适配器
装饰器	层层包裹，动态添加职责	IO 流（缓冲/加密/压缩）、HTTP 中间件、UI 控件加边框滚动条
代理	替身，控制对真实对象的访问	延迟加载、远程代理(RPC stub)、权限检查、缓存。 智能指针就是所有权代理
外观	一个简单接口包住一堆子系统	SDK 对外 API、复杂库的便捷封装
桥接	抽象和实现两条继承线各自演化	避免 $N \times M$ 类爆炸。3 种形状 $\times$ 4 种渲染器：继承要 12 个类，桥接只要 7 个
组合	树形结构，叶子和容器一视同仁	文件系统、UI 控件树、AST、组织架构
享元	共享不变的内部状态	字体渲染、游戏里的树/草模型、字符串驻留、连接池

装饰器的调用链

```
auto src = std::make_unique<Encrypted>(
    std::make_unique<Compressed>(
        std::make_unique<FileSource>()));
src->read();
// 执行顺序: Encrypted::read -> Compressed::read -> FileSource::read
//          然后反向返回，每层做自己的解压/解密
```

7.6 策略 —— 三种实现方式，怎么选

```
// (a) 虚函数：运行期可切换，有间接调用开销
class Compressor { public: virtual std::string compress(std::string_view) = 0; };
archiver.set_policy(std::make_unique<GzipPolicy>());

// (b) std::function：最灵活，可以直接塞 lambda
std::function<std::string(std::string_view)> policy = [](auto s) { return ...; };

// (c) 模板策略：编译期确定，可内联，零开销
template <typename Policy>
class FastArchiver {
public:
    auto archive(std::string_view s) { return Policy::compress(s); }
};
FastArchiver<Gzip> a;
```

场景	选哪个
运行期要换（用户配置、插件）	虚函数 或 <code>std::function</code>
编译期就定死，且在热点路径	模板策略
只是一个小回调	直接传 lambda，别搞类

7.7 观察者（信号槽）

```
template <typename... Args>
class Signal {
public:
    using Slot = std::function<void(Args...)>;
    using Token = std::size_t;
    Token connect(Slot s) { slots_.emplace(next_, std::move(s)); return next_++; }
    void disconnect(Token t) { slots_.erase(t); }
    void emit(Args... args) const { for (auto& [id, s] : slots_) s(args...); }
private:
    std::map<Token, Slot> slots_;
    Token next_ = 0;
};

class Button { public: Signal<int, int> on_click; };
auto tok = btn.on_click.connect([](int x, int y) { ... });
btn.on_click.disconnect(tok);
```

【坑】生命周期 —— 观察者先于被观察者析构 = 悬垂回调 = 崩溃。

两种解法：1. connect 返回 token，观察者析构时 disconnect（上面这样） 2. 观察者列表存 weak_ptr，emit 时 lock()，失效的顺手清掉：

```
void notify(const Event& e) {
    std::erase_if(observers_, [&](const std::weak_ptr<IObserver>& w) {
        if (auto s = w.lock()) { s->on_event(e); return false; }
        return true; // 已死，移除
    });
}
```

【用在哪】 GUI 事件、模型-视图同步、发布订阅、状态变更通知、插件钩子。

7.8 命令 + 撤销/重做

```
class Command {
public:
    virtual ~Command() = default;
    virtual void execute() = 0;
    virtual void undo() = 0;
};

class History {
    std::vector<std::unique_ptr<Command>> done_, undone_;
public:
    void run(std::unique_ptr<Command> c) {
        c->execute();
        done_.push_back(std::move(c));
        undone_.clear();           // 新操作清空重做栈
    }
    void undo() {
        if (done_.empty()) return;
        done_.back()->undo();
        undone_.push_back(std::move(done_.back()));
        done_.pop_back();
    }
    void redo() { /* 反过来 */ }
};
```

要点：命令对象要自带「怎么撤销」所需的全部信息（比如 `InsertText` 要记住插入位置和内容，才能撤销时精确删除）。

【用在哪】 编辑器撤销栈、事务、任务队列、宏录制、请求重放、游戏回放。

7.9 状态机 (variant 版) —— 强烈推荐

```
struct Idle {};  
struct Connecting { int attempts; };  
struct Connected { int fd; };  
struct Failed { std::string reason; };  
using ConnState = std::variant<Idle, Connecting, Connected, Failed>;  
  
ConnState on_event(const ConnState& s, std::string_view ev) {  
    if (ev == "connect") {  
        return std::visit(overloaded{  
            [](Idle) -> ConnState { return Connecting{1}; },  
            [](const Connecting& c) -> ConnState {  
                return c.attempts >= 3 ? ConnState{Failed{"重试超限"}}  
                    : ConnState{Connecting{c.attempts + 1}};  
            },  
            [](const Connected& c) -> ConnState { return c; },  
            [](const Failed&) -> ConnState { return Connecting{1}; },  
        }, s);  
    }  
    // ...  
}
```

状态转移图



为什么比 `enum` + 一堆成员变量好

1. 每个状态带自己独有的数据 (Connecting 有 attempts, Connected 有 fd)
2. 不合法的状态根本表示不出来 (不会出现 "Idle 状态但 fd 有值" 这种脏数据)
3. 漏处理一个状态, `visit` 编译期就报错
4. 无堆分配, 全在栈上

7.10 访问者 (variant 版) 与「表达式问题」

```
using ShapeV = std::variant<Circle, Square, Triangle>;

double area(const ShapeV& s) {
    return std::visit(overloaded{
        [](const Circle& c)    { return 3.14159 * c.r * c.r; },
        [](const Square& q)    { return q.s * q.s; },
        [](const Triangle& t) { return 0.5 * t.b * t.h; },
    }, s);
}
```

这是个经典权衡 ("表达式问题")

	加新类型	加新操作
虚函数继承	✅ 容易 (新写一个派生类)	❌ 难 (要改所有类)
variant + visit	❌ 难 (要改所有 visit)	✅ 容易 (新写一个函数)

怎么选： - 类型集合**固定** (AST 节点、协议消息、状态、token) → **variant** - 类型集合会**不断增加** (插件、图形对象、设备驱动) → **虚函数**

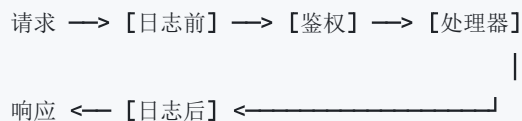
7.11 责任链（中间件管道）

```
using Next      = std::function<void()>;
using Middleware = std::function<void(Request&, Next)>;

class Pipeline {
    std::vector<Middleware> mws_;
public:
    Pipeline& use(Middleware m) { mws_.push_back(std::move(m)); return *this; }
    void run(Request& r) { invoke(r, 0); }
private:
    void invoke(Request& r, size_t i) {
        if (i >= mws_.size()) return;
        mws_[i](r, [this, &r, i] { invoke(r, i + 1); });
    }
};

pipe.use([](Request& r, Next next) {
    log_start(r);
    next();                // 调下一层
    log_end(r);            // 下一层返回后还能做事（洋葱模型）
})
.use([](Request& r, Next next) {
    if (!authed(r)) return; // 不调 next(), 链在这里断开
    next();
})
.use([](Request& r, Next) { handle(r); });
```

洋葱模型：请求一层层进去，响应一层层出来。



【用在哪】 Web 框架中间件、拦截器、日志/鉴权/限流/压缩层、事件处理链。第 12 章的 HTTP 服务器就是这么组织的。

7.12 模式选择速查

需求	用什么
管资源	RAII （永远先想这个）
运行期换算法	策略（ <code>std::function</code> / 虚函数）
编译期定死算法且在热点路径	模板策略
一对多通知	观察者 / 信号槽
撤销重做 / 请求排队	命令
隐藏实现、降低编译依赖、稳定 ABI	Pimpl
类型集合封闭 + 多种操作	<code>variant</code> + <code>visit</code>
类型集合开放 + 操作固定	虚函数继承
要值语义又要多态	类型擦除
两个维度各自变化（N×M）	桥接
树形结构统一处理	组合
动态叠加职责	装饰器
请求可能被多个处理者处理	责任链 / 中间件
大量重复的不可变对象	享元

7.13 反模式提醒

不要为了用模式而用模式。 现代 C++ 里很多 GoF 模式已经被语言吃掉了：

传统模式	现代替代
简单 Strategy / Command	一个 lambda
Visitor	<code>std::variant</code> + <code>std::visit</code>
比较运算符 mixin（CRTP）	<code>auto operator<==>() = default</code>
简单 Builder	C++20 指定初始化器
Iterator	直接满足 ranges 概念
Prototype（clone）	拷贝构造 + 值语义
Singleton	依赖注入（大多数情况）

模式是用来沟通的词汇，不是必须完成的仪式。 代码里出现 `AbstractFactoryProxyBuilderImpl` 这种名字，说明方向错了。

第 8 章 · 网络基础：什么是网络

► 对应程序： `ch08_net_basics`

8.1 从最基本的问题开始

问题： A 电脑上的一个程序，怎么把一段数据交给 B 电脑上的另一个程序？

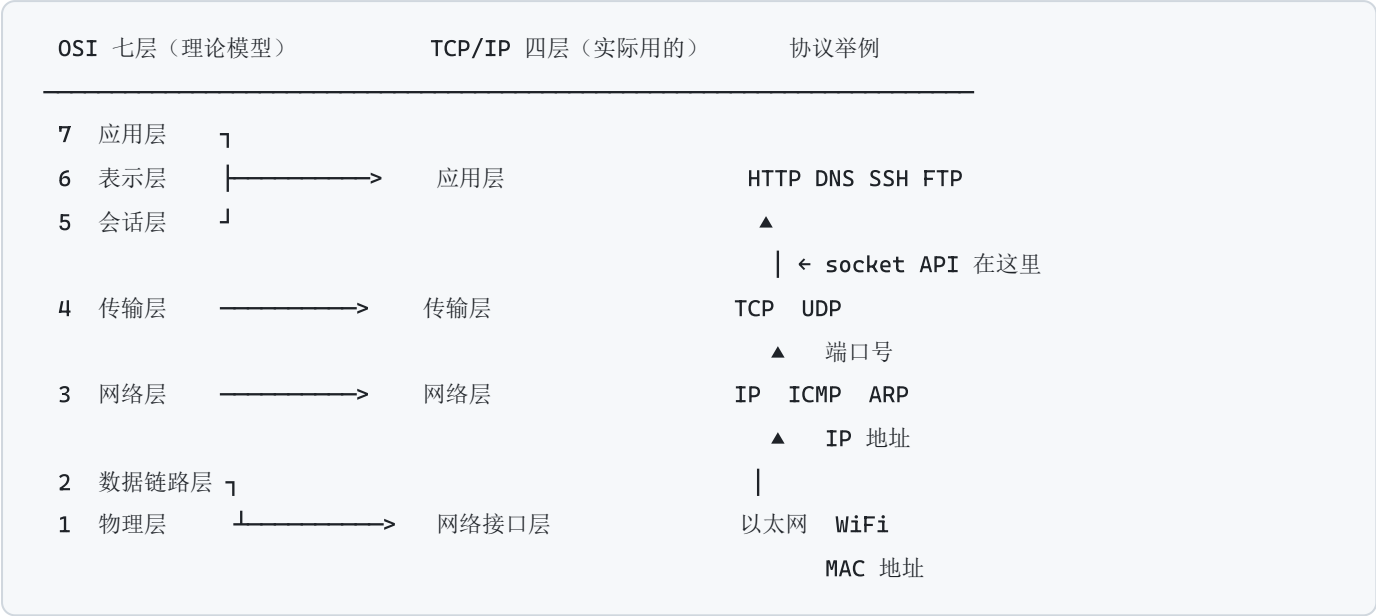
需要解决四件事：

问题	解决方案
找到 B 这台机器	IP 地址
找到 B 上的那个程序	端口号
数据怎么在物理线路上跑	以太网 / WiFi / 光纤 + 逐层封装
丢了怎么办、乱序怎么办	TCP（或者不管，那就是 UDP）

「网络协议」就是通信双方约定好的一套规则，规定了：数据长什么样（格式）、什么时候发什么（时序）、出错怎么处理（差错控制）。

8.2 分层模型 —— 为什么要分层

分层的核心思想：**每一层只管自己的事，把下层当成能用的黑盒。** 这样换网卡不用改浏览器，换 WiFi 不用改 TCP。



socket 编程发生在应用层和传输层的交界处：你调用 `send()`，内核负责 TCP 分段、加 IP 头、交给网卡驱动。

8.3 封装与解封装



接收端反过来一层层拆开（解封装），每层只看自己那个头。

关键概念：MTU 与 MSS

- MTU（最大传输单元）：链路层一帧最多能装多少字节。以太网通常是 1500。
- 超过 MTU 就要 IP 分片。分片很糟：任何一片丢了整个包都要重传，效率骤降。
- MSS（最大报文段长度）：TCP 一段最多装多少应用数据。 $MSS = MTU - IP头 - TCP头 = 1500 - 20 - 20 = 1460$ （典型值）

- TCP 会在握手时协商 MSS，主动按 MSS 切分，**避免 IP 分片**。
- UDP 不管这些，所以 **UDP 负载建议控制在 1400 字节以内**。

8.4 IP 地址与端口

IP 地址

- **IPv4**: 32 位，写成 4 段十进制，如 192.168.1.100
- **IPv6**: 128 位，写成 8 组十六进制，如 2001:db8::1

地址	含义
127.0.0.1	回环地址，永远指向本机，数据 不出网卡
0.0.0.0	服务端 bind 时表示「监听所有网卡」
192.168.x.x / 10.x.x.x / 172.16~31.x.x	私有地址，只在局域网有效，需 NAT 才能上外网
255.255.255.255	广播地址
224.0.0.0 ~ 239.255.255.255	组播地址

端口

16 位无符号数，0~65535。

范围	名称	说明
0~1023	知名端口	需要 root/管理员权限才能绑定
1024~49151	注册端口	应用程序申请注册的
49152~65535	动态/临时端口	客户端连接时内核自动分配

常见知名端口：20/21 FTP、22 SSH、23 Telnet、25 SMTP、53 DNS、80 HTTP、443 HTTPS、3306 MySQL、6379 Redis、27017 MongoDB。

【面试】四元组

一条 TCP 连接由四元组唯一标识：（源IP，源端口，目的IP，目的端口）

所以一个服务端在 80 端口能同时服务几万个客户端 —— 它们的源 IP/源端口不同。理论上，单个服务端口能承载的连接数 = 客户端 IP 数 × 每个客户端的可用端口数，远超 65535 这个常见误解。

8.5 字节序（大端 / 小端）—— 网络编程第一个坑

同样一个 32 位整数 `0x12345678`，在内存里怎么摆？

大端 Big Endian

地址：低 —————> 高

字节： 12 34 56 78

高位字节放低地址（符合人阅读顺序）

小端 Little Endian

地址：低 —————> 高

字节： 78 56 34 12

低位字节放低地址

x86 / ARM 都是【小端】

网络字节序统一规定为【大端】（也叫 Network Byte Order）

`ch08_net_basics` 用 `hexdump` 实测能看到这个差异。

四个转换函数（必须背下来）

`htons(x)`

`// host to network short`

`— 16 位, 用于【端口】`

`htonl(x)`

`// host to network long`

`— 32 位, 用于【IPv4 地址】`

`ntohs(x)`

`// network to host short`

`ntohl(x)`

`// network to host long`

什么时候必须转换

场景	要转吗
填 <code>sockaddr_in</code> 的 <code>sin_port</code> / <code>sin_addr</code>	✅ 必须
自定义二进制协议里的多字节整数（长度前缀、ID 等）	✅ 必须（约定用网络序）
单个 <code>char</code> / 字符串 / 字节数组	❌ 不用（没有字节序问题）
文本协议（HTTP、JSON）	❌ 不用

【坑】忘记转换的典型症状：本机测试完全正常（两边都是小端，错得一致），一旦和别的架构机器或标准协议通信就全乱 —— 非常难查。

C++20 起可以用 `std::endian::native` 判断，C++23 有 `std::byteswap` 做翻转。

8.6 地址结构 `sockaddr` —— 一个历史包袱

socket API 是 1983 年 BSD 定下来的，那时候 C 语言还没有 `void*`，所以设计了一个「通用地址」`struct sockaddr`，各协议族再定自己的结构，传参时强制转换成 `sockaddr*` —— 这就是你到处看到 `(sockaddr*)`

的原因。

```
struct sockaddr {                // 通用, 16 字节, 只用来做参数类型
    sa_family_t sa_family;        // AF_INET / AF_INET6 / AF_UNIX
    char        sa_data[14];
};

struct sockaddr_in {             // IPv4 专用, 实际用这个
    sa_family_t  sin_family;      // AF_INET
    uint16_t     sin_port;        // 端口, 【网络字节序】
    struct in_addr sin_addr;      // IPv4 地址, 【网络字节序】
    char        sin_zero[8];     // 填充, 保证和 sockaddr 一样大
};

struct sockaddr_in6 { ... };     // IPv6, 28 字节
struct sockaddr_storage { ... }; // 足够大, 能装下任意协议族的地址
```

构造地址 (现代写法)

```
sockaddr_in a{};
a.sin_family = AF_INET;
a.sin_port   = htons(8080);      // ★ 端口要转
inet_pton(AF_INET, "192.168.1.100", &a.sin_addr); // 字符串 -> 二进制
// 或监听所有网卡:
a.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);

// 二进制 -> 字符串
char buf[INET_ADDRSTRLEN];
inet_ntop(AF_INET, &a.sin_addr, buf, sizeof(buf));
```

别用 `inet_addr` / `inet_ntoa`：不支持 IPv6，且 `inet_ntoa` 用静态缓冲区（线程不安全）。

`ch08_net_basics` 会把 `sockaddr_in` 的原始字节打出来，能直接看到 `02 00`（AF_INET）、`1F 90`（8080 的网络序）、`C0 A8 01 64`（192.168.1.100）。

8.7 DNS 解析

```
addrinfo hints{};
hints.ai_family   = AF_UNSPEC;      // IPv4 和 IPv6 都要
hints.ai_socktype = SOCK_STREAM;    // TCP

addrinfo* res = nullptr;
if (getaddrinfo("example.com", "443", &hints, &res) == 0) {
    for (addrinfo* p = res; p; p = p->ai_next) {
        // 依次尝试连接每个地址
    }
    freeaddrinfo(res);              // ★ 必须释放
}
```

要点

- 1. 返回的是**链表**，一个域名可能有多个 IP，应该**依次尝试**
- 2. 结果必须 `freeaddrinfo` 释放
- 3. 它是**阻塞**调用，慢的 DNS 能卡好几秒 —— 高性能服务要用异步 DNS 库（c-ares）
- 4. 老 API `gethostbyname` 不支持 IPv6 且线程不安全，别用
- 5. 它还能把服务名翻译成端口： `getaddrinfo(host, "http", ...)` → 80

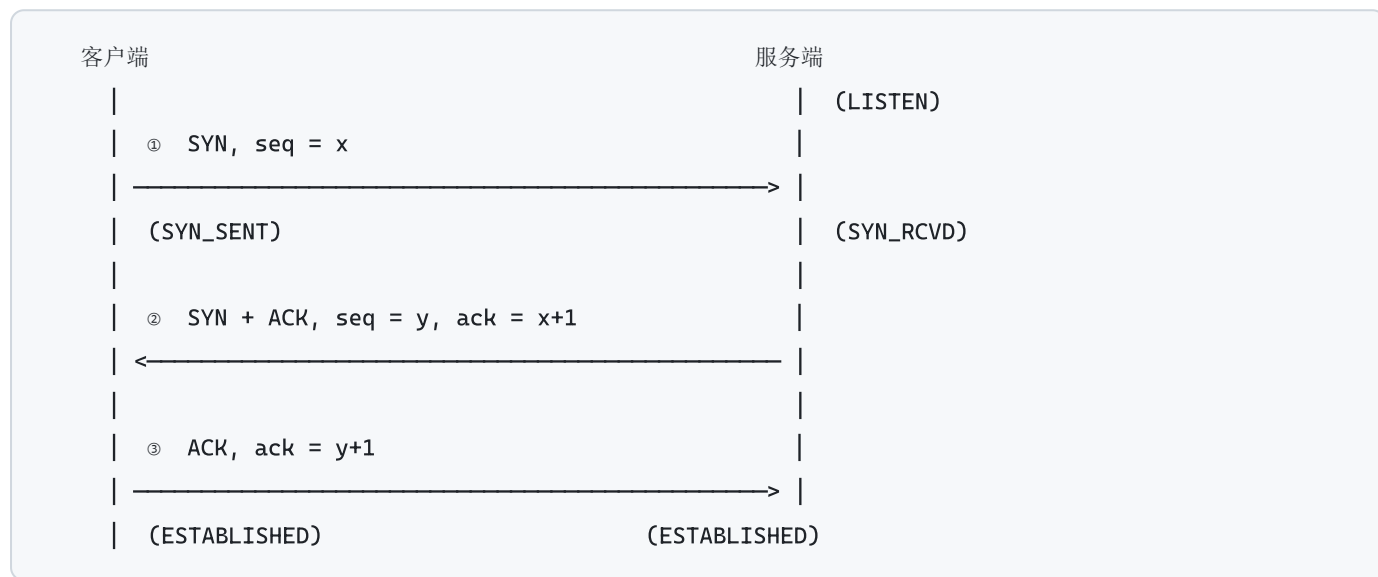
8.8 TCP vs UDP

	TCP	UDP
连接	面向连接（先三次握手）	无连接（直接发）
可靠性	保证到达、不重复	不保证，可能丢/重复
顺序	保证按发送顺序交付	不保证
流量控制	有（滑动窗口）	无
拥塞控制	有（慢启动/拥塞避免/快重传）	无
数据边界	无！是字节流	有！一个包就是一个消息
头部大小	20 字节起	8 字节
速度	慢一些	快
一对多	不支持	支持广播/组播
典型场景	HTTP/HTTPS、SSH、数据库、文件传输、邮件	DNS、直播、游戏、VoIP、SNMP、QUIC 的底座

选型口诀

「数据不能错、不能少、顺序不能乱」→ **TCP** 「宁可丢也不能卡，或者要一对多」→ **UDP** (应用层自己做必要的可靠性)

8.9 TCP 三次握手



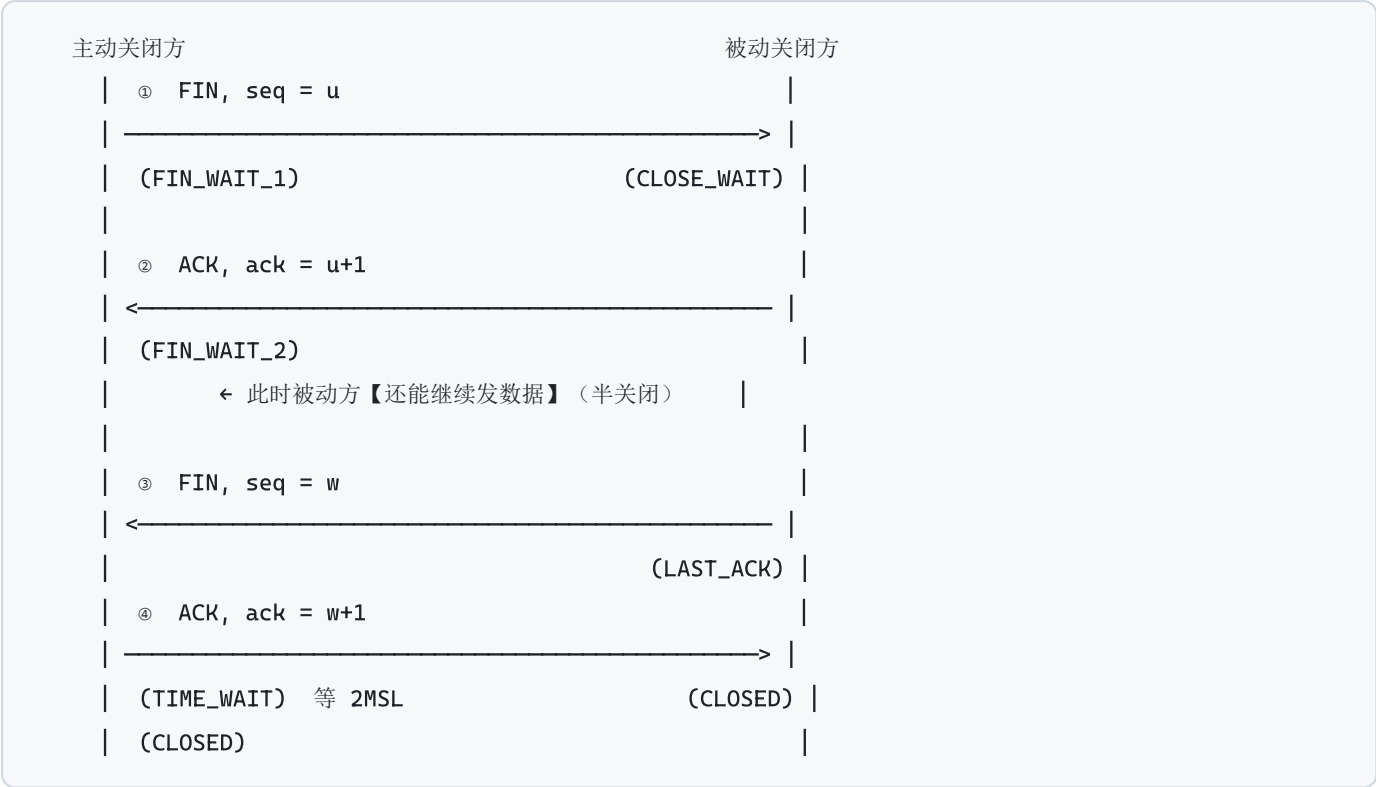
【面试】为什么是三次不是两次？

两次握手的话，服务端**无法确认「客户端真的收到了我的响应」**。考虑这个场景：客户端第一个 SYN 因网络拥堵延迟了很久，客户端超时重发了新 SYN 并完成通信、关闭连接。此时那个**旧的 SYN 才姗姗来迟**到达服务端——两次握手下服务端会直接建立连接并一直占着资源，而客户端根本不认这个连接。

第三次 ACK 让**双方都确认了对方的收发能力都正常**。

【面试】为什么不是四次？ 第二步的 SYN 和 ACK 可以合并成一个包发，没必要拆开。

8.10 TCP 四次挥手与 TIME_WAIT



【面试】为什么挥手要四次？

因为 TCP 是**全双工**的，两个方向要**分别关闭**。被动方收到 FIN 后可能还有数据没发完，所以 ACK 和自己的 FIN 要分开发。（如果没数据要发，有些实现会合并成三次。）

【面试】TIME_WAIT 为什么要等 2MSL（Linux 上通常 60 秒）？

MSL = Maximum Segment Lifetime，报文在网络中的最大存活时间。

1. **确保最后那个 ACK 能到达对方。**如果 ACK 丢了，对方会重发 FIN，自己还在 TIME_WAIT 就能再 ACK 一次。如果直接 CLOSED，就会回一个 RST，对方报错。
2. **让本连接的所有残留报文在网络中自然消亡，**避免污染下一个使用相同四元组的新连接。

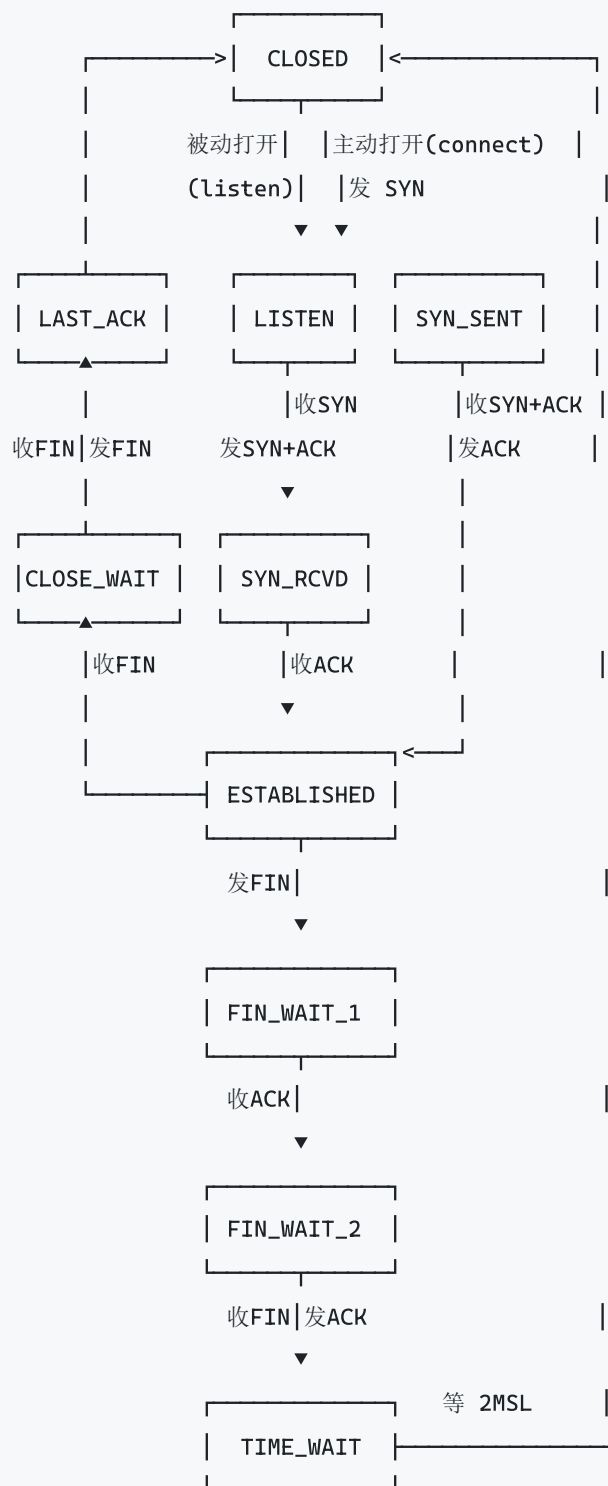
实际影响与缓解

服务端如果主动关连接（比如 HTTP 短连接），会积累大量 TIME_WAIT，占满本地端口，表现为「无法建立新连接」。

缓解手段	说明
SO_REUSEADDR	让重启的服务能立刻 bind 处于 TIME_WAIT 的端口（服务端必设）
用长连接（keep-alive）	从根本上减少连接建立/关闭次数 —— 最有效
让客户端主动关	TIME_WAIT 落在客户端，客户端数量多，压力分散
net.ipv4.tcp_tw_reuse=1	Linux 内核参数，允许复用 TIME_WAIT 连接（客户端侧安全）

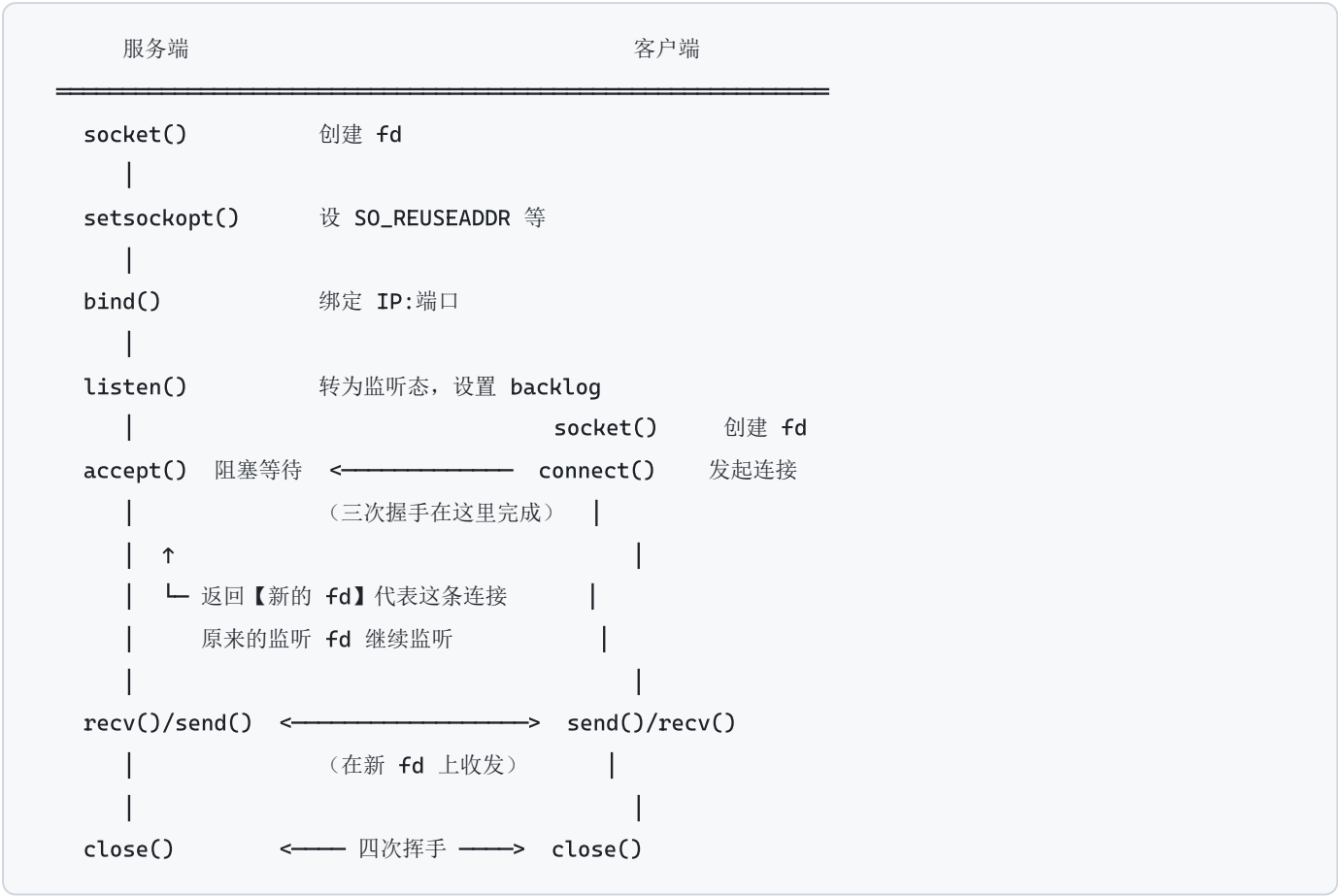
注意： `tcp_tw_recycle` 在 NAT 环境下会导致连接失败，Linux 4.12 起已被移除，网上很多老文章还在推荐它，**别用**。

8.11 TCP 状态机



用 `ss -tanp` (Linux) 或 `netstat -ano` (Windows) 能实时看到这些状态。

8.12 socket API 全景



每个调用干了什么

`socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)` 创建一个 socket，返回文件描述符。Linux 上「一切皆文件」，所以 socket fd 可以用 `read / write / close`，也能放进 `select / epoll`。Windows 上不行，只能用 `recv / send`。

`bind(fd, addr, len)` 把 fd 和一个本地 IP:端口关联。客户端一般不用调（内核自动分配临时端口）。

`listen(fd, backlog)` 把 fd 从「主动」变成「被动监听」。

`backlog` 是已完成握手但还没被 `accept` 取走的连接队列长度。（内核里实际有两个队列：半连接队列 SYN queue 和全连接队列 accept queue，`backlog` 影响后者。）队列满了新连接会被丢弃 → 客户端表现为连接超时。

`accept(fd, &addr, &len)` 从队列取一个已建立的连接，返回新 fd。阻塞模式下没连接就一直等。

`connect(fd, addr, len)` 客户端发起三次握手。阻塞模式下要等握手完成或超时（默认可能长达 75 秒以上）。

`send / recv`（或 `write / read`）

```
long n = recv(fd, buf, len, 0);
if (n > 0) { /* 收到 n 字节 */ }
if (n == 0) { /* ★ 对端【正常关闭】了连接，不是错误！ */ }
if (n < 0) { /* 出错。但要区分 EINTR（被信号打断，应重试）和
              EAGAIN/EWOULDBLOCK（非阻塞模式下暂时没数据，不是错误） */ }
```

★ `send` 也可能只发出去一部分，必须循环：

```
bool send_all(int fd, const char* p, size_t len) {
    size_t sent = 0;
    while (sent < len) {
        long n = send(fd, p + sent, len - sent, 0);
        if (n > 0) { sent += n; continue; }
        if (n < 0 && errno == EINTR) continue;
        return false;
    }
    return true;
}
```

这是新手最常见的 bug 之一。

`close(fd)` 引用计数减一，到 0 才真正发 FIN。`shutdown(fd, SHUT_WR)` 可以**只关写方向**（半关闭），用来告诉对端「我发完了，但我还能收」—— HTTP/1.0 和某些协议会用到。

8.13 常用 socket 选项

选项	作用	什么时候设
SO_REUSEADDR	允许 bind 处于 TIME_WAIT 的端口	服务端几乎必设，否则重启报 "Address already in use"
SO_REUSEPORT	多个进程绑同一端口，内核做负载均衡 (Linux 3.9+)	多进程 accept，避免惊群
TCP_NODELAY	关闭 Nagle 算法	交互式协议（游戏/RPC/SSH）—— 见下文
SO_KEEPALIVE	开启 TCP 保活探测	检测对端「假死」。默认 2 小时太长，一般应用层自己做心跳
SO_RCVBUF / SO_SNDBUF	收发缓冲区大小	高带宽长延迟链路（跨国）需要调大，否则窗口不够跑不满带宽
SO_RCVTIMEO / SO_SNDTIMEO	收发超时	阻塞模式下防止永久卡死的简易办法
SO_LINGER	控制 close 时如何处理未发送数据	慎用，容易造成数据丢失

Nagle 算法：把小包攒一攒再发（等到收到上一个包的 ACK，或攒够一个 MSS）。目的是减少「1 字节数据 + 40 字节头」这种极低效的包。代价是**增加延迟**。交互式应用（每次就发几十字节，要求立即到达）应该 TCP_NODELAY 关掉它。

【坑】Nagle + 延迟 ACK 的经典组合问题：发送方等 ACK 才发下一个小包，接收方的延迟 ACK 又要等 40ms 才回 —— 造成 40ms 的莫名延迟。

8.14 阻塞与非阻塞，五种 IO 模型

阻塞模式（默认） recv() 没数据 → 线程挂起，直到有数据或出错。优点：代码线性好读。缺点：一个线程只能盯一个连接。

非阻塞模式 recv() 没数据 → 立刻返回 -1，errno = EAGAIN / EWOULDBLOCK。这不是错误，只是「现在没有」，必须专门判断。单纯轮询非阻塞 socket 会烧 CPU，所以要配合 IO 多路复用。

```
// Linux
int flags = fcntl(fd, F_GETFL, 0);
fcntl(fd, F_SETFL, flags | O_NONBLOCK);

// Windows
u_long mode = 1;
ioctlsocket(fd, FIONBIO, &mode);
```

五种 IO 模型（《UNIX 网络编程》经典分类）

1) 阻塞 IO

应用 —recv()—> 内核 [等数据][拷贝数据] —> 返回
←———— 全程阻塞 —————>

2) 非阻塞 IO

应用 —recv()—> EAGAIN （轮询，烧 CPU）
—recv()—> EAGAIN
—recv()—> 内核 [拷贝数据] —> 返回

3) IO 多路复用

← 主流

应用 —select/epoll()—> 内核 [等任一 fd 就绪] —> 返回就绪列表
—recv()————> 内核 [拷贝数据] —> 返回
一个线程能盯住成千上万个 fd

4) 信号驱动 IO

内核数据就绪时发 SIGIO 信号通知。实际很少用。

5) 异步 IO (AIO)

应用 —aio_read()—> 立刻返回，继续干别的
←—通知———— 内核 [等数据][拷贝数据] 全干完了才通知
Linux io_uring / Windows IOCP

【面试】前 4 种都是「同步 IO」 —— 数据从内核缓冲区拷贝到用户缓冲区 这一步是**你自己在等**。只有第 5 种是内核帮你拷完再通知你。

8.15 在 Windows 上学 Linux 网络编程

本教程的网络代码按 POSIX 语义写，通过 `src/common/net_compat.h` 兼容 Windows。

项目	Linux (POSIX)	Windows (Winsock2)
头文件	<sys/socket.h> 等	<winsock2.h> <ws2tcpip.h>
初始化	不需要	WSAStartup / WSACleanup
句柄类型	int (就是 fd)	SOCKET (UINT_PTR)
无效值	-1	INVALID_SOCKET
关闭	close()	closesocket()
错误码	errno	WSAGetLastError()
非阻塞	fcntl(O_NONBLOCK)	ioctlsocket(FIONBIO)
多路复用	select / poll / epoll	select / WSAPoll / IOCP
一切皆文件	✅ 可用 read / write	❌ 只能 recv / send

装 WSL2 跑真正的 Linux (学 epoll 必须) :

```
wsl --install          # 管理员 PowerShell, 然后重启

sudo apt update && sudo apt install -y build-essential gdb cmake
cd /mnt/c/Users/coder/Desktop/Claude_Code/CppLearning
cmake -B build-linux && cmake --build build-linux -j
./build-linux/bin/ch11_multiplex 8890 epoll
```

8.16 排障工具速查

连通性

```
ping <host>          # ICMP, 可能被防火墙挡, 不通不代表服务不可用
telnet <host> <port>  # 测某个 TCP 端口通不通 -- 最简单有效
nc -zv <host> <port>  # 同上, Linux 常用
curl -v http://host:port/ # 看完整 HTTP 交互
traceroute <host>     # 看路径上每一跳 (Windows 是 tracert)
```

看本机连接

```
# Linux
ss -tlnp # 所有监听端口 + 进程（推荐，比 netstat 快）
ss -tanp # 所有 TCP 连接及状态
ss -s # 汇总统计（各状态连接数）
lsof -i :8080 # 谁占了 8080
netstat -tlnp # 老版本

# Windows
netstat -ano | findstr :8080
Get-NetTCPConnection -LocalPort 8080
```

抓包

```
tcpdump -i any -nn port 8080 -w capture.pcap # 抓包存文件
tcpdump -i any -nn -A port 8080 # 直接看 ASCII 内容
wireshark capture.pcap # 图形化分析
```

Wireshark 里看三次握手、重传、RST、窗口变化最直观，过滤器写 `tcp.port == 8080` 或 `tcp.flags.syn == 1`。

看程序行为

```
strace -e trace=network ./prog # 看程序调了哪些网络系统调用
ltrace ./prog # 看库函数调用
```

常见现象与原因对照

现象	原因
Connection refused	目标端口 没人监听 （内核直接回 RST）
Connection timed out	包被 丢弃 ，没有任何响应（防火墙 DROP / 路由不通 / 对方过载）
Address already in use	端口被占，或处于 TIME_WAIT 且没设 SO_REUSEADDR
Broken pipe / EPIPE	往一个对端已关闭的连接上写（默认还会收到 SIGPIPE 信号，要忽略它）
Connection reset by peer	对端发了 RST ：进程崩了 / 强制关闭 / 收到非法包 / backlog 满
Too many open files	fd 耗尽。ulimit -n 调大，并检查是否有 fd 泄漏
连接偶发很慢（40ms 左右）	Nagle + 延迟 ACK 的经典组合，设 TCP_NODELAY
大量 TIME_WAIT	服务端主动关连接。改长连接，或调内核参数
大量 CLOSE_WAIT	你的程序收到 FIN 后没有 close() —— 这是代码 bug，赶紧查

`CLOSE_WAIT` 堆积几乎总是应用层 bug，值得单独记住：对端关了，你的 `recv` 返回 0，但你没调 `close()`。

第 9 章 · TCP 编程实战

► 对应程序: `ch09_tcp_server` + `ch09_tcp_client`

```
# 终端 1
build\bin\Debug\ch09_tcp_server.exe 8888 thread

# 终端 2
build\bin\Debug\ch09_tcp_client.exe 127.0.0.1 8888      # 交互模式
build\bin\Debug\ch09_tcp_client.exe 127.0.0.1 8888 bench # 粘包演示 + 压测
```

9.1 服务端的固定套路

```
// ① 创建
socket_t s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);

// ② 设选项 (bind 之前)
int on = 1;
setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &on, sizeof(on));

// ③ 绑定
sockaddr_in addr{};
addr.sin_family = AF_INET;
addr.sin_port = htons(port);
addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
bind(s, (sockaddr*)&addr, sizeof(addr));

// ④ 监听
listen(s, 128);

// ⑤ 循环 accept
for (;;) {
    sockaddr_in peer{};
    socklen_t len = sizeof(peer);
    socket_t c = accept(s, (sockaddr*)&peer, &len);
    handle(c);    // ★ c 是【新的】fd, s 继续监听
}
```

这五步的顺序不能变，`setsockopt(SO_REUSEADDR)` 必须在 `bind` 之前。

9.2 三种并发模型

`ch09_tcp_server` 用第二个参数切换，可以实际对比。

模型一： `iterative` 单线程串行

```
while (true) {
    auto conn = accept(listener);
    handle_connection(conn);    // 处理完才回来 accept 下一个
}
```

-  最简单，没有任何并发问题
-  一次只能服务一个客户端，第二个要一直等
- **【用在哪】** 只有内部工具、调试用途

模型二： `thread` 每连接一个线程

```
while (true) {
    auto conn = accept(listener);
    std::thread([c = std::move(conn)] { handle_connection(c); }).detach();
}
```

-  写起来简单，每个连接一个线性流程，容易理解和调试
-  线程栈默认 1~8 MB → **1 万连接要 10~80 GB 内存**
-  线程切换开销随线程数暴涨
-  恶意客户端狂建连接就能打垮你

这就是著名的 **C10K 问题**（如何让单机处理 1 万并发连接）。

【用在哪】 连接数少（几十到几百）、每个连接计算量大的场景。比如内部 RPC 服务、管理后台。

模型三：pool 线程池

```
ThreadPool pool(std::thread::hardware_concurrency());
while (true) {
    auto conn = accept(listener);
    pool.submit([c = std::move(conn)] { handle_connection(c); });
}
```

-  线程数固定（通常 = CPU 核数或其小倍数），不会无限膨胀
-  如果某个连接长时间不发数据，会白占一个工作线程
- 100 个空闲长连接就能把 8 线程的池占满

【用在哪】短连接为主、请求处理快的场景。

彻底的解法

IO 多路复用 + 非阻塞（第 11 章）。让一个线程管上万个连接，只有真正有数据的连接才占用 CPU。

生产架构通常是**多 Reactor + 线程池**：N 个事件循环线程负责 IO，业务计算丢给独立线程池。

9.3 处理一条连接：三个必须记住的细节

```
void handle_connection(socket_t conn) {
    char buf[4096];
    for (;;) {
        long n = recv(conn, buf, sizeof(buf), 0);

        if (n == 0) {
            // ★① 对端【正常关闭】（发来了 FIN），不是错误
            break;
        }
        if (n < 0) {
            // ★② 出错，但要区分：
            if (errno == EINTR) continue;           // 被信号打断，重试
            if (errno == EAGAIN) break;             // 非阻塞下暂时没数据
            break;                                   // 真错误
        }

        // ★③ send 可能只发出去一部分，必须循环
        if (!send_all(conn, buf, n)) break;
    }
    close(conn);
}
```

9.4 【重点】TCP 粘包与拆包

这是 TCP 编程最核心的概念。

ch09_tcp_client bench 会实测：客户端连续三次 `send("AAA")` `send("BBB")` `send("CCC")`，服务端一次 `recv` 收到 `"AAABBBCCC"` 9 个字节。

发送端	网络	接收端
<code>send("AAA")</code> ↴		
<code>send("BBB")</code> →	内核缓冲区 → [AAABBBCCC] → <code>recv()</code> 一次全收到	← 粘包
<code>send("CCC")</code> ↴		

或者

`send("很长的一条消息...")` → 超过 MSS，被切成两段 → `recv()` 只收到前半截 ← 拆包

为什么会这样：TCP 是字节流协议。它只保证：- 字节按序到达 - 不丢、不重

它**不保证**你的一次 `send` 对应对方的一次 `recv`。内核会根据 Nagle 算法、缓冲区状态、MSS、网络拥塞情况自行决定怎么打包。

注意：「粘包」这个词其实是中文社区的俗称，容易让人以为是 bug。实际上这是 TCP 的设计本意——它就是字节流管道，没有「包」这个概念。

三种解决方案

方案 1：固定长度

```
[==== 64 字节 ====][==== 64 字节 ====]
```

简单，但浪费空间，且长度一旦定死很难改。适合定长的传感器数据。

方案 2：长度前缀 (TLV) —— 最常用

```
[4字节长度][消息体][4字节长度][消息体]
```

```
// 发送
uint32_t len = htonl(static_cast<uint32_t>(body.size())); // ★ 转网络字节序
send_all(fd, &len, 4);
send_all(fd, body.data(), body.size());

// 接收
uint32_t netlen;
recv_exactly(fd, &netlen, 4); // ① 先收满 4 字节
uint32_t len = ntohl(netlen);
if (len > kMaxMessageSize) { // ★★ 必须校验上限！
    close(fd); // 否则恶意客户端发 len=0xFFFFFFFF
    return; // 你一 resize 内存就爆了 —— DoS 漏洞
}
std::string body(len, '\0');
recv_exactly(fd, body.data(), len); // ② 再按长度收满
```

`recv_exactly` 的实现

```

bool recv_exactly(socket_t s, void* buf, size_t n) {
    char* p = static_cast<char*>(buf);
    size_t got = 0;
    while (got < n) {
        long r = recv(s, p + got, n - got, 0);
        if (r > 0) { got += r; continue; }
        if (r < 0 && errno == EINTR) continue;
        return false; // 对端关闭或出错
    }
    return true;
}

```

方案 3：分隔符

```
消息1\n消息2\n消息3\n
```

HTTP 头部用 `\r\n` 分隔行、`\r\n\r\n` 表示头部结束，就是这个方案。缺点：内容里出现分隔符要转义。

混合方案：HTTP 实际上是「分隔符找头部 + 长度前缀 (Content-Length) 读正文」，兼顾了可读性和二进制安全——第 12 章会实现。

9.5 客户端要点

```

// 现代做法: getaddrinfo 解析 + 依次尝试
addrinfo hints{};
hints.ai_family = AF_UNSPEC; // IPv4/IPv6 都接受
hints.ai_socktype = SOCK_STREAM;

addrinfo* res;
getaddrinfo(host, port, &hints, &res);
for (addrinfo* p = res; p; p = p->ai_next) {
    int s = socket(p->ai_family, p->ai_socktype, p->ai_protocol);
    if (s < 0) continue;
    if (connect(s, p->ai_addr, p->ai_addrlen) == 0) break; // 连上就用它
    close(s); // 连不上试下一个
}
freeaddrinfo(res);

```

客户端不用 bind —— 内核在 `connect` 时自动分配一个临时端口 (49152~65535)。 `ch09_tcp_client` 会用 `getsockname` 把这个端口打出来。

连接超时怎么做：阻塞 `connect` 的默认超时很长（可能 75 秒以上）。正确做法是设成非阻塞，`connect` 立刻返回 `EINPROGRESS`，然后用 `select / poll` 等待可写，带自己的超时时间。

9.6 实测数据（回环地址）

`ch09_tcp_client bench` 在本机跑 1000 次请求-响应往返：

完成 1000 次请求-响应往返

总耗时 33 ms

平均往返延迟（RTT）33 us

QPS 约 30000

参考量级

链路	典型 RTT
回环 127.0.0.1	20~50 μ s
同机房	0.1~1 ms
同城	1~5 ms
跨城（如北京-上海）	10~30 ms
跨国（如中美）	150~300 ms

这就是为什么「减少往返次数」比「压缩数据量」更能提升体感。 一个需要 5 次串行往返的协议，跨国场景下光是等待就要 1.5 秒。HTTP/2 的多路复用、HTTP/3 的 0-RTT 握手，本质上都在解决这个问题。

第 10 章 · UDP 编程

► 对应程序： `ch10_udp_server` + `ch10_udp_client`

```
build\bin\Debug\ch10_udp_server.exe 9999
build\bin\Debug\ch10_udp_client.exe 127.0.0.1 9999 demo
```

10.1 和 TCP 的编程差异

<pre>// TCP socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); bind(...); listen(...); accept(...); connect(...); recv(fd, buf, len, 0); send(fd, buf, len, 0);</pre>	<pre>// UDP socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); bind(...); // 服务端仍要 bind // X 没有 // X 没有 // 可选（见下） recvfrom(fd, buf, len, 0, &peer, &plen); sendto(fd, buf, len, 0, &peer, plen);</pre>
---	---

核心差异：UDP 没有「连接」的概念，所以每次收发都要带对端地址。

10.2 UDP 有消息边界

`ch10_udp_client` demo 实测：三次 `sendto("AAA")("BBB")("CCC")`，服务端三次 `recvfrom` 分别收到 AAA、BBB、CCC。

TCP:	<code>send("AAA") send("BBB") send("CCC")</code>	->	<code>recv()</code> 得到 "AAABBBCCC"	← 粘包
UDP:	<code>sendto("AAA") sendto("BBB")</code>	->	<code>recvfrom()</code> 得到 "AAA"	← 一一对应
			<code>recvfrom()</code> 得到 "BBB"	

这是 UDP 相对 TCP 最重要的语义差异。不用自己处理消息边界。

【坑】如果 `recvfrom` 的缓冲区比数据报小，多出来的部分会被直接丢弃（不像 TCP 会留在缓冲区等下次读）。所以缓冲区要开够（65536 保险）。

10.3 UDP 必须自己处理的事

① 超时 —— 没有连接，对端不回你就会永远卡在 `recvfrom` 上。

```
// Linux
timeval tv{1, 0}; // 1 秒
setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, &tv, sizeof(tv));

// Windows
DWORD ms = 1000;
setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, (char*)&ms, sizeof(ms));
```

② **丢包 / 乱序 / 重复** —— 需要可靠性就得自己实现：序号 + ACK + 超时重传 + 去重 + 排序 + 流控。

这基本就是在重新发明 TCP。除非你有特殊需求，否则用 TCP。

真的需要「可靠 UDP」时，用成熟方案：

方案	场景
KCP	游戏，牺牲 10~20% 带宽换 30~40% 延迟降低
QUIC / HTTP3	Web，0-RTT 握手 + 避免队头阻塞 + 连接迁移
RTP / RTCP	音视频，允许丢帧但要求低延迟

③ **数据报大小** —— 理论上限 65507 字节，但超过 MTU(1500) 就要 IP 分片，分片中任何一片丢了整个数据报都废掉（丢包率被放大）。**经验值：单个 UDP 负载控制在 1400 字节以内。**

10.4 UDP 也可以 connect()

```
connect(udp_fd, &server_addr, sizeof(server_addr));
send(udp_fd, data, len, 0); // 之后可以直接用 send/recv
```

它不发任何包，只是在内核里记住默认对端。好处：

1. 之后可以用 `send / recv`，不用每次带地址
2. **能收到 ICMP 错误**（比如 Port Unreachable）—— 不 connect 的话这些错误被丢弃
3. 内核少做一次地址查找，性能略好
4. 内核会过滤掉其它地址发来的包

10.5 UDP 的独门能力：广播与组播

```
// 广播（只在本网段）
int on = 1;
setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, &on, sizeof(on));
sendto(fd, data, len, 0, &broadcast_addr, sizeof(...)); // 目标 255.255.255.255

// 组播（一对多推送）
ip_mreq mreq{};
inet_pton(AF_INET, "239.1.1.1", &mreq.imr_multiaddr);
mreq.imr_interface.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
setsockopt(fd, IPPROTO_IP, IP_ADD_MEMBERSHIP, &mreq, sizeof(mreq));
```

TCP 完全不支持这两个 —— 这是 UDP 无法被替代的场景（服务发现、局域网设备探测、行情推送、IPTV）。

第 11 章 · IO 多路复用

► 对应程序： `ch11_multiplex`

```
build\bin\Debug\ch11_multiplex.exe explain           # 只看原理讲解
build\bin\Debug\ch11_multiplex.exe 8890 select       # 聊天室服务器（所有平台）
build\bin\Debug\ch11_multiplex.exe 8890 poll
./build-linux/bin/ch11_multiplex 8890 epoll         # 仅 Linux

# 测试：开 2~3 个终端各跑 telnet 127.0.0.1 8890，随便打字会广播给其他人
```

11.1 为什么需要它

- 「一连接一线程」的问题（C10K）：
- 线程栈默认 1~8 MB → 1 万连接就是 10~80 GB
 - 线程切换要保存/恢复寄存器、可能刷 TLB → 开销随线程数暴涨
 - 大部分线程其实在「等数据」，什么活都没干

多路复用的思路：一个线程问内核「这 10000 个 fd 里，现在哪些有数据了？」 内核回答后，线程只处理那几个就绪的。**一个线程顶一万个线程用。**

11.2 三者对比

	select	poll	epoll
fd 上限	FD_SETSIZE（通常 1024）	无	无
数据结构	位图 fd_set	pollfd 数组	内核红黑树 + 就绪链表
每次调用开销	全量拷贝进内核	全量拷贝进内核	只在 epoll_ctl 时改一次
找就绪 fd	遍历全部 O(n)	遍历全部 O(n)	直接返回就绪表 O(1)
集合会被改写	✅ 每次要重设	❌ events/revents 分开	❌
触发模式	只有 LT	只有 LT	LT / ET 都支持
可移植性	全平台	POSIX + WSAPoll	仅 Linux
适合	连接少	连接中等	海量连接

其它平台的对应物

平台	技术	模型
BSD / macOS	kqueue	Reactor (和 epoll 类似)
Windows	IOCP	Proactor (完成通知, 不是就绪通知)
Linux 新方案	io_uring	Proactor, 减少系统调用, 比 epoll 更进一步
跨平台封装	libevent / libuv / Boost.Asio / muduo	生产项目一般直接用这些

11.3 三种写法

select

```

fd_set readfds;
FD_ZERO(&readfds);
FD_SET(listener, &readfds);
int maxfd = listener;
for (auto fd : conns) { FD_SET(fd, &readfds); maxfd = std::max(maxfd, fd); }

timeval tv{1, 0};
int ready = select(maxfd + 1, &readfds, nullptr, nullptr, &tv);
//          ^^^^^^^^^ Linux 要 maxfd+1, Windows 忽略这个参数

if (FD_ISSET(listener, &readfds)) { /* 新连接 */ }
for (auto fd : conns) {
    if (FD_ISSET(fd, &readfds)) { /* 可读 */ }    // ← O(n) 遍历
}
// ★ fd_set 被内核改写了, 下一轮必须全部重新 FD_SET

```

poll

```
std::vector<pollfd> fds;
fds.push_back({listener, POLLIN, 0});
for (auto fd : conns) fds.push_back({fd, POLLIN, 0});

int ready = poll(fds.data(), fds.size(), 1000);

for (auto& pfd : fds) {
    if (pfd.revents & POLLIN) { /* 可读 */ }
    if (pfd.revents & (POLLHUP | POLLERR | POLLNVAL)) { /* 断开或出错 */ }
}
// events(关心什么) 和 revents(发生了什么) 分开, 不用重设
// 但每次还是要把整个数组拷进内核, 还是 O(n) 遍历
```

epoll (Linux)

```
int ep = epoll_create1(0); // ① 内核里建事件表

epoll_event ev{};
ev.events = EPOLLIN;
ev.data.fd = listener;
epoll_ctl(ep, EPOLL_CTL_ADD, listener, &ev); // ② 只在变化时调用

std::vector<epoll_event> events(1024);
for (;;) {
    int n = epoll_wait(ep, events.data(), events.size(), 1000); // ③ 取就绪列表
    for (int i = 0; i < n; ++i) { // ★ 只遍历【就绪的】
        int fd = events[i].data.fd;
        uint32_t e = events[i].events;
        if (e & EPOLLIN) { /* 可读 */ }
        if (e & EPOLLOUT) { /* 可写 */ }
        if (e & (EPOLLHUP | EPOLLERR)) { /* 断开 */ }
    }
}
```

为什么 epoll 快

select/poll:

用户态 [10000 个 fd]

| 每次全量拷贝



内核态 [遍历 10000 个]

| 找出就绪的



返回，用户再遍历 10000 个找就绪的

epoll:

用户态 (什么都不传)

|



内核态 红黑树(常驻) → 就绪链表

| fd 就绪时由回调



直接挂到就绪链表

返回就绪链表里那 5 个

$O(n) \rightarrow O(\text{就绪数})$ 。1 万连接里只有 5 个活跃时，差距是 2000 倍。

11.4 【面试】水平触发 LT vs 边缘触发 ET

水平触发 (Level Triggered, 默认)

「只要缓冲区里还有数据，每次 `epoll_wait` 都会通知你」

- ☒ 你这次没读完，下次还会提醒 → 不容易写错
- ☒ 没读完会反复触发，理论上效率略低

边缘触发 (Edge Triggered, `EPOLLET`)

「只在状态发生变化时通知一次」(从「没数据」变成「有数据」)

- ☒ 通知次数少，效率高
- ☒ 必须一次把数据读干净，否则剩下的数据永远不会再触发通知 → 连接假死

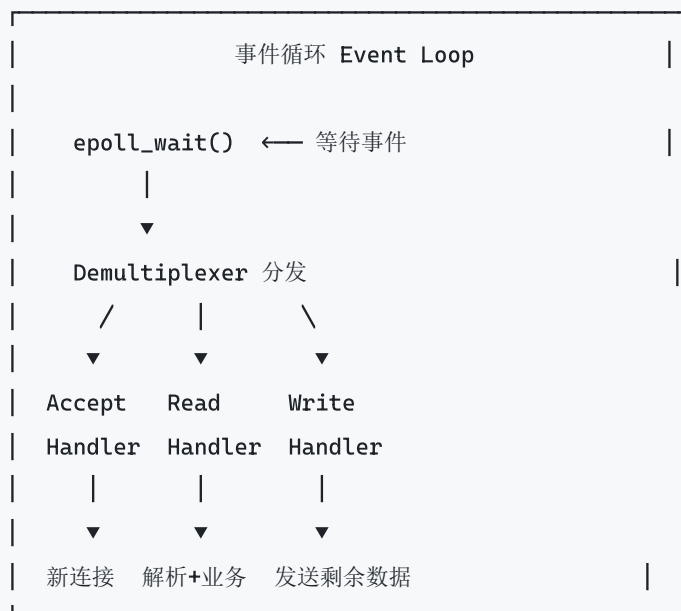
用 ET 的三条铁律

1. fd 必须是非阻塞的 (否则最后一次 `read` 会永久阻塞整个事件循环)
2. 必须循环读到 `EAGAIN` / `EWOULDBLOCK`
3. 写也一样：写到 `EAGAIN`，然后注册 `EPOLLOUT` 等下次可写

```
// ET 模式下的正确读法
for (;;) {
    ssize_t n = read(fd, buf, sizeof(buf));
    if (n > 0) { process(buf, n); continue; } // 继续读
    if (n == 0) { close_conn(); break; } // 对端关闭
    if (errno == EINTR) continue;
    if (errno == EAGAIN) break; // ★ 读干净了, 正常退出
    close_conn(); break; // 真错误
}
```

经验：先用 LT 把功能写对，确实成为瓶颈了再考虑 ET。Nginx 用 ET，Redis 用 LT —— 两个都是顶级项目。

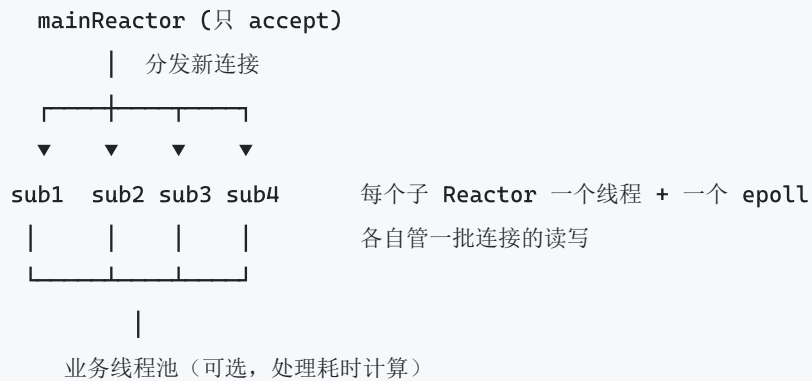
11.5 Reactor 模式



三种变体

模型	结构	代表
单 Reactor 单线程	一个线程做全部事情	Redis
单 Reactor 多线程	IO 在主线程，业务丢线程池	业务较重的服务
主从 Reactor 多线程	主 Reactor 只 accept，分给多个子 Reactor 各跑事件循环	Nginx / Netty / muduo

主从 Reactor:



Proactor vs Reactor

- **Reactor**: 「可以读了, 你自己去读」 (就绪通知)
- **Proactor**: 「我已经帮你读好了, 数据在这」 (完成通知)

Windows IOCP 和 Linux io_uring 属于 Proactor。

11.6 事件驱动编程的实际难点

① 代码从线性变状态机

```
// 阻塞式: 线性, 好读
auto req = read_request(fd);
auto resp = handle(req);
write_response(fd, resp);

// 事件式: 要把「读了一半」「处理中」「没发完」都存成显式状态
struct Conn {
    std::string inbuf;           // 收到但还没解析完的
    std::string outbuf;         // 想发但内核缓冲区满了的
    State state;
};
```

缓解手段: 协程 (C++20 coroutine / Go goroutine) —— 把线性写法还给你, 底层还是事件驱动。

② 绝对不能在事件循环里做阻塞操作

一次同步的数据库查询、一次文件读、一次 DNS 解析, 就会**卡住所有连接**。要么异步化, 要么丢给线程池。

③ 写缓冲区管理

```
// send 可能只发出去一部分
ssize_t n = send(fd, data, len, 0);
if (n < (ssize_t)len) {
    conn.outbuf.append(data + n, len - n);    // 剩下的存起来
    enable_write_event(fd);                  // 注册 EPOLLOUT
}
// 可写事件到来时继续发，发完了要【取消】EPOLLOUT
// ★ 忘了取消的话，LT 模式下会一直触发，CPU 直接跑满 100%
```

④ 惊群 (Thundering Herd)

多个进程/线程 epoll 同一个监听 fd，来一个连接**全被唤醒**，但只有一个能 accept 成功。

解决：EPOLLEXCLUSIVE (Linux 4.5+) 或 SO_REUSEPORT (每个进程一个独立监听 fd，内核做负载均衡)。

⑤ 定时器

事件循环里要处理超时（空闲连接踢下线、请求超时、重试）。

常见做法：- **小顶堆 / 时间轮**存所有定时任务，把最近的超时时间作为 `epoll_wait` 的 timeout - Linux 还可以用 `timerfd` 把定时器变成一个 fd，一起 epoll

第 12 章 · 综合实战：迷你 HTTP 服务器

► 对应程序： `ch12_http_server`

```
build\bin\Debug\ch12_http_server.exe 8080
# 浏览器打开 http://127.0.0.1:8080
curl http://127.0.0.1:8080/api/time
curl -X POST -d "hello" http://127.0.0.1:8080/api/echo
curl -H "Authorization: Bearer secret123" http://127.0.0.1:8080/admin/panel
```

不到 400 行 C++，把前面所有东西串起来。

12.1 HTTP 协议格式

请求		响应
GET /path?query HTTP/1.1\r\n		HTTP/1.1 200 OK\r\n
Host: example.com\r\n		Content-Type: text/html\r\n
Content-Length: 5\r\n		Content-Length: 13\r\n
\r\n	← 空行=头部结束	\r\n
hello	← 正文	Hello

HTTP 是怎么解决「粘包」的：

- 1. `\r\n\r\n` 作为分隔符，标记头部结束 —— 先找到它，才知道头部收全了
- 2. `Content-Length` 告诉你正文有多长 —— 按这个长度收满
- 3. 也可以用 `Transfer-Encoding: chunked`（分块传输，长度未知时用）

这正是第 9 章讲的「分隔符 + 长度前缀」混合方案。

12.2 解析器的关键：可重入

```
// 返回 nullptr = 数据还不完整，请继续收
// 有值 = 解析成功，并【从 buf 里消费掉】这个请求
std::optional<HttpRequest> try_parse(std::string& buf) {
    size_t header_end = buf.find("\r\n\r\n");
    if (header_end == std::string::npos) {
        if (buf.size() > 16 * 1024) throw std::runtime_error("请求头过大"); // ★ 防 DoS
        return std::nullopt; // 头部还没收全
    }

    // ... 解析请求行和头部 ...

    size_t content_length = /* 从头部取 */;
    if (content_length > 8 * 1024 * 1024) throw std::runtime_error("请求体过大"); // ★
    if (buf.size() < header_end + 4 + content_length) {
        return std::nullopt; // body 还没收全
    }

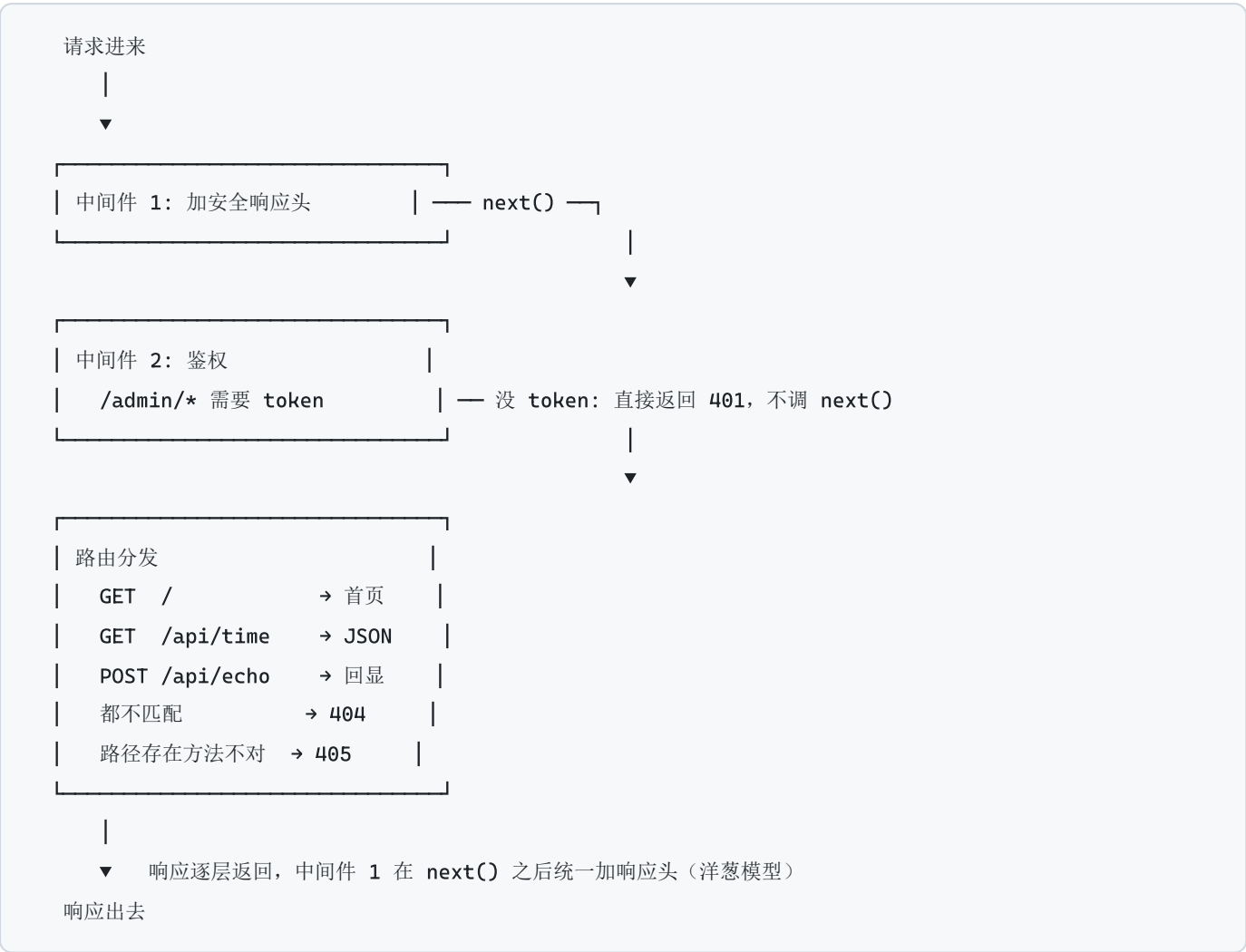
    req.body = buf.substr(header_end + 4, content_length);
    buf.erase(0, header_end + 4 + content_length); // ★ 消费掉
    return req;
}
```

调用方的循环

```
for (;;) {
    // 先尽量从已有缓冲里解析（一次 recv 可能收到多个请求 — HTTP 流水线）
    while (auto req = try_parse(buf)) {
        HttpResponse res;
        router.handle(*req, res);
        send_all(conn, res.serialize());
    }
    // 缓冲里没有完整请求了，再去读
    long n = recv(conn, chunk, sizeof(chunk), 0);
    if (n <= 0) break;
    buf.append(chunk, n);
}
```

★ 两处长度校验必不可少，否则恶意客户端发一个超长请求头或 Content-Length: 4294967295 就能把你的内存吃光。

12.3 架构：中间件 + 路由



代码里用到的模式：

模式	用在哪
责任链	中间件管道
策略	每个路由的 Handler 是一个 <code>std::function</code>
建造者	<code>HttpResponse</code> 的链式 <code>.set_status().json()</code>
RAII	<code>netc::Socket</code> 自动 close

用到的现代 C++：

```
std::optional<HttpRequest>           // 「可能解析不出来」
std::function<void(...)>               // Handler / Middleware
std::string_view                      // 零拷贝解析
auto [k, v] : headers                 // 结构化绑定
lambda + 移动捕获                    // 路由注册
std::shared_ptr<netc::Socket>         // 跨线程转移连接所有权
```

12.4 HTTP 关键概念

长连接 (keep-alive)

HTTP/1.1 默认长连接：一条 TCP 连接上可以发多个请求。这是**最重要的性能优化**——省掉每次的三次握手（1 RTT）和 TIME_WAIT。

短连接：[握手][请求1][响应1][挥手] [握手][请求2][响应2][挥手]
长连接：[握手][请求1][响应1][请求2][响应2][请求3][响应3][挥手]

服务端要在响应里带 `Connection: keep-alive`，客户端发 `Connection: close` 时才断开。

常用状态码

码	含义	什么时候用
200	OK	成功
201	Created	POST 创建成功
204	No Content	成功但无正文 (DELETE)
301/302	重定向	永久 / 临时
304	Not Modified	缓存有效
400	Bad Request	请求格式错误
401	Unauthorized	未认证 (还没登录)
403	Forbidden	已认证但无权限
404	Not Found	资源不存在
405	Method Not Allowed	路径对但方法不对
429	Too Many Requests	限流
500	Internal Server Error	服务端出错
502	Bad Gateway	网关拿到上游的坏响应
503	Service Unavailable	服务暂时不可用 (过载/维护)
504	Gateway Timeout	网关等上游超时

HTTP 版本演进

版本	关键改进	底层
HTTP/1.0	每请求一连接	TCP
HTTP/1.1	长连接、管线化、Host 头、分块传输	TCP
HTTP/2	二进制分帧 、多路复用（一条连接跑多个流）、头部压缩 HPACK、服务端推送	TCP
HTTP/3	基于 QUIC(UDP) 、0-RTT 握手、 彻底解决队头阻塞 、连接迁移	UDP

队头阻塞 (Head-of-Line Blocking)：HTTP/2 虽然在应用层做了多路复用，但底层 TCP 一旦丢包，**所有流都要等重传**。HTTP/3 用 UDP + QUIC，每个流独立，一个流丢包不影响其它流。

12.5 从这里往下走

这个迷你服务器**缺什么**（也就是你可以继续练的方向）：

- 1. **改成事件驱动**：用第 11 章的 `epoll` 替换线程池，扛住 1 万连接
- 2. **HTTPS**：接 OpenSSL，理解 TLS 握手
- 3. **静态文件服务**：`sendfile` 零拷贝、`Range` 断点续传、`ETag` 缓存
- 4. **Transfer-Encoding: chunked**：流式响应
- 5. **WebSocket**：HTTP 升级握手 + 帧协议
- 6. **连接超时与限流**：定时器轮、令牌桶
- 7. **压测**：`wrk -t4 -c100 -d30s http://127.0.0.1:8080/`，看瓶颈在哪

推荐研读的开源实现（按难度排序）：

项目	规模	看什么
<code>cpp-http-lib</code>	单头文件	简洁的 HTTP 实现
muduo	中等	陈硕的 Reactor 网络库，中文注释和配套书，最适合学习
<code>libuv</code>	中等	跨平台事件循环（Node.js 的底座）
Redis	中等	单线程事件循环的极致， <code>ae.c</code> 只有几百行
Nginx	大	工业级主从 Reactor + 模块化
Boost.Asio	大	现代 C++ 异步模型 + 协程支持

第 13 章 · C++ 易错点大全

► 对应程序：ch13_pitfalls

这一章是全书唯一「反向」组织的章节：不讲怎么写对，讲**怎么会写错**。

先说一件比记住所有坑更重要的事。

0. 关于「未定义行为」

UB (Undefined Behavior, 未定义行为) 不是「程序会崩溃」，而是**标准放弃对程序行为做任何约定**。编译器可以：

- 让它看起来正常运行（最坏的情况）
- 优化掉你的检查代码
- 在与出错点毫无关系的地方崩溃
- Debug 下正常，Release 下出错

举个真实的例子：

```
bool check_overflow(int x) {  
    return x + 1 > x;    // 有符号溢出是 UB  
}
```

编译器的推理是：「有符号溢出是 UB，UB 不允许发生，所以 `x + 1` 一定大于 `x`」，于是把整个函数优化成 `return true;`。你的溢出检查被**删掉了**，而且没有任何警告。

所以对 UB 的正确态度不是「小心一点」，而是**用工具把它挡在编译期和测试期**：

```
# MSVC  
cl /W4 /permissive- /fsanitize=address /analyze main.cpp  
  
# GCC / Clang  
g++ -Wall -Wextra -Wpedantic -fsanitize=address,undefined -g main.cpp
```

`-fsanitize=address` 能抓到越界、悬垂、双重释放；`undefined` 能抓到溢出、错误的类型转换。**开销大约 2 倍，但它能在测试阶段发现 90% 的内存 bug**，绝对值得。

再配一个静态检查：

```
clang-tidy main.cpp -checks='bugprone-*,cppcoreguidelines-*,performance-*
```

`bugprone-use-after-move` 一条规则就能省掉你以后无数小时。

1. 初始化与类型系统

1.1 花括号 vs 圆括号

```
std::vector<int> a(10, 5);    // 10 个 5
std::vector<int> b{10, 5};    // 2 个元素: 10 和 5
```

只要类型有接收 `std::initializer_list` 的构造函数，花括号就**优先**匹配它，哪怕另一个重载"更合适"。这是标准规定的优先级，没有例外。

更坑的是它的行为**依赖元素类型**：

```
std::vector<std::string> c{10, "x"};    // string 无法从 10 转换
                                         // -> 回退到 (count, value), 得到 10 个 "x"
```

规则：指定"几个几"一律用圆括号。 花括号只用于"就这几个元素"。

1.2 auto 会衰减

`auto` 完全照抄模板实参推导规则：按值推导会丢引用、丢顶层 `const`、数组退化成指针。

```
std::vector<BigObject> v;
for (auto x : v)          { }    // 每次循环拷贝一个 BigObject!
for (const auto& x : v) { }    // 只读, 正确
for (auto& x : v)         { }    // 要修改, 正确
```

范围 `for` 里写 `auto x` 是**最常见的性能问题**，因为它不报错、不警告，只是慢。

写法	推导结果 (源为 <code>const int ci</code>)
<code>auto a = ci;</code>	<code>int</code> (<code>const</code> 丢了, <code>a</code> 可以改)
<code>const auto a = ci;</code>	<code>const int</code>
<code>auto& a = ci;</code>	<code>const int&</code> (引用保留被引用对象的 <code>const</code>)
<code>auto&& a = ci;</code>	<code>const int&</code> (万能引用 + 引用折叠)
<code>decltype(auto) a = ci;</code>	<code>const int</code> (完整保留)

1.3 `vector<bool>` 不是容器

它是个特化版本, 为省内存按 bit 存储。 `operator[]` 没法返回 `bool&` (引用不能指向一个 bit), 只能返回代理对象:

```
std::vector<bool> vb{false, false};
auto proxy = vb[0];    // 类型不是 bool, 是 vector<bool>::reference
proxy = true;          // 改到了容器里!
bool real = vb[1];     // 显式写 bool 才是真拷贝
bool* p = &vb[0];      // 编译错误: 无法取一个 bit 的地址
```

需要 bool 容器时用 `std::vector<char>`、`std::deque<bool>` 或 `std::bitset`。

1.4 无符号下溢: `size() - 1`

`size()` 返回无符号的 `size_t`。空容器上 `0u - 1` 不是 `-1`, 而是回绕成 `SIZE_MAX` (18446744073709551615)。

```
// 空容器时循环体执行天文数字次
for (size_t i = 0; i < v.size() - 1; ++i) { }
```

```
// 正确写法 1: 把减法移到另一侧
for (size_t i = 0; i + 1 < v.size(); ++i) { }
```

```
// 正确写法 2: C++20 的 std::ssize 返回有符号长度
for (std::ptrdiff_t i = 0; i < std::ssize(v) - 1; ++i) { }
```

配套的比较陷阱:

```
int si = -1; unsigned ui = 1;
si < ui;    // false! si 被转成 4294967295
```

有符号与无符号比较时，**有符号的一方会被转成无符号**。MSVC 的 C4018 和 GCC 的 `-Wsign-compare` 就是在警告这个，不要忽略。

1.5 浮点相等比较

IEEE-754 二进制浮点无法精确表示 `0.1`、`0.2`、`0.3`，就像十进制无法精确表示 $1/3$ 。

```
0.1 + 0.2 == 0.3           // false
```

正确的比较要**同时**考虑绝对容差和相对容差：

```
bool nearly_equal(double x, double y, double eps = 1e-9) {
    double diff = std::abs(x - y);
    if (diff <= eps) return true;           // 处理接近 0
    return diff <= eps * std::max(std::abs(x), std::abs(y)); // 处理大数值
}
```

固定容差在大数值上会失效：`1e16 == 1e16 + 1` 是 `true`，因为 `double` 在这个量级已经分不出 1 的差别。

金额绝对不要用 `double`。用整数存“分”，或用定点/十进制库。数据库里对应的是 `DECIMAL` 而不是 `FLOAT`（见第 17 章）。

2. 指针、引用、生命周期

这一组是崩溃的主要来源。

2.1 返回局部变量的引用

```
const std::string& bad() {
    std::string local = "x";
    return local;           // UB: local 在此行之后销毁
}
```

返回引用只能指向比函数活得更久的东西：成员变量、静态变量、参数。

不要为了“性能”返回引用——按值返回有 NRVO（命名返回值优化），编译器会直接在调用方的位置构造对象，**零拷贝零移动**。

2.2 `string_view` / `span` 悬垂

这是现代 C++ 的新型踩坑重灾区。`string_view` 只存“指针 + 长度”，**不拥有数据**。

```
std::string make_temp() { return "临时对象"; }

std::string_view sv = make_temp();    // UB! 临时 string 在这一行末尾销毁
std::cout << sv;                     // 读已释放内存
```

正确做法：

```
std::string owner = make_temp();      // 先让具名变量持有所有权
std::string_view sv = owner;         // 再取 view
```

另一个坑：string_view 不保证以 \0 结尾，不能直接喂给 C 接口：

```
std::string full = "HelloWorld";
auto part = std::string_view(full).substr(0, 5);    // "Hello"
printf("%s", part.data());                          // 错！会打印 "HelloWorld"
printf("%.5s", (int)part.size(), part.data());     // 对：带上长度
```

准则：string_view 只适合做函数参数，不适合做成员变量和返回值。类的成员存 string_view 几乎总是 bug。

2.3 迭代器失效

各容器的失效规则（面试高频，值得背）：

容器	插入	删除
vector	扩容则 全部 失效；未扩容则插入点之后失效	删除点之后失效
deque	迭代器基本都失效； 两端 操作时引用/指针不失效	同
list / forward_list	不失效	仅被删元素失效
map / set	不失效	仅被删元素失效
unordered_*	rehash 时 迭代器 全失效，但引用/指针不失效	仅被删元素失效

unordered_map 那一行是个重要细节：rehash 只是把节点重新挂到不同桶上，**节点本身没有移动**，所以指向 value 的指针和引用依然有效。

边遍历边删的正确写法：


```
// 手写: 用 erase 的返回值
for (auto it = v.begin(); it != v.end(); ) {
    if (pred(*it)) it = v.erase(it);    // erase 返回下一个有效迭代器
    else          ++it;                // 只有不删时才自增
}

// C++20: 一行搞定, 而且是 O(n)
std::erase_if(v, pred);
```

2.4 std::remove 不会真的删除

```
std::vector<int> v{1, 2, 3, 2, 5};
std::remove(v.begin(), v.end(), 2);
// v.size() 仍是 5! 尾部残留旧值
```

`std::remove` 是**算法**, 它不知道容器怎么删元素 (这是 STL "算法与容器分离" 的代价, 见第 15 章)。它只把要保留的元素往前搬, 返回"新逻辑末尾"。

```
// C++20 之前: erase-remove 惯用法
v.erase(std::remove(v.begin(), v.end(), 2), v.end());

// C++20 起
std::erase(v, 2);
```

2.5 const 的位置

const 修饰它左边的东西; 左边没有就修饰右边。把声明从右往左念:

```
const int* p1;    // 「指向 const int 的指针」: 值只读, 指针可变
int* const p2;    // 「指向 int 的 const 指针」: 指针只读, 值可变
const int* const p3; // 都只读
int const* p4;     // 等价于 const int*
```

建议统一写在类型右边 (`int const*`), 这样"const 修饰左边"的规则永远一致。

3. 类与对象

3.1 基类析构函数不是 virtual

```
struct Base { ~Base() {} }; // 少了 virtual
struct Derived : Base { std::vector<int> big; };

Base* p = new Derived();
delete p; // 只调用 Base::~~Base, Derived 的成员泄漏
```

只要一个类可能被继承并通过基类指针删除，析构就必须 `virtual`。

反过来：不打算被继承的类加 `final` 比加 `virtual` 析构更省（没有虚表开销）。

3.2 构造/析构函数里调用虚函数

对象是"由内向外"构造的。基类构造函数执行时派生类部分还没初始化，所以标准规定此时对象的**动态类型就是基类**，虚表还指向基类。

```
struct Base {
    Base() { who(); } // 永远调 Base::who
    virtual void who() {}
};
struct Derived : Base {
    int value_ = 999;
    void who() override { use(value_); } // 若被调用, value_ 还未初始化
};
```

如果基类的 `who()` 是**纯虚**的，这就是 UB（调用纯虚函数，通常直接崩）。

需要"构造后初始化"就单独提供 `init()` 方法，或用工厂函数。

3.3 成员初始化顺序 = 声明顺序

成员按**类中声明的顺序**初始化，初始化列表里的书写顺序**不影响**执行顺序。

```
class Bad {
    size_t size_; // 先声明 -> 先初始化
    size_t count_;
public:
    Bad(size_t n) : count_(n), size_(count_ * 2) {}
    // ^^^^^^^^^^^^^^^^^ size_ 先算, 此时 count_ 是垃圾
};
```

规则：初始化列表只依赖构造函数参数，不依赖其它成员。 顺序与声明顺序保持一致（MSVC 的 C5038、GCC 的 `-Wreorder` 会警告）。

3.4 忘记 `explicit`

单参数构造函数（或除首参外都有默认值的构造函数）会成为"转换构造函数"，允许编译器插入一次隐式转换：

```
struct Bad { Bad(size_t len); };
struct Good { explicit Good(size_t len); };

void f(const Bad& b);
f('A');           // 编译通过! char -> size_t -> Bad, 两次隐式转换
```

准则：单参数构造函数默认加 `explicit`，除非你确实想要隐式转换。`std::vector` 的 `explicit vector(size_t)` 就是为了阻止 `std::vector<int> v = 10;`。

3.5 对象切片

```
std::vector<Base> bad;
bad.push_back(Derived{});    // 切片! 派生部分被切掉, 虚表指针改成 Base 的

std::vector<std::unique_ptr<Base>> good;
good.push_back(std::make_unique<Derived>()); // 正确
```

按值传参也会切片。**多态容器必须存指针。**

防御手段：基类可以 `delete` 拷贝构造，让切片直接编译失败。

3.6 名字隐藏

名字查找是**逐作用域**进行的：在派生类里找到该名字就停止，根本不会去看基类。这与重载解析是两个独立阶段。

```
struct Base { void f(int); void f(double); };
struct Derived : Base {
    void f(std::string);    // 基类的 f(int)/f(double) 全被隐藏
};
Derived d;
d.f(1);                    // 编译错误: int 转不成 string
d.Base::f(1);              // 只能显式限定
```

解法： `using Base::f;` 把基类的重载拉进本作用域。

3.7 自赋值与 copy-and-swap

错误的拷贝赋值实现是"先释放旧资源，再拷贝新资源"——自赋值时"新资源"就是刚被释放的那块内存。

正确做法是 **copy-and-swap**，一份代码同时解决自赋值安全、异常安全、拷贝与移动赋值：

```
class Widget {
public:
    Widget& operator=(Widget o) noexcept { // 注意：按值传参
        swap(o);                          // 只交换指针，不会抛
        return *this;                     // o 析构时释放旧资源
    }
    void swap(Widget& o) noexcept { std::swap(data_, o.data_); }
};
```

参数按值传递时先完成拷贝（可能抛异常，但此时 `*this` 还完好），再 `swap`（不会抛）——这就给出了**强异常保证**。

3.8 移动之后继续使用

标准只保证被移动对象处于"有效但未指定"状态：可以安全析构、可以重新赋值，但**内容不确定**。

```
std::string s = "abc";
std::string t = std::move(s);
// s 现在的内容不确定（标准库实现里通常变空，但别依赖）
s = "重新赋值"; // 唯一推荐的后续操作
```

例外：`unique_ptr` 移动后**一定是** `nullptr`，这个有标准保证。

4. 现代 C++ 的新型坑

4.1 lambda 捕获与生命周期

```
std::function<int()> make() {
    int local = 42;
    return [&local]{ return local; }; // UB: local 在函数返回后就没了
    return [local]{ return local; }; // 正确：值捕获
}
```

准则：立即执行的 lambda 可以用 `[&]`；要存起来 / 跨线程 / 异步执行的，必须值捕获。

C++14 起可以初始化捕获，用来移动捕获 move-only 对象：

```
auto up = std::make_unique<int>(5);
auto f = [p = std::move(up)]{ return *p; };
```

4.2 捕获 this —— 异步回调的头号崩溃原因

[this] 和 C++20 前的 [=] 捕获的是裸指针 this，不延长对象寿命。对象销毁后回调才被触发，就是访问已释放内存。

正确姿势：

```
class Session : public std::enable_shared_from_this<Session> {
public:
    auto makeCallback() {
        return [weak = weak_from_this()] {           // C++17
            if (auto self = weak.lock()) {             // 提升成功 = 对象还活着
                self->doWork();
            }
            // 提升失败 = 对象已销毁，安全跳过
        };
    }
};
```

第 16 章的 TcpConnection 大量使用这个模式 —— 网络库里连接随时可能断开，这是必需的。

4.3 shared_ptr 循环引用

```
父节点 shared_ptr → 子节点
子节点 shared_ptr → 父节点      两边计数都停在 1，永不释放
```

准则：「拥有」关系用 shared_ptr，「反向引用/观察」关系用 weak_ptr。

典型：父节点拥有子节点（shared），子节点指回父节点（weak）。

4.4 同一裸指针交给两个 shared_ptr

shared_ptr 的引用计数存在控制块里。用裸指针构造 shared_ptr 会新建一个控制块：

```
int* raw = new int(42);
std::shared_ptr<int> sp1(raw);
std::shared_ptr<int> sp2(raw);    // 第二个控制块！两次 delete -> 崩溃
```

准则：永远用 make_shared，不让裸指针出现。

同理，类内部不能 `return std::shared_ptr<T>(this)` —— 必须继承 `enable_shared_from_this` 并用 `shared_from_this()`。详见第 14 章。

4.5 万能引用吞掉重载

T&& 模板是**精确匹配**（不需要任何转换），而普通重载遇到非精确类型需要一次转换。所以模板几乎总是赢：

```
void f(int);
template <typename T> void f(T&&);

short s = 1;
f(s);           // 进了模板！因为 short -> int 需要提升，而模板是精确匹配
```

C++20 起用 concept 约束解决：

```
template <typename T>
    requires (!std::is_arithmetic_v<std::remove_cvref_t<T>>)
void f(T&&);
void f(int);           // 现在算术类型正确走这个
```

第 14 章手写 `MySharedPtr` 时真实遇到了这个坑：删除器模板把“已有控制块”的构造函数挤掉了，因为派生类指针对模板是精确匹配。

4.6 std::move 的三种误用

误用 1：在 return 语句里 move

```
std::vector<int> good() { std::vector<int> v; return v; }           // NRVO, 零成本
std::vector<int> bad() { std::vector<int> v; return std::move(v); } // 禁用 NRVO！
```

`return local;` 本身有 NRVO（直接在调用方构造）。写 `std::move` 反而**阻止**了这个优化，退化成一次移动构造。

误用 2：对 const 对象 move

```
const std::string cs = "x";
std::string dst = std::move(cs); // std::move(const T&) 得到 const T&&
                                // 匹配不上 T&& 的移动构造，静默退回拷贝
```

误用 3：在万能引用上用 move 而不是 forward

```
template <typename T>
void wrong(T&& arg) { std::string s = std::move(arg); } // 无条件搬走
template <typename T>
void right(T&& arg) { std::string s = std::forward<T>(arg); } // 保持原值类别
```

口诀：参数写的是 T&&（模板推导）就用 forward，写的是 Widget&& 就用 move。

4.7 auto 遇到花括号

```
auto a = 1; // int
auto b{1}; // int (C++17 起; C++11/14 是 initializer_list<int>)
auto c = {1}; // initializer_list<int> <- 意料之外
auto d = {1, 2}; // initializer_list<int>
```

initializer_list 内部只是指针 + 长度，不拥有数据，别存起来（又是悬垂）。

5. 并发

5.1 ++ 不是原子操作

counter++ 是"读-改-写"三步。两个线程可能都读到 100，各自加到 101 写回 —— 一次自增就丢了。这是 UB，不只是"结果不准"。

方案	适用场景
std::atomic<int>	单个变量，最快
std::mutex	需要保持多个变量之间的一致性
无共享	最好的方案：每线程独立数据，最后归并

5.2 条件变量必须带谓词

两个独立问题：

- **虚假唤醒**：wait 允许无理由返回，必须循环检查条件
- **丢失唤醒**：如果 notify 发生在 wait 之前，这次通知就丢了，wait 会一直等下去

带谓词的 wait 一次性解决两个（它内部就是 while 循环）：

```
cv.wait(lk, [&]{ return ready; }); // 永远这样写
cv.wait(lk); // 永远不要这样写
```

标准三件套：**持锁改状态** → **解锁** → **notify**。等待方一律用谓词版。

5.3 死锁

三种解法：

1. 全局固定加锁顺序（比如按地址或 id 排序）
2. `std::scoped_lock lk(m1, m2);` —— C++17，内部有死锁避免算法
3. 缩小临界区，**不要持锁调用外部代码**（回调可能又来加同一把锁）

第 16 章聊天室的广播就用了第 3 条：先把成员列表拷出来再解锁，然后才发送。

5.4 thread 忘记 join

`std::thread` 析构时若仍是 joinable 状态，标准规定调用 `std::terminate`。这是刻意设计 —— 默认 detach 会导致悬垂引用，默认 join 会在析构里意外阻塞，两者都比直接崩更危险。

C++20 起用 `std::jthread`，析构自动 `request_stop()` + `join()`：

```
std::jthread jt([](std::stop_token st) {
    while (!st.stop_requested()) { work(); }
});
```

5.5 volatile 不是 atomic

`volatile` 只保证“每次都从内存读，不做寄存器缓存”，用于内存映射硬件寄存器。它**不提供**原子性，也**不建立**内存屏障，无法阻止 CPU 和编译器的指令重排。

线程同步一律用 `std::atomic`；`volatile` 只用于硬件寄存器和信号处理。

6. 其它高频坑

6.1 数组退化

数组作为函数参数会退化成指针，长度信息彻底丢失。 `void f(int arr[10])` 和 `void f(int* arr)` **完全等价**，那个 10 被忽略。


```
void bad(int arr[10]) { sizeof(arr); } // 8, 是指针大小
template <size_t N>
void good(int (&arr)[N]) { } // 数组引用, 保留长度
void best(std::span<int> s) { s.size(); } // C++20 首选
```

`std::span` 既保留长度, 又能接受 `vector` / `array` / C 数组。

6.2 宏

```
#define SQUARE_BAD(x) x * x // SQUARE_BAD(1+2) -> 1+2*1+2 = 5
#define SQUARE_OK(x) ((x) * (x)) // 优先级对了, 但仍会求值两次
constexpr int best(int x) { return x * x; } // 只求值一次, 类型安全
```

`SQUARE_OK(i++)` 会让 `i` 自增两次。能用 `constexpr` 函数、模板、`inline` 就绝不用宏。

Windows 上记得 `#define NOMINMAX`, 否则 `min` / `max` 宏会和 `std::min` / `std::max` 冲突。

6.3 求值顺序

C++17 前, 函数参数的求值顺序完全未指定; C++17 起规定"参数之间不交错", 但顺序仍然未指定。

```
printf("%d %d", i++, i++); // 可能 "0 1" 也可能 "1 0"
```

一条语句里不要对同一个变量做多次修改。

C++17 起确定顺序的: `<<` / `>>` 从左到右; `a.b()`、`a->b()` 先求 `a`; 赋值先求右侧。

6.4 异常安全

```
f(new A, new B); // 若第二个 new 抛异常, 第一块内存就泄漏了
f(std::make_unique<A>(), std::make_unique<B>()); // 安全
```

`make_unique` 把"分配"和"接管所有权"绑成一个不可分割的操作。

RAII 是 C++ 异常安全的唯一可靠手段。 手写 `try/catch` 清理必然遗漏路径。通用守卫:

```

template <typename F>
class ScopeGuard {
    F f_; bool active_ = true;
public:
    explicit ScopeGuard(F f) : f_(std::move(f)) {}
    ~ScopeGuard() { if (active_) f_(); }
    void dismiss() { active_ = false; }
};
template <typename F> ScopeGuard(F) -> ScopeGuard<F>;

```

6.5 map 的 operator[] 会插入

operator[] 的语义是"返回该键的引用，不存在就默认构造插入"。所以它不可能是 const 成员函数。

```

int v = m["不存在的键"];          // 悄悄插入了 {"不存在的键", 0}

// 查询要用这些
if (auto it = m.find(k); it != m.end()) { }
if (m.contains(k)) { }              // C++20
m.at(k);                           // 不存在时抛 out_of_range

// 插入要用这些
m.try_emplace(k, args...);          // 键存在时不构造 value
m.insert_or_assign(k, v);

```

速查：最容易犯的十个

#	坑	后果
1	基类析构没写 virtual	派生类资源泄漏
2	迭代器失效后继续用	随机崩溃
3	string_view / span 悬垂	读已释放内存
4	shared_ptr 循环引用	内存永不释放
5	lambda 用 [&] 捕获后异步执行	悬垂引用
6	size() - 1 在空容器上	无符号下溢
7	条件变量 wait 不带谓词	偶发卡死
8	map 用 [] 做查询	悄悄插入
9	std::remove 后忘记 erase	元素没删掉
10	move 之后继续使用原对象	值不确定

隐蔽程度排名第一的其实不在上表里——是**隐式类型转换导致的索引失效**（第 17 章 17.7）。它不在 C++ 层面，而在 SQL 层面，不报错、不警告，只是慢 1000 倍。

第 14 章 · 智能指针深入

► 对应程序：ch14_smartptr

1. 一句话说清它解决什么

智能指针**不是**垃圾回收。它做的是一件更根本的事：**把"谁负责释放"这个信息写进类型系统，让编译器帮你检查。**

裸指针的问题不是"容易忘记 delete"，而是 T* 这个类型**什么都没说**：

```
void process(Widget* w);
```

看这个签名，你无法回答：我要不要释放它？它可以为空吗？函数会不会保存它？函数会不会释放它？——只能看文档、看实现、猜。

换成智能指针，签名自己就说清楚了：

签名	含义
<code>void sink(std::unique_ptr<T> p)</code>	我接管所有权（调用方必须 move 进来）
<code>std::unique_ptr<T> source()</code>	我把所有权交给你（工厂函数）
<code>void use(const T& t)</code>	我只读，所有权在你那儿 ← 最常用
<code>void modify(T& t)</code>	我要改，所有权在你那儿
<code>void maybe(T* p)</code>	我只读，且它可能为空
<code>void share(std::shared_ptr<T> p)</code>	我要 共享 所有权（延长它的寿命）

反例： `void bad(std::shared_ptr<T> p)` —— 只是想读一下，却强迫调用方承担引用计数的原子操作开销，还把接口和 `shared_ptr` 绑死了。

2. 裸指针的四种失败模式

失败 1：忘记 delete。 单次泄漏 32 字节看着无害，但如果这个函数在事件循环里每秒调用一千次，一天就是 2.7 GB。

失败 2：提前 return / 抛异常跳过了 delete。

```
void f() {
    Widget* p = new Widget();
    if (!check()) return;           // 泄漏路径 1
    may_throw();                   // 泄漏路径 2
    delete p;                     // 只有一切顺利才走到这里
}
```

一个函数有 N 个出口，你就要写 N 处 delete。异常路径**根本无法用 delete 覆盖** —— 这是 RAII 出现的直接原因。

失败 3：重复 delete。 更隐蔽的版本是两个模块都以为自己拥有这块内存。

失败 4：悬垂指针（use-after-free）。 最难查：崩溃点离出错点很远，且 Debug 下常常“正常”。

`ch14_smartptr` 的 Part A 实测了异常路径：裸指针版本抛异常后**没有任何析构输出**（泄漏），`unique_ptr` 版本的析构在抛出时（栈展开）就执行了。

3. unique_ptr —— 默认选择

3.1 零开销

内部就是一个裸指针，所有操作编译期内联掉。**没有任何运行时代价：**

<code>sizeof(Widget*)</code>	<code>= 8</code>	
<code>sizeof(unique_ptr<Widget>)</code>	<code>= 8</code>	完全一样
<code>sizeof(unique_ptr<W, 无捕获lambda>)</code>	<code>= 8</code>	空基类优化
<code>sizeof(unique_ptr<W, 函数指针>)</code>	<code>= 16</code>	要存函数指针

所以**不要因为怕性能而用裸指针**。同时这也告诉你：删除器优先用无捕获 lambda，而不是函数指针。

3.2 核心操作

```
auto p = std::make_unique<Widget>(args...); // 首选：一次分配，异常安全

auto q = std::move(p); // 转移所有权，p 变成 nullptr（标准保证）
// auto q = p; // 编译错误：拷贝被 delete —— 这就是「独占」的实现

Widget* raw = p.release(); // 放弃所有权，**你现在要负责 delete**
p.reset(new Widget()); // 释放旧的，接管新的
p.reset(); // 等价于 p = nullptr
```

`release()` 的唯一正当用途是把所有权交给 C API。

3.3 自定义删除器：管理任何资源

智能指针不只管 `new` 出来的内存 —— 任何“需要成对操作”的资源都能管：

```
// FILE* 要用 fclose
auto closer = [](std::FILE* f) { if (f) std::fclose(f); };
std::unique_ptr<std::FILE, decltype(closer)> fp(std::fopen("f.txt", "w"), closer);

// malloc 的内存要用 free
auto freer = [](void* p) { std::free(p); };
std::unique_ptr<void, decltype(freer)> mem(std::malloc(1024), freer);

// socket、互斥量、GPU 句柄、数据库连接、事务.....同理
```

注意：`unique_ptr` 的删除器类型是模板参数的一部分，所以不同删除器的 `unique_ptr<FILE, ...>` 是不同类型，不能放进同一个容器。`shared_ptr` 相反（删除器存在控制块里，不进类型）。

3.4 两个典型应用

工厂函数返回多态对象：

```
std::unique_ptr<Shape> make_shape(const std::string& kind) {
    if (kind == "circle") return std::make_unique<Circle>(2.0);
    if (kind == "rect")   return std::make_unique<Rect>(3.0, 4.0);
    return nullptr;
}
```

调用方拿到所有权，多态可用，且不可能忘记释放。

Pimpl —— 隐藏实现、稳定 ABI、降低编译依赖：

```
// widget.h — 头文件干净，改实现不触发下游重编译
class Widget {
public:
    Widget();
    ~Widget(); // 必须在 .cpp 定义（此处 Impl 不完整）
    Widget(Widget&&) noexcept;
    Widget& operator=(Widget&&) noexcept;
    void draw() const;
private:
    struct Impl; // 只声明
    std::unique_ptr<Impl> impl_;
};

// widget.cpp
struct Widget::Impl { /* 全部重量级细节 */ };
Widget::Widget() : impl_(std::make_unique<Impl>()) {}
Widget::~Widget() = default; // 到这里 Impl 已完整
```

注意那个 `~Widget()` 必须在 `.cpp` 里定义。如果让编译器在头文件里隐式生成，它需要 `Impl` 的完整定义来调析构，而头文件里只有声明 —— 报一个很难懂的错误。这是 Pimpl 最常见的踩坑点。

4. shared_ptr —— 内部结构

`shared_ptr` 是两个指针：



4.1 两个计数的分工

很多人只知道 strong。分工是：

- `strong_count == 0` → 销毁**对象**（调 T 的析构 / 删除器）
- `weak_count == 0` → 释放**控制块本身**

为什么要分开？因为 `weak_ptr` 必须能在对象已死后安全地回答"对象还活着吗"—— 它要读 `strong_count`，所以控制块必须比对象活得久。

实现细节：`weak_count` 的**初值是 1**。所有 `shared_ptr` 作为一个整体，共同持有"一份 weak 引用"。这样最后一个 `shared` 走掉时（`strong: 1→0`），顺便把这份 `weak` 也还掉，逻辑统一，无需特殊分支。

4.2 make_shared vs shared_ptr(new T)

	<code>shared_ptr<T>(new T)</code>	<code>make_shared<T>()</code>
堆分配次数	2 次（对象 + 控制块）	1 次 （对象内嵌在控制块里）
异常安全	控制块分配失败时对象泄漏	安全
缓存局部性	对象和计数分开	相邻，更好
缺点	—	只要还有 <code>weak_ptr</code> ，整块内存（含对象部分）都无法归还系统

默认用 `make_shared`。唯一需要用 `shared_ptr(new T)` 的场景：对象很大且会长期被 `weak_ptr` 观察。

4.3 移动比拷贝快得多

```
auto copied = src; // 原子自增（有锁总线开销）
auto moved  = std::move(copied); // 只搬两个指针，**无**原子操作
```

高并发下原子操作是真实瓶颈。**能 `move` 的地方别 `copy`**。

4.4 别名构造 —— 持有成员却延长整个对象的寿命

```
auto parent = std::make_shared<Parent>();
// ptr 指向成员，但控制块用 parent 的
std::shared_ptr<std::string> member_ptr(parent, &parent->child);
```

`parent` 离开作用域后，`Parent` 对象**仍然存活**（`member_ptr` 还持有控制块），通过 `member_ptr` 访问成员完全安全。用于"我只关心这个大对象里的一个字段，但需要保证大对象不被销毁"的场景。

4.5 线程安全的边界（极易误解）

-  **安全**：多线程同时拷贝/析构同一个 `shared_ptr`（引用计数是原子的）

- **✗ 不安全**：多线程同时给同一个 `shared_ptr` 变量赋值（改的是 `ptr` 和 `ctrl` 两个字段，不是原子的）
- **✗ 不安全**：多线程同时读写它指向的对象（`shared_ptr` 只管指针的线程安全，不管数据的）

一句话：引用计数是原子的，指针本身和被指对象都不是。

C++20 起有 `std::atomic<std::shared_ptr<T>>` 解决第二种情况。

5. weak_ptr

5.1 为什么必须 lock()

```
// 错误!  
if (!w.expired()) w.lock()->f();
```

多线程下，“检查 `expired`”和“使用对象”之间，对象可能刚好被销毁。`lock()` 把“检查 + 加引用”做成一个**原子操作**，拿到 `shared_ptr` 后对象就一定活着：

```
if (auto locked = w.lock()) {  
    locked->f();          // 安全  
}
```

5.2 三个用途

打破循环引用（见第 13 章 4.3）：父拥有子用 `shared`，子指向父用 `weak`。

缓存 —— 不阻止对象被回收：

```
class ImageCache {  
    std::map<std::string, std::weak_ptr<Image>> cache_;  
public:  
    std::shared_ptr<Image> get(const std::string& key) {  
        if (auto it = cache_.find(key); it != cache_.end()) {  
            if (auto hit = it->second.lock()) return hit;    // 命中  
            cache_.erase(it);                                // 条目已失效，清理  
        }  
        auto obj = std::make_shared<Image>(load(key));  
        cache_[key] = obj;    // 只存 weak，不延长寿命  
        return obj;  
    }  
};
```

只要外部还在用就命中缓存，没人用了就自动失效 —— 缓存不会因为持有强引用而导致内存无法回收。

异步回调中安全引用 `this`（见下节）。

6. `enable_shared_from_this` 的原理

问题：成员函数里怎么拿到“管理自己的那个 `shared_ptr`”？直接 `shared_ptr<T>(this)` 会创建第二个控制块 → 双重释放。

原理：`enable_shared_from_this<T>` 内部有一个 `weak_ptr<T>` 成员。当你用 `shared_ptr` 首次接管这个对象时，`shared_ptr` 的构造函数会通过 SFINAE 检测到 `T` 继承自它，于是把自己的控制块塞进那个 `weak_ptr` 里。之后 `shared_from_this()` 只是 `weak.lock()`。

```
// 简化后的实现
template <class T>
class enable_shared_from_this {
    mutable std::weak_ptr<T> weak_this_;    // 由 shared_ptr 构造函数填写
public:
    std::shared_ptr<T> shared_from_this() { return std::shared_ptr<T>(weak_this_); }
    std::weak_ptr<T> weak_from_this() { return weak_this_; }    // C++17
};
```

三个必须遵守的前提：

1. 对象必须**已经被** `shared_ptr` 管理，否则 `weak_this_` 是空的 → `shared_from_this()` 抛 `std::bad_weak_ptr`
2. 不能在构造函数里调用（此时 `shared_ptr` 还没接管）
3. 必须是 `public` 继承（`shared_ptr` 的构造函数要能看到基类）

`shared_from_this` 还是 `weak_from_this`？

```
// 用 shared: 延长自身寿命直到回调执行完
void start(Queue& q) {
    auto self = shared_from_this();
    q.push([self, this] { doWork(); });    // self 保证对象不死
}

// 用 weak: 对象销毁则跳过回调
void start_weak(Queue& q) {
    q.push([weak = weak_from_this()] {
        if (auto self = weak.lock()) self->doWork();
        // 否则安全跳过
    });
}
```

选择标准：

- 回调**必须**执行（如写入落盘、释放外部资源）→ `shared_from_this`
- 回调只是"通知"（对象没了就不用通知了）→ `weak_from_this`

网络库里 99% 是后者 —— 连接断了就没必要回调了。但也要注意：用 `shared_from_this` 时，如果回调队列一直不清空，对象就永远不释放（相当于泄漏）。

7. 手写实现要点

`ch14_smartptr` 的 Part C 从零实现了三个智能指针并通过多线程压测（4 线程 × 2 万次拷贝，计数正确）。几个关键设计点：

MyUniquePtr

```
template <typename T, typename Deleter = DefaultDelete<T>>
class MyUniquePtr : private Deleter {      // 私有继承 -> 空删除器不占空间
    T* ptr_ = nullptr;
public:
    // 这两行就是「独占」的全部实现
    MyUniquePtr(const MyUniquePtr&)        = delete;
    MyUniquePtr& operator=(const MyUniquePtr&) = delete;

    // 移动必须把源置空，漏了就双重释放
    MyUniquePtr(MyUniquePtr&& o) noexcept : ptr_(o.ptr_) { o.ptr_ = nullptr; }

    void reset(T* p = nullptr) noexcept {
        T* old = ptr_;
        ptr_ = p;                // 先改状态
        if (old) Deleter::operator()(old); // 再释放：防止删除器里回访本对象
    }
};
```

用**私有继承**而非成员来持有删除器，是为了获得空基类优化 —— 无状态删除器（无捕获 lambda）就不占空间。

控制块与 lock() 的 CAS 循环

`weak_ptr::lock()` 的核心是"原子地只有在计数不为 0 时才 +1"：

```

bool try_add_strong() noexcept {
    long cur = strong_.load(std::memory_order_relaxed);
    while (cur != 0) {
        if (strong_.compare_exchange_weak(cur, cur + 1,
                                           std::memory_order_acq_rel,
                                           std::memory_order_relaxed)) {

            return true;          // 抢到了，对象保证存活
        }
        // CAS 失败: cur 已被更新为最新值，重试
    }
    return false;                // 计数已归零，对象没了
}

```

必须用 CAS 循环，不能写成 `if (strong_ != 0) ++strong_;` —— 那样在判断和自增之间对象可能已被销毁。这是无锁编程最基本的模式。

引用计数递减用 `memory_order_acq_rel`：保证对象的所有写操作在销毁前对本线程可见，且本线程的写操作对最后那个执行销毁的线程可见。

手写时踩到的真实坑

```

// 这个 requires 不是装饰
template <typename Deleter = DefaultDelete<T>>
    requires std::is_invocable_v<Deleter&, T*>
explicit MySharedPtr(T* p, Deleter d = Deleter{});

```

没有这个约束，`make_shared_ptr` 传进来的 `MyControlBlockInline<T>*`（派生类指针）对这个模板是**精确匹配**（`Deleter = MyControlBlockInline<T>*`），而对“已有控制块”的私有构造函数需要一次派生类到基类的指针转换——精确匹配优先，模板胜出，然后在 `del_(ptr_)` 处报“指针不是可调用对象”。

这就是第 13 章 4.5「万能引用吞掉重载」的真实翻版。最终用 `tag` 参数解决（`AdoptCtrl{}`），这也是标准库的通用手法——`std::piecewise_construct`、`std::in_place`、`std::nothrow` 都是同一个套路。

8. 选型决策

需要管理动态分配的对象吗？

- └ 不需要 -> 栈对象 / 成员对象（最快，最安全）
- └ 需要 -> 所有权要共享吗？
 - └ 不共享（99% 的情况）-> `unique_ptr` 零开销
 - └ 共享 -> `shared_ptr` + 反向引用用 `weak_ptr`

只是「借用」不涉及所有权 -> 传 `T&` / `const T&` / `T*`（不要传智能指针）

	大小	运行时开销
<code>unique_ptr</code>	1 指针	0（全部内联）
<code>shared_ptr</code>	2 指针	拷贝/析构各一次原子操作
<code>weak_ptr</code>	2 指针	<code>lock()</code> 是一次 CAS 循环

三条实践准则：

- 1. 永远用 `make_unique` / `make_shared`，不写裸 `new`
- 2. 函数参数默认传引用，只在"转移或共享所有权"时传智能指针
- 3. `shared_ptr` 是最后的选择，不是默认选择 —— 它意味着"生命周期由运行时决定"，这本身就让程序更难推理。能用 `unique_ptr` 表达的所有权关系，就不要用 `shared_ptr`

第 15 章 · STL 源码剖析

► 对应程序：`ch15_stl_source`

读标准库源码最大的障碍不是算法难，而是它为了「通用 + 极致性能 + 异常安全」被层层包裹：满屏 `_Ty`、`__niter_wrap`、`_STD_BEGIN`、`_NODISCARD`、`SFINAE`。

所以本章的做法是**把每个组件的核心机制单独重写一遍**，去掉所有工程包装，只留下"为什么必须这么设计"的那部分代码，并与标准库对照验证。

1. 六大组件与设计哲学

STL 不是"一堆好用的类"，而是一套**正交分解**：

组件	职责	例子
容器 Container	只管"怎么存"	<code>vector</code> / <code>list</code> / <code>map</code>
算法 Algorithm	只管"怎么算"	<code>sort</code> / <code>find</code> / <code>accumulate</code>
迭代器 Iterator	连接容器与算法	容器提供，算法消费
仿函数 Functor	把"行为"参数化	<code>less<></code> / <code>plus<></code> / <code>lambda</code>
适配器 Adapter	改造已有组件的接口	<code>stack</code> / <code>reverse_iterator</code>
分配器 Allocator	把"内存来源"参数化	<code>allocator</code> / 自定义内存池

为什么要这么拆？ 如果不拆，M 个容器 × N 个算法 = M×N 份实现。拆开之后是 M + N 份：任何算法自动支持任何满足要求的容器。

```
auto count_gt2 = [](auto first, auto last) {
    return std::count_if(first, last, [](int x) { return x > 2; });
};
// 同一份逻辑，作用于 vector / list / set / C 数组
```

代价也很明确，它解释了很多让人困惑的 API：

- 算法拿不到容器本身，只有迭代器区间 → 所以 `std::remove` 删不掉元素（第 13 章 2.4）。它根本不知道容器长什么样。
- `list` 有自己的 `sort()` 成员，因为 `std::sort` 要求随机访问迭代器。
- 算法用半开区间 `[first, last)` 而不是闭区间：这样 `last` 可以是"尾后位置"，空区间自然表示成 `first == last`，且元素个数 = `last - first`。

2. 迭代器与 iterator_traits

核心问题：算法怎么知道"这个迭代器能不能 `+n`""它指向的元素是什么类型"？

答案是靠迭代器自己声明的 5 个关联类型，通过 `iterator_traits` 统一查询：`value_type`、`difference_type`、`pointer`、`reference`、`iterator_category`。

`iterator_traits` 是个间接层：既能查询自定义迭代器内部声明的 `typedef`，也能通过偏特化支持裸指针（裸指针没法在内部声明 `typedef`）。

五种迭代器能力

<code>input_iterator</code>	只读，单向，一次性（读过不能回头）	<code>istream_iterator</code>
↓		
<code>forward_iterator</code>	可读写，单向，可多次遍历	<code>forward_list</code>
↓		
<code>bidirectional_iterator</code>	<code>++</code> 和 <code>--</code>	<code>list / map / set</code>
↓		
<code>random_access_iterator</code>	<code>+n</code> 、 <code>-n</code> 、 <code>[]</code> 、迭代器相减（O(1) 跳转）	<code>vector / deque / 数组</code>
↓		
<code>contiguous_iterator</code>	元素在内存里物理连续（C++20 新增）	<code>vector / array / span</code>

分这么细是为了让算法据此选择不同实现：

操作	随机访问	其它
<code>std::advance(it, 1000)</code>	<code>it += 1000</code> ，一步到位	循环 <code>++it</code> 1000 次
<code>std::distance(a, b)</code>	<code>b - a</code> ，O(1)	边走边数，O(n)

编译期分派的三代写法

第一代: tag dispatch (C++11/14) —— 用"重载 + 空标签类型"在编译期选择实现, 零运行时开销:

```
template <typename It, typename D>
void advance_impl(It& it, D n, std::random_access_iterator_tag) { it += n; }
template <typename It, typename D>
void advance_impl(It& it, D n, std::bidirectional_iterator_tag) { while (n--) ++it; }

template <typename It, typename D>
void advance(It& it, D n) {
    advance_impl(it, n, typename std::iterator_traits<It>::iterator_category{});
}
```

第二代: if constexpr (C++17) —— 更直观:

```
template <typename It, typename D>
void advance17(It& it, D n) {
    using Cat = typename std::iterator_traits<It>::iterator_category;
    if constexpr (std::is_base_of_v<std::random_access_iterator_tag, Cat>) {
        it += n;
    } else {
        while (n-- > 0) ++it;
    }
}
```

关键: **未选中的分支不参与编译**。所以 `it += n` 出现在这里也不会让 list 迭代器编译失败 —— 这正是 `if constexpr` 取代 tag dispatch 的原因。

第三代: concepts (C++20) —— 报错信息最友好, 概念更特化者优先:

```
template <std::random_access_iterator It> void advance20(It& it, std::ptrdiff_t n) { it += n; }
template <std::input_iterator It> void advance20(It& it, std::ptrdiff_t n) { while (n-- > 0)
```

3. allocator 与内存池

为什么 STL 要把内存分配抽象成 allocator, 而不是直接 new?

理由 1: 分离「分配内存」与「构造对象」。

```
std::allocator<std::string> alloc;
std::string* raw = alloc.allocate(3);    // 只要内存, **不构造** string 对象
std::construct_at(raw, "第一个");       // C++20; 等价于 placement new
std::destroy_at(raw);                    // 调析构, 不释放内存
alloc.deallocate(raw, 3);                // 还内存
```

这就是 `vector::reserve(1000)` 不会构造 1000 个对象的原因。如果用 `new T[1000]`，就会强制调用 1000 次构造函数。

理由 2：可替换内存来源—— 共享内存、GPU 显存、栈上 buffer、内存池。

理由 3：小对象频繁分配时，malloc 的开销（加锁 + 元数据 + 碎片）占比极高。

内存池的核心技巧

SGI STL 的经典方案是「二级分配器」：>128 字节直接 malloc；≤128 字节按 8 字节对齐分成 16 条自由链表，从内存池切块。

本章实现的 `PoolAllocator` 展示了最关键的技巧：

```
union Slot {
    Slot* next;                // 空闲时：链表节点
    alignas(T) unsigned char storage[sizeof(T)]; // 占用时：对象
};
```

slot 与对象共用同一块内存—— 链表指针不占额外空间。分配 = 从链表头摘一个 (O(1)，无锁无系统调用)，释放 = 挂回链表头。

实测给 `std::list<int>` 换上这个分配器，插入 200 个节点只触发了 **4 次**真正的系统调用（每 chunk 64 个 slot）。

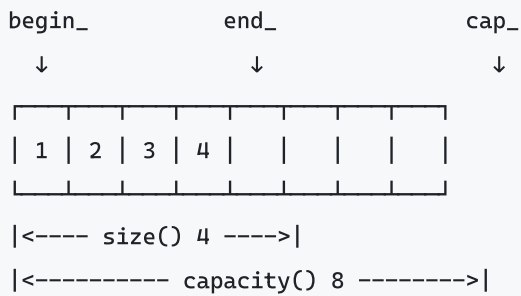
C++17 起用 PMR 更好

```
char buf[8192];
std::pmr::monotonic_buffer_resource pool{buf, sizeof buf};
std::pmr::vector<int> v{&pool};    // 直接在栈 buffer 上分配, 零系统调用
```

PMR 用**运行时多态**替代模板参数，所以 `pmr::vector<int>` 是同一个类型，不会因为分配器不同而类型不兼容——这是老式 allocator 的最大痛点。

4. vector

4.1 三个指针就是全部状态



`size() = end_ - begin_ , capacity() = cap_ - begin_ 。`

4.2 为什么扩容是乘法而不是加法

- 每次 **+k**: 插入 n 个元素总搬移量 $= k + 2k + \dots = O(n^2/k)$, **二次复杂度**
- 每次 **$\times 2$** : 搬移量 $= 1 + 2 + 4 + \dots + n < 2n$, **均摊 $O(1)$**

这就是"均摊常数时间"的来源。实测扩容轨迹: 1 2 4 8 16 32 64 —— 33 次 `push_back` 只触发 6 次重新分配。

为什么 MSVC 用 1.5 倍而 GCC/Clang 用 2 倍?

- 2 倍: 新块永远比"之前所有释放块的总和"还大 ($1+2+4 < 8$) , **永远无法复用**之前释放的空间, 堆碎片更多
- 1.5 倍: 增长几次后新块可以放进之前释放的空隙里 (内存复用性更好) , 但搬移次数更多

两种都是合理取舍, 没有绝对优劣。

4.3 reserve 里藏着异常安全的全部要点

```
void reserve(size_type new_cap) {
    if (new_cap <= capacity()) return;

    // 1) 先在新内存上完成所有工作，**旧数据保持完好**
    T* new_begin = alloc(new_cap);
    T* new_end    = new_begin;
    try {
        for (T* p = begin_; p != end_; ++p) {
            if constexpr (std::is_nothrow_move_constructible_v<T>) {
                construct(new_end, std::move(*p));
            } else {
                construct(new_end, *p);          // 拷贝，抛异常可回滚
            }
            ++new_end;
        }
    } catch (...) {
        // 2) 出错：销毁新内存上已构造的部分，还掉新内存，旧状态一点没动
        destroy_range(new_begin, new_end);
        dealloc(new_begin, new_cap);
        throw;                                // 调用方看到的是「什么都没发生」
    }
    // 3) 全部成功，才切换到新内存
    ...
}
```

4.4 移动构造必须 noexcept —— 实测的代价

那个 `if constexpr` 不是优化，是**正确性要求**：

如果移动构造可能抛异常，搬到第 5 个元素时抛了，前 4 个已经被搬空，旧内存里是"被移动过"的残骸，**无法回滚**—— `vector` 就废了。拷贝失败则可以直接丢弃新内存，旧数据完好，能给出**强异常保证**。

这就是"为什么移动构造函数一定要标 `noexcept`"的真正原因。实测（用探针类型统计）：

移动构造是否 <code>noexcept</code>	扩容时的移动次数	拷贝次数
是	7	0
否	0	7

少写一个 `noexcept`，`vector` 扩容就退化成全量深拷贝。

4.5 reserve 与 emplace_back 的实测收益

操作	构造	拷贝	移动	析构
8 次 <code>emplace_back</code> , 不 <code>reserve</code>	8	0	7	15
先 <code>reserve(8)</code> 再插入	8	0	0	8
<code>push_back(Probe{1})</code>	1	0	1	2
<code>emplace_back(1)</code>	1	0	0	1

`push_back(T{args})` 要先构造临时对象再移动进容器；`emplace_back(args)` 直接在目标位置构造，省掉一次移动和一次析构。

已知元素个数就一定要 reserve —— 这是最廉价的优化。Release 实测：20 万次 `push_back` , 加 `reserve` 后快 5~6 倍。

5. string 与 SSO

问题：`std::string("hi")` 如果总是堆分配，那"短字符串满天飞"的程序（键名、标签、路径片段）就会被 `malloc` 拖死。

方案：SSO (Small String Optimization)。用一个 `union` 把两种布局叠在一起：

长字符串模式（heap）：

char* data

size_t size

size_t capacity

= 24

短字符串模式（栈内联）：

char buf[23]

uint8_t 标志+长度

直接存字符

最高位当模式标志

= 24

用"本来就要占的那几十个字节"换掉了一次堆分配。

各实现的差异：

实现	<code>sizeof(std::string)</code>	SSO 阈值
libc++	24	22
libstdc++	32	15
MSVC (Release)	32	15
MSVC (Debug)	40	15

MSVC Debug 多出的 8 字节是迭代器调试信息（`_ITERATOR_DEBUG_LEVEL=2`），不是 SSO 缓冲区。

代价：string 的移动**不是**纯指针搬运 —— 短字符串模式下数据就在对象内部，没有指针可偷，只能逐字节拷贝：

```
MyString(MyString&& o) noexcept {
    if (o.is_heap()) {
        heap_ = o.heap_;           // 偷指针
        o.set_small_size(0);       // 源变成空短串
    } else {
        small_ = o.small_;         // 只能拷贝
    }
}
```

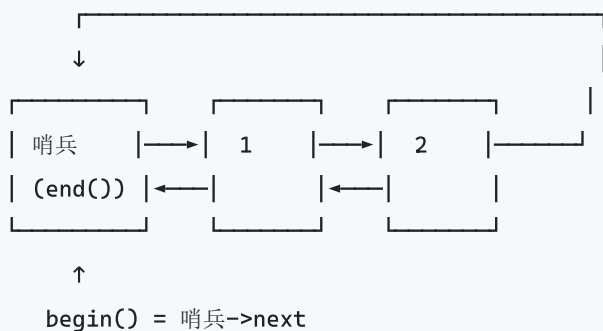
实用推论：

- 短字符串当值传递/返回是廉价的，别为此改用 `const char*`
- `reserve` 对 string 同样有效（大量 `+=` 时）
- `string_view` 的价值主要在长字符串的子串上（短的根本就不分配）

6. list 与哨兵节点

双向链表的实现难点全在**边界处理**：插入第一个元素、删除最后一个元素、空链表.....如果 head/tail 是裸指针，每个操作都要写一堆 `if (head == nullptr)`。

STL 的解法是**哨兵节点**（sentinel / dummy head）—— 一个不存数据的节点，让链表永远成环：



三个直接好处：

1. 空链表也是合法的环（哨兵自己指自己），**没有 nullptr 分支**
2. `end()` 就是哨兵本身，天然满足"end 是尾后位置"且可以 `--end()`
3. 插入/删除只需改 4 个指针，永远不用判断"是否是头/尾"

```
// 所有插入都归结到这一个函数 —— 数一下，没有任何 if
iterator emplace(iterator pos, Args&&... args) {
    Node* node = new Node(std::forward<Args>(args)...);
    NodeBase* next = pos.p_;
    NodeBase* prev = next->prev;
    node->prev = prev; node->next = next;
    prev->next = node; next->prev = node;
    ++size_;
    return iterator(node);
}
```

注意哨兵用的是 `NodeBase`（只有指针）而不是 `Node`（含 `T`）—— 因为 `T` 可能没有默认构造函数，而且哨兵不需要存值。

splice —— list 的杀手级操作

```
a.splice(a.begin(), b); // O(1) 把 b 整体接过来，只改 4 个指针
```

100 万个元素也是 $O(1)$ 。vector 做不到（必须逐个搬）。

但 list 为什么这么慢？

每个节点独立分配 → 内存分散 → 缓存不友好。Release 实测遍历 20 万个 int：

容器	耗时	相对 vector
vector	14 μ s	1×
deque	100 μ s	~7×
list	324 μ s	~23×

原因：vector 元素连续，一次缓存行（64 字节）加载 16 个 int；list 几乎每次访问都是缓存未命中。

list 只在「频繁在中间插删 + 需要迭代器长期有效 + splice」时才划算。

7. 红黑树（map / set 的底层）

为什么不用普通二叉搜索树？ 有序插入会退化成链表：插入 1,2,3,4,5 → 树高 = n ，查找变 $O(n)$ 。

红黑树用 5 条不变式把树高约束在 $O(\log n)$ ：

1. 每个节点是红色或黑色
2. 根节点是黑色

- 3. 所有叶子 (NIL) 是黑色
- 4. 红色节点的两个子节点必须是黑色 (不能有连续红节点)
- 5. 从任一节点到其所有后代 NIL 的路径包含相同数目的黑节点

规则 4 + 5 共同保证：最长路径 $\leq 2 \times$ 最短路径，于是树高 $\leq 2 \cdot \log_2(n+1)$ 。

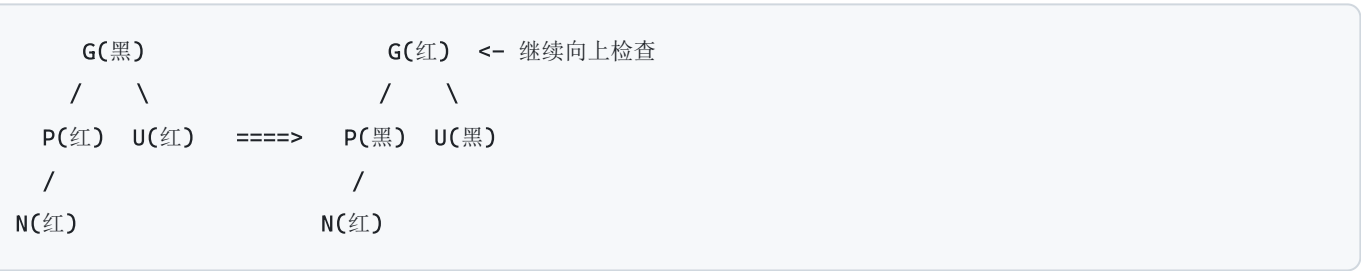
实测 (本章实现带不变式校验)：

输入	行数	实际树高	理论下界	红黑树上界	普通 BST
顺序插入 (最坏输入)	1000	17	9	19	1000
随机插入	10000	16	13	26	~30

插入的三种修复情形

新节点总是红色 (这样不破坏规则 5，只可能破坏规则 4)。只在"父节点也是红色"时需要修复：

情形 1：叔叔 U 是红色 $\rightarrow$ 纯变色，问题上移两层



情形 2：叔叔黑，N 是「内侧」孙子 $\rightarrow$ 先旋转成情形 3



情形 3：叔叔黑，N 是「外侧」孙子 $\rightarrow$ 旋转 + 变色，修复完成



为什么用红黑树而不是 AVL 树？AVL 更平衡 (查找略快)，但插入/删除需要更多旋转来维持严格平衡。红黑树的"近似平衡"让修改操作的旋转次数是 $O(1)$ 均摊，在"读写混合"场景总体更快。

为什么删除比插入难得多？ 插入的新节点是红色，最多只破坏规则 4，情形只有 3 种。删除黑节点会破坏规则 5（黑高不等），要“借”一个黑节点回来，情形有 4 种且需要区分兄弟节点的孩子颜色，代码量是插入的 2~3 倍。这也是为什么很多人手写红黑树只写插入（本章也是）。

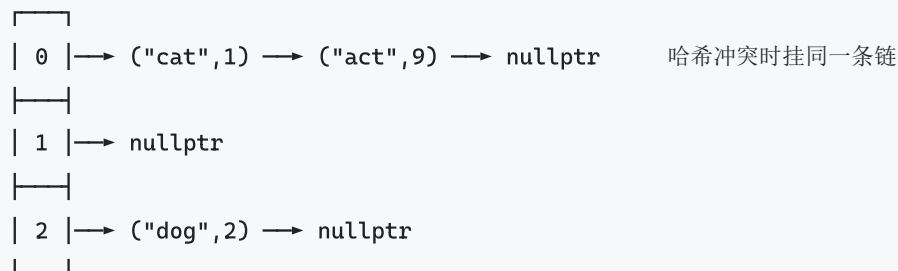
map/set 的实际后果

- 节点独立分配 → 缓存不友好，实测比 `unordered_map` 慢 4~5 倍
- 但有序、迭代器稳定（插删不失效）、支持 `lower_bound` 范围查询
- 小数据量（< 几十个）时 `sorted vector` 或 `flat_map`（C++23）更快

8. 哈希表（unordered_map 的底层）

结构：**桶数组 + 链地址法**（separate chaining）

buckets_



三个关键设计决策

桶数怎么选？ libstdc++ / MSVC 用**质数**（13, 29, 59, 127...），因为取模质数能更好地打散有规律的哈希值。有些实现用 2 的幂（可以用位与代替取模，更快），代价是要求哈希函数质量更高。

负载因子 = 元素数 / 桶数，默认上限 1.0。超过就 rehash（桶数翻倍并重新分配所有元素）。实测桶数变化：

13 → 29 → 59 → 127 → 257 → 541。

缓存哈希值。 每个节点存一份 `hash`：

- rehash 时不用重新调用哈希函数
- 查找时先比 `hash`（整数比较）再比 `key`（可能是字符串比较），快得多

为什么 rehash 会让迭代器失效但引用/指针不失效？ 因为 rehash 只是把节点重新挂到不同的桶上，**节点本身没有移动**。迭代器要靠桶索引来遍历，桶变了就失效；但指向节点里 `value` 的指针和引用依然有效。

哈希函数质量的影响 (实测)

哈希函数	链长分布	最长链
恒返回 42 (坏)	全部 100 个元素挂一条链	100
std::hash	0→326桶 1→149桶 2→51桶 3→11桶 4→4桶	4

坏哈希让查找退化成 $O(n)$ 。

自定义类型做键

```
struct Point { int x, y; bool operator==(const Point&) const = default; };

template <> struct std::hash<Point> {
    size_t operator()(const Point& p) const noexcept {
        size_t h = std::hash<int>{}(p.x);
        // 组合哈希: 别用简单 XOR ((1,2) 和 (2,1) 会撞)
        h ^= std::hash<int>{}(p.y) + 0x9e3779b97f4a7c15ULL + (h << 6) + (h >> 2);
        return h;
    }
};
```

那个 `0x9e3779b9` 是黄金比例的定点表示，`boost::hash_combine` 就用它，作用是让每一位的影响均匀扩散到整个哈希值。

9. deque 的分段连续

deque 既要"两端 $O(1)$ 插删"又要" $O(1)$ 随机访问", 所以它不是单块连续内存:

map_ (中控器, 本身是一个 T** 数组)



- `push_front` → 在首块前面留的空位里放，满了就新分配一块挂到中控器前端
- `operator[i]` → 先算 i 落在第几块 ($i / \text{块大小}$)，再算块内偏移 ($i \% \text{块大小}$) —— 两次寻址，所以比 `vector` 的 `[]` 慢，但仍是 $O(1)$

迭代器要存 4 个指针（当前元素、当前块首、当前块尾、指向中控器的位置），所以 deque 的迭代器比 vector 的裸指针"重"得多。

重要细节：deque 的 `push_back / push_front` **不会**使引用和指针失效（已有的块不动），但**会**使迭代器失效（中控器可能重新分配）。这和 vector"全都失效"、list"全都不失效"形成三档差异。

10. `std::sort` = 内省排序 (introsort)

三种排序算法各有致命弱点，introsort 把它们组合起来互相补位：

算法	优点	致命弱点
快速排序	平均最快（缓存友好、常数小）	最坏 $O(n^2)$
堆排序	稳定 $O(n \log n)$ 保底	常数大、缓存不友好
插入排序	小数据和"几乎有序"时最快	一般情况 $O(n^2)$

introsort 的策略：

- 1. 主体用快排（**三点取中**选 pivot：取首、中、尾的中位数，抗有序输入）
- 2. 递归深度超过 $2 \cdot \log_2(n)$ → 判定快排退化，切**堆排序**保底
- 3. 区间缩小到 ≤ 16 个元素 → 停止递归，最后统一做一次**插入排序**

于是最坏情况也是 $O(n \log n)$ ，平均情况保持快排的速度。这个算法由 David Musser 在 1997 年提出，此后成为所有 STL 实现的标准做法。

还有一个细节：递归处理较小的一半，循环处理较大的一半 → 栈深度 $O(\log n)$ 而不是 $O(n)$ 。

相关算法的选择

算法	特性	复杂度
<code>std::sort</code>	不稳定，原地。 默认选它	$O(n \log n)$
<code>std::stable_sort</code>	稳定（相等元素保持原序），归并排序	$O(n \log n)$ ，需 $O(n)$ 额外内存
<code>std::partial_sort</code>	只要前 k 个 → 堆排序	$O(n \log k)$
<code>std::nth_element</code>	只要第 k 个就位 → 快速选择	平均 $O(n)$

"只要前 10 名"千万别 `sort` 全部再取前 10 —— 用 `partial_sort`。

11. 性能实测与容器选型

选型决策树

需要键值查找？

- └ 是 → 需要有序遍历/范围查询？
 - └ 是 → map / set (红黑树, $O(\log n)$, 迭代器稳定)
 - └ 否 → unordered_map / unordered_set (哈希, $O(1)$ 均摊)
- └ 元素少(<32)且频繁遍历? → flat_map (C++23) 或 sorted vector
- └ 否 → 大小编译期已知？
 - └ 是 → std::array (栈上, 零开销)
 - └ 否 → 只在尾部增删？
 - └ 是 → std::vector ← 默认就选这个
 - └ 否 → 两端都增删？
 - └ 是 → std::deque
 - └ 否 → 中间频繁插删且需要稳定迭代器？
 - └ 是 → std::list
 - └ 否 → 还是 vector (实测通常更快)

Release 实测数据 (20 万 int / 10 万字符串键, best-of-5)

操作	耗时
vector push_back	678 μ s
vector push_back + reserve	132 μs (快 5 倍)
deque push_back	2742 μ s
list push_back	8996 μ s
vector 遍历	14 μ s
deque 遍历	100 μ s
list 遍历	324 μ s (慢 23 倍)
map 查找	15125 μ s
unordered_map 查找	3389 μs (快 4.5 倍)

一个诚实的反例

unordered_map 的 reserve 在 MSVC 上没有变快, 反而稳定慢 2.7 倍 (12752 μ s vs 4717 μ s)。

原因: MSVC 的 unordered_map 每个桶存两个迭代器 (比 libstdc++ 的单指针桶重一倍), reserve 会一次性分配很大的桶数组, 这笔开销抵消了省下的 rehash。libstdc++ 上则是明显收益。

结论: `reserve` 对 `vector` 是无脑收益; 对 `unordered_map` 要按你用的标准库实测, 别照抄结论 (包括本文的结论)。

关于测量方法

本章的基准测试取**多次运行的最小值**, 不是单次也不是平均值。理由: 操作系统调度、其它进程抢 CPU、缓存冷启动只会让某次运行**变慢**, 不可能让它变快, 所以最小值最接近"这段代码本身的成本"。

用平均值的话, 一次调度抖动就能让结论反过来——开发本章时就遇到过: 同一份代码两次运行, 快慢结论正好相反。Google Benchmark 等基准库都用最小值/中位数。

另外注意 Debug 构建的数字完全不可用作基准。 MSVC 的 Debug 开启迭代器调试检查 (`_ITERATOR_DEBUG_LEVEL=2`), 标准库容器每次访问都带边界校验, 绝对耗时放大 5~30 倍:

```
cmake --build build --config Release
build\bin\Release\ch15_stl_source.exe
```

本章要点

1. 容器/算法/迭代器三者解耦, 代价是 `std::remove` 删不掉元素
2. `iterator_traits` + tag dispatch 是编译期分派的经典实现, C++17 用 `if constexpr`、C++20 用 `concepts` 取代它
3. `allocator` 把"分配内存"和"构造对象"分开 → `reserve` 才能不构造对象
4. `vector` 2 倍扩容 = 均摊 $O(1)$; **移动构造必须 `noexcept`**, 否则扩容退化成全量深拷贝
5. `string` 用 `union` 实现 SSO, 短字符串零堆分配
6. `list` 的哨兵节点消灭了所有边界判断
7. 红黑树用 5 条不变式把树高压到 $2 \cdot \log_2 n$, 插入 3 种修复情形
8. 哈希表 = 桶数组 + 链地址法 + 质数桶数 + 缓存哈希值; `rehash` 使迭代器失效但引用不失效
9. `std::sort` = 快排 + 堆排保底 + 插排收尾 (introsort)
10. **缓存局部性常常比算法复杂度更决定实际性能**

第 16 章 · Reactor 完整实现

► 对应程序: `ch16_reactor_selftest` (自动化验证)、`ch16_echo_server`、`ch16_chat_server`

► 源码: `src/ch16_reactor/reactor/reactor.h` + `reactor.cpp` (约 1100 行, 去掉注释约 600 行)

这是全书的技术收口: 把第 8~12 章的网络知识、第 13 章的坑、第 14 章的智能指针全部用上, 写一个能跑的小型网络库。结构对照 `muduo` (陈硕) 与 `libevent` 的设计。

1. 为什么需要 Reactor —— 三种服务器模型

模型 1：一连接一线程

```
while (true) {  
    int conn = accept(listen_fd, ...);  
    std::thread([conn]{ 处理这个连接直到断开; }).detach();  
}
```

- **优点：**代码直白，每个连接的逻辑是同步的，好写好读
- **缺点：**1 万个连接 = 1 万个线程。每个线程默认 1~8 MB 栈，光栈就要几十 GB；内核调度器在上万个线程间切换，上下文切换开销吃掉大部分 CPU

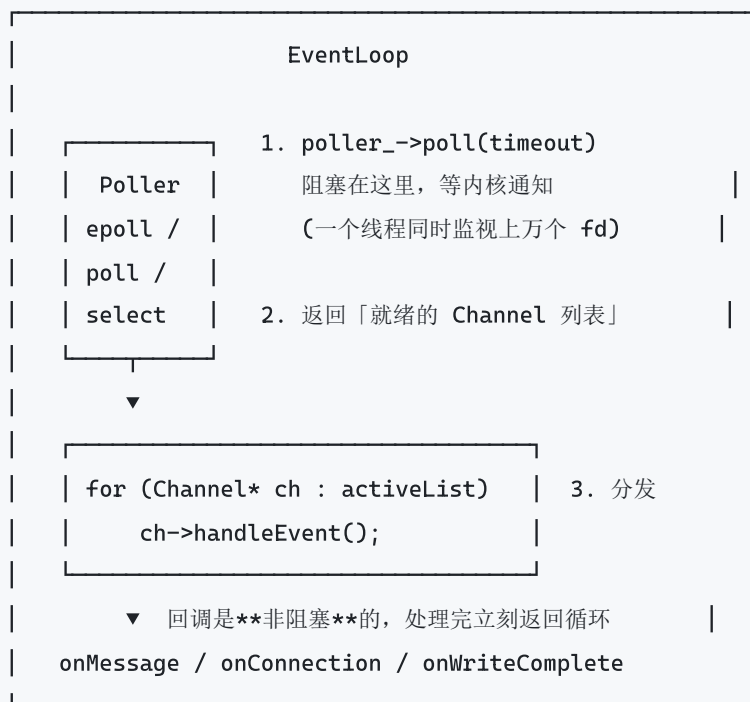
这就是著名的 **C10K 问题**。

模型 2：线程池 + 阻塞 IO

连接数不再等于线程数，但一个线程被一个“正在等数据”的连接占住，慢连接会耗尽线程池。仍然扛不住高并发长连接。

模型 3：Reactor

核心思路：**别让线程等 IO，让线程等「哪些 IO 已经就绪」。**



一个线程 + 一个 epoll 就能撑数万连接，因为线程从不空等。

代价：所有回调必须非阻塞。回调里做一次同步数据库查询，整个循环就卡住了 —— 这是 Reactor 编程最重要的纪律。

2. 类结构

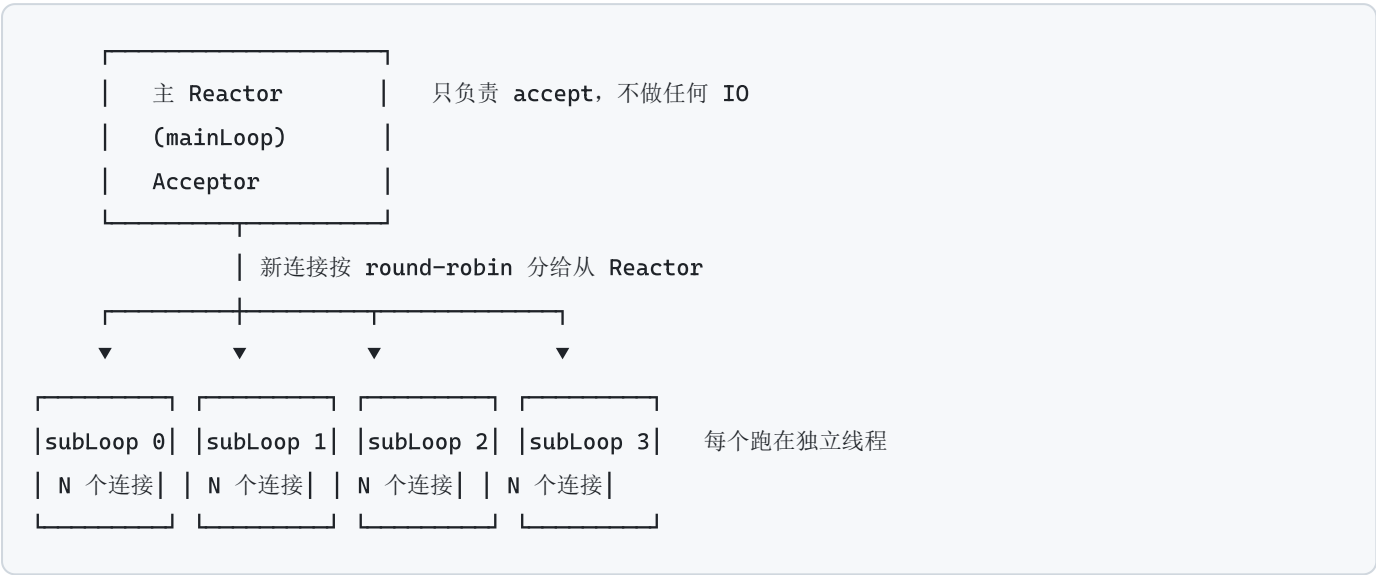
自底向上：

类	职责
Buffer	应用层收发缓冲区（非阻塞 IO 的必需品）
Poller	对 epoll / poll / select 的抽象
EpollPoller / PollPoller	Linux / 通用实现
Channel	一个 fd + 关心的事件 + 各类回调（ 不拥有 fd）
EventLoop	事件循环，one loop per thread
EventLoopThread(Pool)	从属 Reactor 池（round-robin 分配连接）
TcpConnection	一条 TCP 连接的完整生命周期
Acceptor	专门处理监听 fd 的 accept
TcpServer	把上面全部组装起来的门面

用户只需要和 TcpServer 打交道 —— 一个完整的回显服务器就这么点代码：

```
EventLoop loop;
TcpServer server(&loop, netc::make_addr_v4(nullptr, 9000), "Echo");
server.setThreadNum(4);
server.setMessageCallback([](const TcpConnectionPtr& conn, Buffer* buf) {
    conn->send(buf->retrieveAllAsString());
});
server.start();
loop.loop();
```

3. 主从 Reactor



关键约束：一个连接只属于一个 EventLoop，永不跨线程迁移。

于是同一连接的所有回调都在同一线程串行执行 —— 连接内部的状态（Buffer、协议解析进度）**根本不需要加锁**。

这是 Reactor 相比"共享状态 + 加锁"模型最大的工程优势：不是性能，而是**正确性容易保证**。

4. 应用层 Buffer —— 非阻塞 IO 的必需品

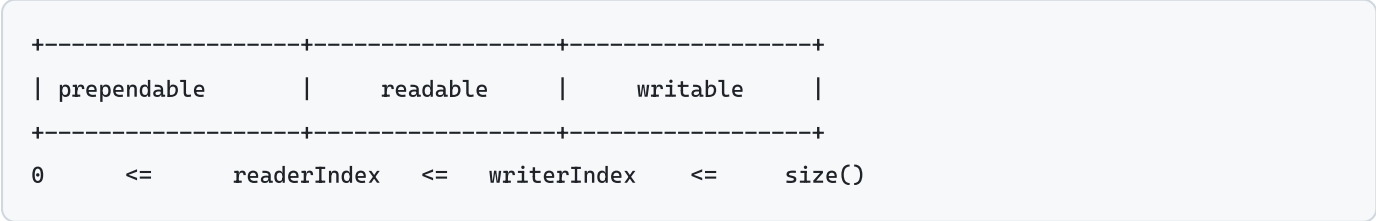
4.1 为什么必须有

读方向：非阻塞 read 一次可能只返回半个消息。比如协议是"4 字节长度 + N 字节内容"，read 返回 3 字节 —— 你连长度都读不完整。必须把这 3 字节**存起来**，等下次可读事件再拼。这就是粘包/半包处理的本质。

写方向：非阻塞 write 一次可能只写进去一部分（内核发送缓冲区满了）。剩下的必须存起来，然后**注册可写事件**，等内核腾出空间再继续写。

自测实测：发送 2 MB 数据，服务端触发了 **32 次**可读事件，单次 Buffer 峰值 65 KB。一条消息被拆成这么多次 —— 没有 Buffer 就必然出错。

4.2 内存布局



`prependable` 区（预留 8 字节，刚好放一个 `int64` 长度字段）的用途：想在消息前面加长度字段时，不用挪动整个消息，直接往前写 4 字节：

```
Buffer out;
out.append(body); // 先写载荷
int32_t be = htonl((uint32_t)body.size());
out.prepend(&be, sizeof(be)); // 最后往前面塞长度，零搬移
```

对比朴素做法“先算长度、先写头、再写体”，`prepend` 让你可以**写完才知道多长**——序列化嵌套结构时非常有用。

4.3 makeSpace 的两种策略

```
void makeSpace(size_t len) {
    if (writableBytes() + prependableBytes() < len + kCheapPrepend) {
        buf_.resize(writerIndex_ + len); // 策略 A: 总空间不够 -> 扩容
    } else {
        // 策略 B: 总空间够，只是数据「漂」到后面了 -> 搬回前面
        // 这避免了「明明有空间却反复 resize」导致的内存无限增长
        size_t readable = readableBytes();
        std::copy(begin() + readerIndex_, begin() + writerIndex_, begin() + kCheapPrepend);
        readerIndex_ = kCheapPrepend;
        writerIndex_ = readerIndex_ + readable;
    }
}
```

典型触发场景：不断 `append` 小消息 + `retrieve`，`readerIndex` 一路往后跑。

4.4 readFd —— 最值得学的函数

问题：Buffer 该开多大？

- 开小了：一次 `read` 读不完，多次系统调用（系统调用有成本）
- 开大了：每个连接一个 64KB Buffer，1 万连接就是 640 MB 常驻内存

解法：栈上临时缓冲 + **分散读**（scatter read）

准备两块缓冲区交给内核：第 1 块是 Buffer 现有的可写空间（可能很小），第 2 块是栈上 64KB 临时数组。内核先填满第 1 块再填第 2 块，一次系统调用最多读 64KB+。

```

long Buffer::readFd(socket_t fd, int* savedErrno) {
    char    extrabuf[65536];           // 栈上，函数返回就没了
    size_t writable = writableBytes();

    struct iovec vec[2];
    vec[0].iov_base = beginWrite();    vec[0].iov_len = writable;
    vec[1].iov_base = extrabuf;        vec[1].iov_len = sizeof(extrabuf);
    long n = ::readv(fd, vec, (writable < sizeof(extrabuf)) ? 2 : 1);

    if (n <= writable) {
        hasWritten(n);                 // 全装进 Buffer 了
    } else {
        writerIndex_ = buf_.size();
        append(extrabuf, n - writable); // 溢出部分才触发扩容
    }
    return n;
}

```

于是：**连接空闲时 Buffer 一直很小（省内存），突发大流量时一次系统调用就能全部读走（省 CPU）。**

POSIX 用 `readv`，Windows 用 `WSARecv` —— 都是“分散/聚集 IO”的标准接口。

5. Channel 与 tie() —— 生命周期的坑

Channel 把“一个 fd”“它关心哪些事件”“事件发生时调什么函数”绑在一起。它**不拥有 fd** —— fd 的关闭由持有者负责（`TcpConnection` 持有连接 fd，`Acceptor` 持有监听 fd）。

为什么需要 tie()

考虑这个执行序列：

1. 可读事件触发，`Channel::handleEvent()` 开始执行
2. 回调里发现对端关闭，调用 `TcpConnection::handleClose()`
3. `handleClose` 把 `TcpConnection` 从 `TcpServer` 的 map 里移除
4. `TcpConnection` 的引用计数归零，**对象析构**
5. 但 Channel 是 `TcpConnection` 的成员！Channel 也被析构了
6. `handleEvent()` 还在执行，继续访问已析构的 `this` → **崩溃**

解法：`handleEvent` 开头把持有者的 `weak_ptr` 提升成 `shared_ptr` 并持有到函数结束：

```
void Channel::handleEvent() {
    if (tied_) {
        std::shared_ptr<void> guard = tie_.lock();
        if (!guard) return; // 持有者已销毁 — 这是「迟到」的事件，丢弃
        // guard 在本作用域末尾才释放，所以对象活到回调结束
        ...分发事件...
    }
}
```

绑定发生在连接建立时：

```
void TcpConnection::connectEstablished() {
    channel_>tie(shared_from_this()); // 第 14 章的 enable_shared_from_this
    channel_>enableReading();
}
```

这就是第 13 章坑 22 和第 14 章 `enable_shared_from_this` 在真实项目里的样子。不是学术练习 —— 少了它，服务器在高并发断连时会随机崩溃，而且极难复现。

6. Poller —— 三种多路复用机制

机制	缺陷	复杂度
select	① <code>FD_SETSIZE</code> 硬上限 (Linux 1024, Windows 64) ② 每次调用都要把整个 fd 集合从用户态拷到内核态 ③ 返回后要遍历所有 fd	$O(\text{总连接数})$
poll	用数组代替位图，去掉了 <code>FD_SETSIZE</code> 限制，但②③依旧	$O(\text{总连接数})$
epoll	解决了根本问题	$O(\text{就绪连接数})$

epoll 的三个关键改进：

1. `epoll_ctl` 注册一次，内核**持久保存**（不再每次拷贝）
2. 内核维护一个**就绪队列**，`epoll_wait` 只返回就绪的 fd
3. `epoll_event.data.ptr` 可以直接存 `Channel*` —— 返回时 $O(1)$ 拿到对象，不需要像 poll 那样再查一次 map

10000 个连接、其中 10 个活跃时：select/poll 要检查 10000 个，epoll 只返回 10 个。**这就是 epoll 能撑 C10K/C100K 的原因。**

(BSD/macOS 的对应物是 kqueue, Windows 是 IOCP —— IOCP 是“完成端口”模型，语义上属于 **Proactor** 而非 Reactor。)

LT vs ET

LT (Level Triggered, 水平触发, 默认)：只要缓冲区里**还有**数据没读完，就一直通知你。

- 好处：不会漏事件，一次没读完下次还会通知，代码简单
- 坏处：如果注册了可写事件但一直没数据要写，会被反复唤醒（CPU 100%）

ET (Edge Triggered, 边缘触发)：只在“状态从无到有”的那一刻通知一次。

- 好处：通知次数少
- 坏处：**必须一次把数据读干**（循环 read 直到 EAGAIN），否则剩下的数据永远不会再通知，连接“假死”。因此 ET 下 fd 必须是非阻塞的，否则最后那次 read 会永久阻塞

本实现用 LT —— 与 muduo 一致。陈硕的理由：LT 的编程模型简单得多，而 ET 带来的性能提升在实际压测中并不显著。

LT 模式的铁律

```
void TcpConnection::handleWrite() {
    long n = send(sockfd_, outputBuffer_.peek(), outputBuffer_.readableBytes());
    outputBuffer_.retrieve(n);
    if (outputBuffer_.readableBytes() == 0) {
        channel_>disableWriting();    // ← 全部发完了，立刻取消可写事件！
    }
}
```

不取消的话，LT 模式会因为“发送缓冲区一直有空间”而无限触发，CPU 直接打满 100%。这是 Reactor 编程最经典的坑。

7. EventLoop 与跨线程唤醒

7.1 one loop per thread

一个 EventLoop 对象只能在创建它的线程里 loop()。本实现用 thread_local 强制这个约束：

```
thread_local EventLoop* t_loopInThisThread = nullptr;

EventLoop::EventLoop() : threadId_(std::this_thread::get_id()) {
    if (t_loopInThisThread) throw std::runtime_error("本线程已有 EventLoop");
    t_loopInThisThread = this;
}
```

7.2 唤醒机制 —— self-pipe trick

问题：主线程想让 subLoop 立刻处理一个新连接，但 subLoop 此刻正阻塞在 `epoll_wait` 里（可能设置了 10 秒超时）。怎么让它马上醒？

解法：给每个 EventLoop 配一个"唤醒 fd"，也注册到自己的 Poller 里。想唤醒它就往这个 fd 写 1 个字节 —— `epoll_wait` 立刻返回。

平台	实现
Linux	<code>eventfd(2)</code> —— 专为此设计，只占一个 fd，8 字节计数器，比 pipe 省一个 fd 也更快
Windows	没有 <code>eventfd</code> 也没有 <code>socketpair</code> → 自连接 ：在 <code>127.0.0.1:0</code> 上 <code>bind+listen</code> （端口 0 = 系统分配），查出实际端口， <code>connect</code> 到自己， <code>accept</code> 拿到另一端

这个技巧叫 **self-pipe trick**，1990 年代就有了，至今是标准做法。

唤醒 fd 的数据**必须读掉**，否则 LT 模式会一直触发可读事件（死循环打满 CPU）。

7.3 runInLoop —— 把跨线程共享变成跨线程投递

```
void EventLoop::runInLoop(Funcor cb) {
    if (isInLoopThread()) {
        cb();
        // 已经在目标线程，直接执行，零开销
    } else {
        queueInLoop(std::move(cb));
    }
}

void EventLoop::queueInLoop(Funcor cb) {
    { std::lock_guard lk(mutex_); pendingFuncors_.push_back(std::move(cb)); }
    if (!isInLoopThread() || callingPendingFuncors_) wakeup();
}
```

两种情况需要唤醒：

- 调用者是其它线程 → 目标线程可能正阻塞在 poll
- 调用者就是本线程，但正在执行 `doPendingFuncors` → 新任务不会被本轮循环处理（本轮的 swap 已经做完），所以要唤醒让 poll 立刻返回进入下一轮

7.4 doPendingFuncutors 的两个讲究

```
void EventLoop::doPendingFuncutors() {
    std::vector<Funcutor> funcutors;
    callingPendingFuncutors_ = true;
    {
        std::lock_guard lk(mutex_);
        funcutors.swap(pendingFuncutors_);    // ← 关键
    }
    for (const Funcutor& f : funcutors) f();    // ← 不持锁执行
    callingPendingFuncutors_ = false;
}
```

用 `swap` 而不是逐个取：

1. 临界区极短（只交换两个指针），不阻塞其它线程投递任务
2. 执行回调时**不持锁**—— 否则回调里再调 `queueInLoop` 就自己死锁了

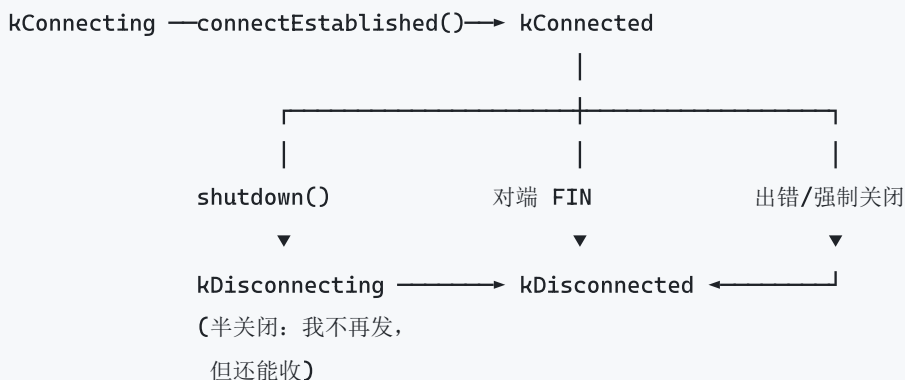
7.5 循环主体

```
while (!quit_) {
    activeChannels_.clear();
    poller_>poll(kPollTimeoutMs, &activeChannels_);    // 1. 唯一的阻塞点
    for (Channel* ch : activeChannels_) ch->handleEvent();    // 2. 分发
    doPendingFuncutors();    // 3. 执行投递的任务
}
```

第 3 步放在最后而不是最前，是为了让 IO 事件优先 —— IO 有实时性要求。

8. TcpConnection

8.1 状态机



8.2 sendInLoop 的三条路径

这是整个库里最需要看懂的函数：

路径 1：输出缓冲区为空 → 尝试直接写进内核（最快，跳过 Buffer）

```
if (!channel_>isWriting() && outputBuffer_.readableBytes() == 0) {
    nwrote = send(sockfd_, data, len);
    remaining = len - nwrote;
}
```

为什么要判断缓冲区为空？ 因为 TCP 必须保序。如果 Buffer 里还有上次没发完的数据，这次的数据必须排在它后面，直接写会导致**数据顺序错乱**——这是很难查的 bug。

路径 2/3：还有剩余 → 存进 outputBuffer_ 并注册可写事件

```
if (remaining > 0) {
    outputBuffer_.append(data + nwrote, remaining);
    if (!channel_>isWriting()) channel_>enableWriting();
}
```

8.3 高水位回调 —— 慢客户端保护

服务端疯狂发数据、客户端故意不读时，数据会堆在服务端的 `outputBuffer_` 里。不管的话，**一个慢客户端就能让服务端 OOM**——这是真实事故的常见原因。

```
conn->setHighWaterMarkCallback(
    [](const TcpConnectionPtr& c, size_t bytes) {
        c->forceClose(); // 典型处置：直接踢掉这个慢客户端
    },
    64 * 1024 * 1024); // 64 MB 高水位线
```

自测验证：设 256 KB 高水位，服务端猛塞 8 MB，回调准确在堆积 256 KB 时触发。

8.4 优雅关闭（半关闭）

```
void TcpConnection::shutdownInLoop() {
    if (channel_>isWriting()) return; // 还有数据没发完，先别关
    ::shutdown(sockfd_, SHUT_WR); // 只关写端（发 FIN），读端保持打开
}
```

只关写端的意义：告诉对端“我说完了”，但仍然能接收对端剩下要说的话。HTTP/1.0 的 `Connection: close` 就依赖这个语义。

注意 `if (channel_>isWriting()) return;` —— 如果还有数据在发，先不关；`handleWrite` 发完后会回到这里。这保证了“先把话说完再挂电话”。

8.5 跨线程 send

```
void TcpConnection::send(std::string_view message) {
    if (loop_>isInLoopThread()) {
        sendInLoop(message.data(), message.size());
    } else {
        // 必须把数据**拷贝**一份带过去。不能只传指针 ——
        // 等目标线程执行时，调用方的缓冲区可能已经没了。
        loop_>runInLoop([self = shared_from_this(), str = std::string(message)] {
            self->sendInLoop(str.data(), str.size());
        });
    }
}
```

那个 `std::string(message)` 拷贝不是浪费，是**必需的** —— 又一次 `string_view` 悬垂的防御（第 13 章 2.2）。

9. Acceptor 与两个生产细节

9.1 SO_REUSEADDR 与 SO_REUSEPORT

```
netc::set_reuse_addr(acceptSocket_, true);
```

SO_REUSEADDR：服务端重启时立刻可以重新 bind，不用等 `TIME_WAIT` 结束。没有它，重启会报 `Address already in use`，得等 60 秒。服务端**几乎必设**。

SO_REUSEPORT（Linux 3.9+）：多个进程/线程各自 bind 同一端口，内核在它们之间做负载均衡。好处是彻底避免“惊群”—— 每个新连接内核只唤醒一个 accept 者。Nginx 就用这个。

9.2 EMFILE 的处理 —— 一个真实的生产陷阱

`fd` 耗尽时 `accept` 返回 `EMFILE`，但**连接仍然在内核的已完成队列里**。LT 模式下会立刻再次触发可读 → 死循环打满 CPU。

对策：预留一个空闲 `fd`。

```

idleFd_ = ::open("/dev/null", O_RDONLY | O_CLOEXEC);    // 构造时占一个

// accept 遇到 EMFILE 时:
::close(idleFd_);                                     // 腾出一个位置
idleFd_ = ::accept(acceptSocket_, nullptr, nullptr);
::close(idleFd_);                                     // accept 下来立刻关闭
idleFd_ = ::open("/dev/null", O_RDONLY | O_CLOEXEC);    // 重新占回预留 fd

```

这样至少能把连接"礼貌地拒绝"掉，而不是把 CPU 打满。这个技巧来自 muduo，是很多自研网络库会漏掉的细节。

9.3 循环 accept

一次事件可能对应多个已完成的连接，所以要循环 accept 直到 `EWouldBlock`。

9.4 backlog

```

::listen(acceptSocket_, SOMAXCONN);

```

backlog = 内核"已完成三次握手但还没被 accept"的队列长度。Linux 上受 `/proc/sys/net/core/somaxconn` 限制（默认 4096）。太小会导致高并发建连时客户端收到 RST 或超时重传。

10. 聊天室：跨线程广播的两种解法

广播必须访问"所有连接的列表"，而这些连接分布在**不同的**从属 Reactor 线程上。

解法 A：成员列表加锁 + send 自动跨线程投递

```

void broadcast(const std::string& msg) {
    std::set<TcpConnectionPtr> snapshot;
    {
        std::lock_guard lk(mutex_);
        snapshot = members_;           // 拷一份 (shared_ptr 拷贝, 保证目标存活)
    }                                 // 锁在这里就释放了
    for (const auto& m : snapshot) {
        m->send(msg);                 // 可能跨线程, send 自己会处理
    }
}

```

注意先拷贝再解锁，然后才发送。如果持锁发送，`send` 内部可能触发回调，回调里又访问 `members_` → 死锁。"不要在持锁时调用外部代码"是并发编程的通用铁律（第 13 章 5.3）。

解法 B：每个 loop 各维护本 loop 的成员列表

```
std::map<EventLoop*, std::set<TcpConnectionPtr>> perLoopMembers;

void broadcastLockFree(const std::string& msg) {
    for (EventLoop* loop : server_.getAllLoops()) {
        loop->runInLoop([loop, msg] {
            // 在 loop 自己的线程里，访问自己的成员集合，无需加锁
            for (const auto& conn : perLoopMembers[loop]) {
                conn->send(msg);    // 同线程，直接写，也没有拷贝开销
            }
        });
    }
}
```

完全无锁，但连接加入/离开时也要投递到对应 loop 处理，代码更绕。

成员数少（< 几千）时解法 A 完全够用，别过早优化。

11. 自测结果

ch16_reactor_selftest 在单进程内启动 Reactor 服务器 + 阻塞式客户端线程，自动跑完 8 组验证：

测试	验证点	结果
1 基本回显	连接、发送、接收、关闭的完整流程	✓
2 多连接并发	40 个并发连接经 4 个从属 Reactor 分发	✓ 40/40
3 大消息分片	2 MB 数据经 32 次可读事件拼接，逐字节一致	✓
4 长度前缀协议	3 条消息粘在一个包里发送，正确拆分	✓ 3/3
5 跨线程 send	主线程推送到从属 Reactor 的连接	✓
6 优雅关闭	先收到完整回复再收到 EOF	✓
7 高水位回调	慢客户端在堆积 256 KB 时被检出	✓
8 吞吐压测	8 客户端 × 2000 次往返，无错误	✓ ~13 万 QPS (Debug)

关于那个 QPS：这是“一问一答”模式，主要受往返延迟限制，不是服务端的吞吐上限。真实压测要用 pipeline 或更多连接。

测试代码故意用阻塞式 IO 写客户端 —— 测试代码越简单越好，不要让测试本身成为 bug 来源。

12. 独立运行

```
# 回显服务器
build\bin\Debug\ch16_echo_server.exe 9001 4

# 另一个终端
nc 127.0.0.1 9001          # Linux/macOS
telnet 127.0.0.1 9001      # Windows

# 聊天室：开三个终端各自连上，互相发消息
build\bin\Debug\ch16_chat_server.exe 9002 3
```

聊天室支持 `/who` 看在线、`/quit` 退出，第一条消息作为昵称。

本章要点

1. **Reactor = 「等就绪」而非「等数据」**，一个线程管上万连接
2. **one loop per thread**：连接绑定到固定线程，连接内状态无需加锁 —— 这是正确性优势，不只是性能
3. **应用层 Buffer 是非阻塞 IO 的必需品**（半包 / 粘包 / 写不完），`readv` + 栈上 `extrabuf` 兼顾省内存与省系统调用
4. `Channel::tie` + `enable_shared_from_this` 解决“回调执行中对象被销毁”
5. **写完必须 `disableWriting()`**，否则 LT 模式 CPU 打满
6. 跨线程调用统一走 `runInLoop` + `eventfd/socketpair` 唤醒，把共享状态变成消息投递
7. **高水位回调**是防慢客户端打爆内存的必要手段
8. **epoll 只返回就绪 fd**（O(就绪数)），`poll/select` 要遍历全部（O(总数)）
9. 生产细节容易漏：`SO_REUSEADDR`、`EMFILE` 预留 fd、循环 `accept`、`backlog`、半关闭

第 17 章 · MySQL：命令与实现原理

► 对应程序：`ch17_mysql`

本章不需要安装 MySQL。原理部分全部用可运行的 C++ 模拟实现 —— 你能亲眼看到 B+ 树怎么长、MVCC 怎么判断可见性、Buffer Pool 怎么淘汰页。

1. SQL 的逻辑执行顺序

这是理解 SQL 的关键，也解释了两个高频困惑。

书写顺序： `SELECT ... FROM ... JOIN ... ON ... WHERE ... GROUP BY ... HAVING ... ORDER BY ... LIMIT`

实际执行顺序：

1. FROM / JOIN — 确定数据来源
2. ON — 连接条件过滤
3. WHERE — 行级过滤（此时还没分组，用不了聚合函数）
4. GROUP BY — 分组
5. 聚合函数 — COUNT / SUM / AVG 在这一步计算
6. HAVING — 组级过滤（可以用聚合函数）
7. SELECT — 选出列、计算表达式、赋别名
8. DISTINCT — 去重
9. ORDER BY — 排序（可以用别名，因为第 7 步已完成）
10. LIMIT — 取前 N 条

由此可解释：

- **为什么 WHERE 里不能用 COUNT()？** 因为 WHERE(3) 在聚合(5) 之前执行
- **为什么 WHERE 里不能用 SELECT 的别名，ORDER BY 却可以？** 因为 WHERE(3) 早于 SELECT(7)，ORDER BY(9) 晚于 SELECT(7)

2. 常用命令

2.1 建库建表

```
CREATE DATABASE shop
  DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;
```

为什么必须 utf8mb4 而不是 utf8？ MySQL 的 utf8 是历史遗留的残缺实现，每字符最多 3 字节，存不了 emoji 和部分生僻汉字（它们需要 4 字节）。utf8mb4 才是真正的 UTF-8。老库用 utf8 存 emoji 会直接报错或截断。

```
CREATE TABLE orders (
  id          BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  user_id     BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  order_no    VARCHAR(32)     NOT NULL,
  amount      DECIMAL(12,2)   NOT NULL DEFAULT 0.00,
  status      TINYINT         NOT NULL DEFAULT 0,
  created_at  DATETIME(3)     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY  uk_order_no (order_no),
  KEY        idx_user_status_created (user_id, status, created_at)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='订单表';
```

每个决定都有理由：

决定	理由
BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT 主键	顺序插入 → B+ 树不分裂（见 3.3）
DECIMAL(12,2) 存金额	绝不用 FLOAT / DOUBLE（第 13 章 1.5）
NOT NULL + DEFAULT	NULL 让索引统计和条件判断都变复杂
DATETIME(3)	带毫秒；DATETIME 不含时区，TIMESTAMP 含时区但只到 2038 年
联合索引列的顺序	见 5. 最左前缀

2.2 DELETE / TRUNCATE / DROP 的区别

	类型	可回滚	触发器	释放空间	自增值
DELETE	DML, 逐行删	✓ (写 undo)	✓	✗ (只标记删除)	不重置
TRUNCATE	DDL, 重建表空间	✗	✗	✓	重置为 1
DROP	DDL	✗	✗	✓	—

2.3 深分页的正确写法

```
-- 慢：要先扫描并丢弃前 100 万行
SELECT * FROM orders ORDER BY id LIMIT 1000000, 20;

-- 快：用上次的最大 id 做游标，直接定位 (keyset 分页)
SELECT * FROM orders WHERE id > 1000000 ORDER BY id LIMIT 20;
```

2.4 取每组前 N 条（窗口函数，8.0+）

```
SELECT * FROM (  
    SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (  
        PARTITION BY user_id ORDER BY created_at DESC) AS rn  
    FROM orders  
) t WHERE rn <= 3;
```

2.5 生产环境的 ALTER 警告

大表 `ALTER` 会锁表或长时间占用资源。MySQL 5.6+ 支持 Online DDL，但并非所有操作都支持：

ALGORITHM	行为
INSTANT	秒级完成（8.0，加列在末尾）
INPLACE	不拷表，但可能重建索引
COPY	拷全表，最慢，期间阻塞写

```
ALTER TABLE t ADD COLUMN c INT, ALGORITHM=INSTANT, LOCK=NONE;
```

大表变更推荐 `gh-ost` 或 `pt-online-schema-change`。

2.6 运维诊断速查

```
SHOW FULL PROCESSLIST;           -- 当前连接与正在执行的语句  
SHOW ENGINE INNODB STATUS;       -- InnoDB 全量状态（含最近一次死锁）  
SELECT * FROM performance_schema.data_lock_waits;  -- 锁等待（8.0）  
SELECT * FROM information_schema.innodb_trx ORDER BY trx_started;  -- 长事务  
  
-- 慢查询日志  
SET GLOBAL slow_query_log = ON;  
SET GLOBAL long_query_time = 1;  
-- 然后用 pt-query-digest 分析  
  
ANALYZE TABLE orders;           -- 重新采样索引统计（执行计划不准时用）
```

3. 为什么索引用 B+ 树

3.1 候选方案的淘汰过程

方案	淘汰原因
哈希表	$O(1)$ 等值查找，但不支持范围查询和排序。WHERE age > 20 、 ORDER BY age 全部失效
二叉搜索树 / 红黑树	扇出只有 2 → 树高 $O(\log_2 n)$ 。100 万行 → 树高 20 → 20 次磁盘 IO
B 树	多路平衡，但非叶子节点也存数据 → 每节点能放的索引项变少 → 扇出下降 → 树更高。且范围查询要中序遍历，来回跳节点
B+ 树	✅ 非叶子只存键 → 一页能放几百个键 ✅ 所有数据在叶子层且用双向链表连接 → 范围查询就是顺序扫链表

InnoDB 内部只在自适应哈希索引 (AHI) 里用哈希表做等值加速。

3.2 关键容量计算

InnoDB 页大小 16 KB。非叶子节点每项 = 键(8B, BIGINT) + 页号(6B) = 14 B，扇出 $\approx 16384 / 14 \approx 1170$ 。

程序实测输出：

每行大小	每页行数	树高 2	树高 3	树高 4
100 B	163	19 万	2 亿	2610 亿
200 B	81	9 万	1 亿	1297 亿
500 B	32	3 万	4380 万	512 亿
1000 B	16	1 万	2190 万	256 亿

结论：常规表（行 1 KB 以内）在树高 3 时就能存千万到上亿行。而根节点和大部分非叶子节点常驻 Buffer Pool，所以一次主键查找通常只有 0~1 次真实磁盘 IO。

对比红黑树：

行数	B+ 树（扇出 1170）	红黑树（扇出 2）
1 万	2 层	14 层
100 万	3 层	20 层
1 亿	4 层	27 层

磁盘随机 IO 约 0.1 ms (SSD) 到 10 ms (HDD) 。27 次 IO 在 HDD 上就是 270 ms —— 一个查询走完就超时了。

内存里红黑树很好（`std::map` 就用它），但磁盘索引必须降低树高。

3.3 范围查询的实测差异

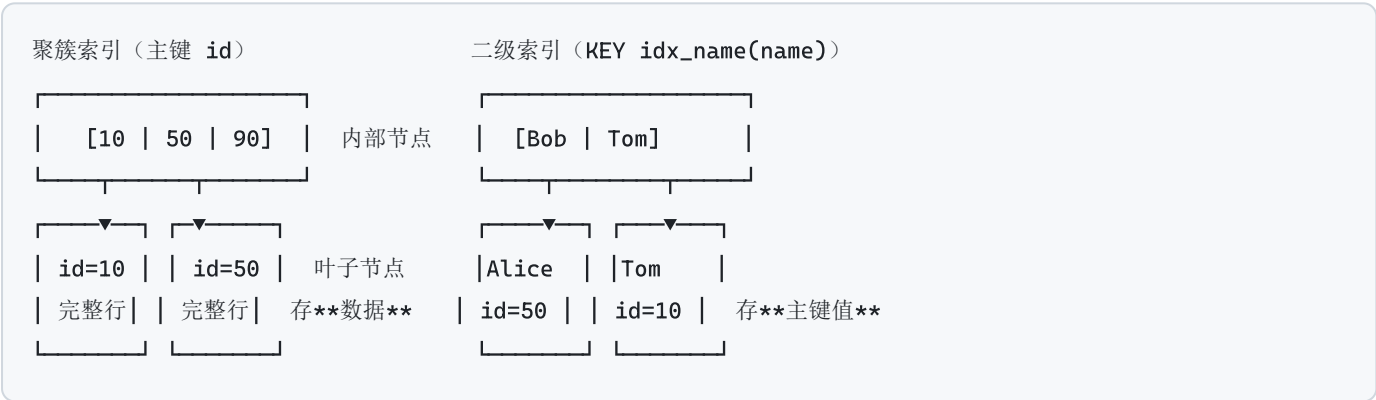
程序实测（`order=8`，5000 个键）：

- `find(3777)` — 访问 6 个节点（= 树高）
- `range(3000, 3050)` 返回 51 行 — 访问 19 个节点，其中 6 次用于定位起点，其余是沿叶子链表顺序扫描

B 树没有叶子链表，范围查询要不断回到父节点，全是随机 IO。这就是 B+ 树胜出的关键。

4. 聚簇索引与二级索引

InnoDB 的表本身就是一棵 B+ 树，这棵树叫聚簇索引，叶子节点直接存放完整的行数据。



KEY idx_name_age (name, age) -- 现在 SELECT name, age 也不回表

代价：索引变大，写入变慢。典型的空间换时间。

为什么主键必须短且自增

- 1. 每个二级索引的叶子都存一份主键值。主键用 UUID (36 字节 varchar) 而不是 BIGINT (8 字节) ， 10 个二级索引就多占 280 字节/行
- 2. 自增主键 = 顺序插入 = 总是往最右边的页追加，页利用率高、几乎不分裂。随机主键 (UUID) = 随机插入 = 频繁页分裂 + 页内碎片，实测写入性能差几倍
- 3. 没有显式主键时，InnoDB 会：先找第一个 NOT NULL 的唯一索引；都没有就生成一个 6 字节的隐藏 ROW_ID —— 这个 ROW_ID 是全局共享的自增值，高并发插入会成为竞争点

永远显式定义主键。业务需要 UUID 时：内部用自增 BIGINT 主键，UUID 作为带唯一索引的业务列；或用有序 UUID (UUIDv7 / 雪花 ID) 。

5. 索引失效的 8 种场景

最左前缀原则

联合索引 KEY idx_abc (a, b, c) 的 B+ 树是按 (a, b, c) 的字典序排列的。就像电话簿按"姓, 名"排序：知道姓能快速定位，只知道名就只能全本翻。

条件	是否用到索引
WHERE a=1	✔ 用到 (a)
WHERE a=1 AND b=2	✔ 用到 (a,b)
WHERE a=1 AND b=2 AND c=3	✔ 全覆盖
WHERE a=1 AND c=3	△ 只用到 (a), c 无法用于定位
WHERE b=2	✗ 跳过了最左列
WHERE a=1 AND b>2 AND c=3	△ a,b 用到; b 是范围查询, c 无法再用于定位

推论：范围列要放联合索引的最后。

注意 WHERE b=2 AND a=1 是可以用到索引的 —— 优化器会自动调整条件顺序。"最左"指的是索引列的顺序，不是 SQL 里书写的顺序。

八种失效场景

① 对索引列做运算或用函数

```
X WHERE YEAR(created_at) = 2026
✓ WHERE created_at >= '2026-01-01' AND created_at < '2027-01-01'
```

索引里存的是原值，`YEAR(x)` 的结果没有索引。（8.0.13+ 支持函数索引：`ADD INDEX ((YEAR(created_at)))`）

② 隐式类型转换 ← 最隐蔽的一个

表里 `phone` 是 `VARCHAR`：

```
X WHERE phone = 13800138000    -- 数字！触发 CAST(phone AS SIGNED)
✓ WHERE phone = '13800138000'  -- 加引号
```

代码里传参类型写错就中招，而且**不报错，只是慢 1000 倍**。反过来 `int` 列写 `WHERE id = '99'` 不会失效（转换发生在常量侧）。

这是全书隐蔽程度排名第一的坑，比第 13 章任何一个 C++ 坑都难发现。

③ 字符集/排序规则不一致的 `JOIN` — 需要转换，索引失效。建库时统一字符集能避免。

④ 前导模糊匹配

```
X WHERE name LIKE '%tom'      X WHERE name LIKE '%tom%'
✓ WHERE name LIKE 'tom%'
```

需要"包含"搜索：用全文索引（`FULLTEXT`）或 `ES`。

⑤ `OR` 连接的条件中有非索引列 — 整个查询全表扫。给所有列建索引，或改写成 `UNION ALL`。

⑥ `!=` / `<>` / `NOT IN` / `NOT EXISTS` — 通常失效，但取决于选择性。

⑦ `IS NOT NULL` — InnoDB 的索引会存 `NULL` 值，所以 `IS NULL` 能用索引；`IS NOT NULL` 命中范围太大，常被放弃。

⑧ 优化器主动放弃（这不是 bug） — 当预估命中行数超过全表的 20~30% 时，优化器认为"随机回表 N 次"比"顺序全表扫"更贵。统计信息不准导致的误判用 `ANALYZE TABLE` 修正，或 `FORCE INDEX` 强制（慎用）。

索引选择性

选择性 = 不同值的数量 / 总行数。程序实测（100 万行）：

列	不同值	选择性	建索引?
id (主键)	1000000	1.00000	值得 (唯一索引)
order_no	999500	0.99950	值得 (唯一索引)
user_id	50000	0.05000	值得
city	300	0.00030	看查询模式
status	5	0.00001	单列不值得
is_deleted	2	0.00000	单列不值得

status / is_deleted 这类低选择性列**单独**建索引没意义 (命中 20 万行, 回表 20 万次比全表扫还慢), 但放进联合索引的**非首列**很有用:

```
KEY idx_user_status (user_id, status)
```

先用高选择性的 user_id 把范围缩到几十行, 再用 status 过滤。

6. 事务与隔离级别

ACID 各自由什么机制保证

		机制
A	原子性	undo log —— 回滚时把数据改回去
C	一致性	上面三者 + 约束 (外键/唯一/CHECK)
I	隔离性	锁 + MVCC
D	持久性	redo log —— 崩溃后重放已提交的修改

三类并发问题

问题	含义
脏读	读到了别的事务 还没提交 的修改。对方一回滚, 你读到的就是从未存在的数据
不可重复读	同一事务内两次读 同一行 , 值不一样 (别的事务提交了 UPDATE)
幻读	同一事务内两次执行 同一范围查询 , 行数不一样 (别的事务提交了 INSERT)

注意区分: 幻读针对"行的出现/消失", 不可重复读针对"已有行的值变化"。

四种隔离级别

级别	脏读	不可重复读	幻读
READ UNCOMMITTED	可能	可能	可能
READ COMMITTED	不会	可能	可能
REPEATABLE READ (MySQL 默认)	不会	不会	基本不会*
SERIALIZABLE	不会	不会	不会

*** 关于 RR 与幻读——这是最容易讲错的地方：**

- **快照读**（普通 SELECT）：靠 MVCC，整个事务用同一个 ReadView，所以看不到别人新插入的行 → 无幻读
- **当前读**（ SELECT FOR UPDATE / UPDATE / DELETE ）：读最新版本，靠 next-key lock 锁住范围来防止插入 → 无幻读
- 所以 **InnoDB 的 RR 确实解决了幻读**，这与教科书上"RR 不解决幻读"的说法不同 —— 教科书讲的是 SQL 标准，InnoDB 的实现**比标准更强**
- 唯一残留的例外：先快照读，再在同一事务里对该行做当前读/更新，会"看到"自己之前看不到的行

为什么 MySQL 默认 RR 而 PostgreSQL / Oracle / SQL Server 默认 RC? 历史原因：早期的 binlog 只有 STATEMENT 格式，RC 下会导致主从数据不一致。现在用 ROW 格式已无此问题，很多大厂规范里明确要求改成 RC —— 因为 RC 的锁范围更小、间隙锁更少、死锁概率更低。

7. MVCC —— 让读不加锁

MVCC (Multi-Version Concurrency Control) 让读操作去找"一个对我可见的历史版本", 而不是等写锁释放。于是**读写不互相阻塞**, 这是 InnoDB 高并发的根本原因。

三个组成部分

1. 每行的隐藏列 `DB_TRX_ID` (谁改的) 和 `DB_ROLL_PTR` (上个版本在哪)
2. undo log 里串起来的**版本链**
3. **ReadView** —— 事务开始快照读时拍下的"当时谁在运行"的快照

```
当前行 (trx_id=30) —roll_ptr→ undo(trx_id=20) → undo(trx_id=10)
```

可见性判断算法

ReadView 有 4 个字段：`m_ids`（创建时仍活跃的事务 id 集合）、`min_trx_id`、`max_trx_id`、`creator_trx_id`。

对每个版本 (trx_id 记为 T) 从新到旧依次判断:

1. $T == \text{creator_trx_id} \rightarrow$ **可见** (自己改的当然能看见)
2. $T < \text{min_trx_id} \rightarrow$ **可见** (在我拍快照前就已提交)
3. $T \geq \text{max_trx_id} \rightarrow$ **不可见** (我拍快照之后才开启的事务)
4. $\text{min_trx_id} \leq T < \text{max_trx_id}$:
 - $T \in \text{m_ids} \rightarrow$ **不可见** (拍快照时它还没提交)
 - $T \notin \text{m_ids} \rightarrow$ **可见** (拍快照时它已提交)

不可见就顺 roll_ptr 往老版本走, 直到找到可见的或链走完。

RC 与 RR 的唯一区别

就在什么时候创建 ReadView:

- **RC**: 每条 SELECT 语句都新建一个 $\rightarrow$ 能看到别人新提交的 $\rightarrow$ 不可重复读
- **RR**: 事务内第一条 SELECT 建一个, 之后一直复用 $\rightarrow$ 整个事务视图一致

程序实测

场景: 事务 1 写入并提交; 事务 2 开启 (不提交); 事务 3 修改并提交; 事务 4 修改但不提交。

【事务 2 做快照读 (RR)】

ReadView{creator=2, min=3, max=3, active={}}

版本 1: trx_id=4 value="v3-事务4未提交" $\rightarrow$ 不可见 (快照之后才开启的事务)

版本 2: trx_id=3 value="v2-被事务3修改" $\rightarrow$ 不可见 (快照之后才开启的事务)

版本 3: trx_id=1 value="v1-初始值" $\rightarrow$ 可见 (早于快照且已提交)

结果: v1-初始值

【新事务做快照读 (RC)】

ReadView{creator=5, min=2, max=6, active={2,4}}

版本 1: trx_id=4 value="v3-事务4未提交" $\rightarrow$ 不可见 (快照时该事务仍未提交)

版本 2: trx_id=3 value="v2-被事务3修改" $\rightarrow$ 可见 (快照时该事务已提交)

结果: v2-被事务3修改

【事务 4 读自己的未提交修改】

版本 1: trx_id=4 value="v3-事务4未提交" $\rightarrow$ 可见 (自己修改的)

结果: v3-事务4未提交

MVCC 的代价: 长事务

只要还有事务的 ReadView 可能需要某个老版本, undo log 就**不能清理**。一个开着不提交的长事务 (比如忘了 commit 的会话) 会导致 undo 一直累积 —— 这是生产环境 ibdata 暴涨的经典原因。

排查:

```
SELECT trx_id, trx_started,
       TIMESTAMPDIFF(SECOND, trx_started, NOW()) AS duration_s,
       trx_rows_modified, trx_query
FROM information_schema.innodb_trx ORDER BY trx_started;
```

预防：设 `innodb_max_undo_log_size` + 开 `innodb_undo_log_truncate`；应用侧设事务超时，**别把事务跨越网络调用或用户交互**；监控长事务并告警。

8. 锁

InnoDB 的锁加在索引上，不是加在行上——这是理解所有锁问题的前提。

推论：如果 `WHERE` 条件用不到索引，就只能锁住扫过的**所有**记录，效果近似锁表。所以索引失效不仅慢，还会放大锁冲突。

三种行级锁

锁	含义
Record Lock	锁住索引上的一条具体记录
Gap Lock	锁住两条记录 之间 的空隙，阻止插入 → 防幻读
Next-Key Lock	Record + 前面的 Gap，即 左开右闭 （前一条，本条】。 RR 下的默认加锁方式

例：表里有 `id = 5, 10, 15, 20`，间隙为 $(-\infty, 5)$ $(5, 10)$ $(10, 15)$ $(15, 20)$ $(20, +\infty)$

SQL	加锁范围
<code>WHERE id = 10 FOR UPDATE</code>	唯一索引且记录存在 → 退化成 Record Lock，只锁这一行
<code>WHERE id = 12 FOR UPDATE</code> （不存在）	锁住间隙 (10,15) —— 别人插 11/12/13/14 全部阻塞
<code>WHERE id > 10 AND id <= 18 FOR UPDATE</code>	锁 $[10, 15]$ 和 $(15, 20]$ —— 右边界扩到了 20!

"查不存在的行也会加锁"是很多插入死锁的源头。

死锁

成因 1：加锁顺序相反（与第 13 章 5.3 同源）

```
事务A: UPDATE WHERE id=1; 然后 WHERE id=2;
事务B: UPDATE WHERE id=2; 然后 WHERE id=1;
```

对策：让所有事务按**固定顺序**（比如 `id` 升序）访问行。批量更新前先 `ORDER BY id`。

成因 2：唯一索引冲突 + 间隙锁 — 两个事务同时 INSERT 同一唯一键，先来的持有 X 锁，后来的检测到重复要加 S 锁等待，此时先来的回滚 → 死锁。对策：用 `INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE`。

排查步骤：

- 1. `SHOW ENGINE INNODB STATUS;` 看 `LATEST DETECTED DEADLOCK` 段 —— 它会明确列出两个事务各自持有什么锁、在等什么锁、执行的 SQL、以及 InnoDB 回滚了哪一个
- 2. 开 `innodb_print_all_deadlocks=ON` 把所有死锁记进错误日志（默认只保留最近一次）
- 3. `innodb_lock_wait_timeout` 默认 50 秒，通常应调小到 5~10 秒

重要认知：死锁不可能完全避免，应用层必须有重试逻辑。 InnoDB 会自动检测并回滚其中一个（报 1213 Deadlock found），你的代码应该捕获它并**重试整个事务**（不是重试单条 SQL）。

9. 日志系统

	谁产生	记录什么	用途
redo log	InnoDB 引擎	物理：某页某偏移改成什么	崩溃恢复（D）。循环写，固定大小
undo log	InnoDB 引擎	逻辑：反向操作	回滚（A）+ MVCC 版本链
binlog	MySQL Server（引擎无关）	逻辑：SQL 或行变更	主从复制、时间点恢复。追加写

WAL：Write-Ahead Logging

修改数据时**先写日志，再改数据页**。为什么更快？

- 改数据页是**随机**写（页散布在磁盘各处）
- 写 redo log 是**顺序**追加

顺序写比随机写快 1~2 个数量级。于是：先顺序写日志保证不丢，脏页慢慢在后台刷；崩溃了就重放 redo log。

两阶段提交

redo log 是引擎层的，binlog 是 Server 层的，两者必须一致，否则主从数据会不一致：

- 只写 redo 不写 binlog 就崩溃 → 主库有这条数据，从库靠 binlog 复制 → 没有
- 只写 binlog 不写 redo 就崩溃 → 主库没有，从库有

所以提交流程是：

- 1. 写 redo log，标记为 **prepare**
- 2. 写 binlog 并 fsync
- 3. 写 redo log，标记为 **commit**

崩溃恢复的判定规则：

redo 状态	binlog	动作
commit	—	提交
prepare	完整	提交（因为从库会执行它）
prepare	不完整	回滚

两个关键参数（数据安全 vs 性能的核心权衡）

`innodb_flush_log_at_trx_commit`：

值	行为	风险
1（默认）	每次提交都 fsync redo	最安全，掉电不丢
2	每次写 OS 缓存，每秒 fsync	MySQL 崩溃不丢，掉电丢 1 秒
0	每秒才写并 fsync	崩溃就丢 1 秒

`sync_binlog`：1 = 每次提交都 fsync（默认最安全）；0 = 交给 OS；N = 每 N 次提交 fsync。

"双 1"配置是金融级标准，性能损失明显；很多互联网业务用（2，1000）换吞吐。**这是个业务决策，不是技术最优解问题。**

binlog 三种格式

格式	特点
STATEMENT	记 SQL 原文。日志小，但 <code>NOW()</code> 、 <code>UUID()</code> 、无 ORDER BY 的 LIMIT 会导致主从不一致
ROW	记每一行的前后镜像。安全， 现在的推荐值 。缺点是一条影响百万行的 UPDATE 产生百万条记录
MIXED	平时 STATEMENT，遇到不确定语句自动切 ROW

10. Buffer Pool 与改进版 LRU

Buffer Pool 通常配置为物理内存的 50~75%，是 MySQL **最重要的**性能参数：命中率从 95% 掉到 90%，磁盘 IO 就翻倍。

为什么不能用朴素 LRU

问题 1：预读失效。InnoDB 会线性预读（访问一个区里的多个页时把整个区 64 页读进来）。预读的页若最终没被访问，却占在 LRU 头部，把真正热数据挤到尾部。

问题 2：缓冲池污染（更严重）。 一条 `SELECT * FROM big_table` 读进几百万个页，每个只用一次。朴素 LRU 会把**所有热数据全部淘汰**。扫描结束后命中率归零，线上响应时间瞬间飙升。

InnoDB 的解法：young / old 分区



规则 1：新页插入到 **midpoint**（old 区头部），不是链表头 → 全表扫描的页只在 old 区打转，动不到 young 区的热数据。

规则 2：old 区的页被再次访问时，只有距首次访问超过 `innodb_old_blocks_time`（默认 1000 ms）才提升到 young 区 → 全表扫描时同一页在短时间内被连续访问（一页有多行），但间隔 < 1 秒，所以**不会被提升**。

程序实测

缓冲池 100 页，30 个热页，全表扫描 5000 个冷页：

阶段	朴素 LRU	InnoDB LRU
建立热点后	30/30	30/30（30 次 old→young 提升）
全表扫描后	0/30	30/30
业务恢复期命中率	95.0%	100.0%

扫描期间 InnoDB 的额外提升次数 = **0** —— 两条规则完美挡住了扫描。

朴素 LRU 的热数据要重新从磁盘加载一遍才能恢复。在真实系统里这就是“**跑了一条没加索引的大查询，之后几分钟所有接口都变慢**”的直接原因。

（实现细节：old 区必须是当前链表长度的**比例**，不能是固定条数。写成固定条数时，缓冲池还没填满的情况下 midpoint 会落到靠前位置，新页被插进热数据中间，防污染完全失效 —— 本章开发时真踩了这个坑。）

相关参数与监控

```
-- 命中率 = 1 - Innodb_buffer_pool_reads / Innodb_buffer_pool_read_requests
SHOW STATUS LIKE 'Innodb_buffer_pool_read%';
```

生产环境应 > 99%。低于 95% 就该考虑加内存或优化 SQL。

参数	说明
<code>innodb_buffer_pool_size</code>	最重要，物理内存的 50~75%
<code>innodb_buffer_pool_instances</code>	分成多个实例减少内部锁竞争（池 > 1 GB 时建议 8）
<code>innodb_old_blocks_pct</code>	old 区占比，默认 37
<code>innodb_old_blocks_time</code>	默认 1000 ms，防污染的关键

11. EXPLAIN 与优化流程

type —— 最该先看的列（从好到坏）

type	含义
<code>system / const</code>	通过主键或唯一索引等值匹配，最多一行。最快
<code>eq_ref</code>	JOIN 时用主键/唯一索引匹配
<code>ref</code>	用非唯一索引等值匹配，返回多行
<code>range</code>	索引范围扫描（BETWEEN / > / IN）
<code>index</code>	扫描整棵索引树（比 ALL 好，索引比数据小）
<code>ALL</code>	全表扫描 ← 看到这个就要警觉

实践底线：线上查询至少要到 `range`，理想是 `ref` 或更好。例外：小表（几百行）全表扫反而更快。

其它关键列

- `possible_keys` 有值但 `key` 是 `NULL` → 优化器主动放弃了，通常是选择性太差或统计信息过期（试 `ANALYZE TABLE`）
- `key_len` → 用它判断联合索引用到了几列！计算规则：INT=4，BIGINT=8，可为 NULL 的列 +1，VARCHAR(n) utf8mb4 = 4n+2
- `rows × filtered / 100` ≈ 实际参与后续操作的行数

Extra —— 信息量最大的一列

值	含义
Using index	覆盖索引，不回表。好
Using index condition	索引条件下推（ICP），在引擎层就过滤，好
Using where	用 WHERE 过滤了从表里取出的行
Using filesort	需要额外排序，要优化（不一定用磁盘，内存排序也叫这名字）
Using temporary	用了临时表，要优化（常见于 GROUP BY / DISTINCT）
Using join buffer	JOIN 没用上索引，退化成 BNL 算法，要优化

进阶：EXPLAIN FORMAT=JSON（带 cost 估算）；EXPLAIN ANALYZE（8.0.18+，真正执行并给出实际耗时，比估算可信得多）。

慢查询优化的标准流程

1. 定位 — 慢查询日志 → pt-query-digest → 找总耗时占比最高的语句。

排序依据是“总耗时”而不是“单次耗时”：一条 10 ms 但每秒执行 1000 次的 SQL，比一条 5 秒但每天跑一次的更值得优化。

2. 分析 — EXPLAIN 看 type / key / rows / Extra。

3. 优化（按性价比排序）

- a) 加/调索引 —— 最常见，收益最大
- 等值列在联合索引前面，范围列放最后
- ORDER BY 的列跟在等值列后面，可消除 filesort
- 把 SELECT 的列并入索引 → 覆盖索引，消除回表
- b) 改写 SQL
- SELECT * 改成只取需要的列（可能变成覆盖索引）
- 深分页改 keyset 分页
- 大批量 UPDATE/DELETE 拆成小批次（减少锁范围和主从延迟）
- c) 调整表结构 —— 拆冷热字段、适度反范式
- d) 加缓存 / 读写分离 / 分库分表 ← 最后才考虑，引入的复杂度远大于前三项

4. 验证 — EXPLAIN ANALYZE 对比前后实际耗时。别忘了看写入是否变慢了（每个索引都会拖慢 INSERT/UPDATE）。

常见误区纠正

误区	事实
索引越多越好	每个索引占空间、拖慢写入。单表建议不超过 5~6 个
COUNT(1) 比 COUNT(*) 快	完全一样。 InnoDB 对 COUNT(*) 有专门优化。COUNT(列) 才不同 —— 它跳过 NULL，语义都不一样
查主键一定最快	SELECT * WHERE id IN (1000 个 id) 是 1000 次随机 IO，可能比一次范围扫描慢
JOIN 一定比子查询慢（或反之）	取决于具体情况和版本。8.0 对半连接优化好了很多。结论只能靠 EXPLAIN ANALYZE 实测
加了索引就一定会用	见第 5 节的 8 种失效场景

为什么 InnoDB 的 COUNT(*) 慢

因为 **MVCC**：不同事务看到的行数可能不同（有的行对你可见，对我不可见），没法维护一个全局计数器。MyISAM 没有 MVCC，所以能存一个准确的总数。

优化：COUNT(*) 会自动选择最小的二级索引扫描；业务上通常用 Redis 或单独的计数表维护近似值。

本章要点

1. **B+ 树**：非叶子只存键 → 扇出大 → 树高 3 层存千万行 → 1~3 次 IO；叶子链表让范围查询变顺序读
2. InnoDB 表就是聚簇索引；二级索引叶子存主键 → **回表**；**覆盖索引**消除回表。主键要短且自增
3. 页 16 KB 是 IO 最小单位；单行别超 8 KB
4. **最左前缀**：联合索引按字典序排；范围列放最后
5. 索引失效的头号隐蔽杀手是**隐式类型转换**（VARCHAR 列传数字）
6. ACID = undo(A) + redo(D) + 锁与 MVCC(I)
7. **MVCC** 让读不加锁：版本链 + ReadView 四步判断。**RC 与 RR 的唯一区别是 ReadView 何时创建**
8. 锁加在**索引**上；RR 默认 next-key lock（左开右闭）防幻读。**死锁无法避免，应用必须重试整个事务**
9. WAL + 两阶段提交保证 redo 与 binlog 一致
10. Buffer Pool 的 **young/old 分区**专门防全表扫描污染缓存
11. 优化先看 EXPLAIN 的 type 和 Extra；**加索引 > 改写 SQL > 改表结构 > 加缓存分库**

第 18~19 章 · 练习题参考答案

► 对应程序：ch18_solutions（第 1~8 题）、ch19_net_solutions（第 9~14 题）

练习题本身在**附录 B**。这里讲每题的考点和易错处；完整代码在源文件里，每题都带自检，运行后能看到逐项通过情况。

「参考答案」的意思是：这是一种可用的写法，不是唯一写法。每题都标了【**常见错法**】——那部分往往比答案本身更有价值。

B.1 语法与 STL

第 1 题 · SafeVector<T>

考点：组合优于继承、完美转发、五法则里的“只要移动不要拷贝”。

```
template <typename T>
class SafeVector {
    std::vector<T> data_;           // 组合，不是继承
public:
    SafeVector(const SafeVector&)      = delete;    // 这两行就是「不可拷贝」的全部实现
    SafeVector& operator=(const SafeVector&) = delete;
    SafeVector(SafeVector&& noexcept)    = default;

    T&      operator[](size_type i)      { if (i >= data_.size()) throwOutOfRange(i); return data_[i]; }
    const T& operator[](size_type i) const { if (i >= data_.size()) throwOutOfRange(i); return data_[i]; }

    template <typename... Args>
    T& emplace_back(Args&&... args) { return data_.emplace_back(std::forward<Args>(args)...); }
};
```

常见错法：

- ✗ **继承** `std::vector<T>`。标准容器的析构函数不是 `virtual`，通过基类指针删除派生对象是 UB（第 13 章 3.1），而且会继承到一堆你不想暴露的接口
- ✗ 只写非 `const` 版本的 `operator[]` → `const` 对象上没法读
- ✗ `emplace_back(Args... args)` 按值接参 → 多一次拷贝

只要提供了 `begin()` / `end()`，标准算法就直接可用 —— `std::sort(v.begin(), v.end())` 无需任何额外适配。这就是第 15 章讲的迭代器解耦的好处。

第 2 题 · join

考点：折叠表达式、`sizeof...` 处理“最后一个不加分隔符”。

两种写法：

```
// 写法 A: 折叠 + 索引计数
template <typename... Ts>
std::string join(const char* sep, Ts&&... args) {
    std::ostringstream oss;
    std::size_t index = 0;
    constexpr std::size_t count = sizeof...(Ts);
    ((oss << std::forward<Ts>(args), (++index < count ? oss << sep : oss)), ...);
    return oss.str();
}

// 写法 B: 分隔符加在「除第一个之外」的每个元素前面
template <typename First, typename... Rest>
std::string join2(const char* sep, First&& first, Rest&&... rest) {
    std::ostringstream oss;
    oss << std::forward<First>(first);
    ((oss << sep << std::forward<Rest>(rest)), ...); // 空包时整个折叠为空
    return oss.str();
}

inline std::string join2(const char*) { return {}; } // 零参数重载
```

常见错法:

- ✗ 每个元素后面都加分隔符再 pop 掉最后一个 → 空参数包时崩溃
- ✗ 用 `std::string` 累加 → $O(n^2)$ 拷贝, 用 `ostringstream` 更合适
- ✗ 用递归展开 (能做, 但代码长、编译慢)

第 3 题 · variant 实现 JSON

考点: `variant` 里怎么放递归类型。

这是本题唯一的难点。直接写编译不过:

```
// ✗ 编译错误: Json 在定义自己的时候还不完整
using Json = std::variant<..., std::vector<Json>, std::map<std::string, Json>>;
```

解法是前置声明 + 包一层:

```

struct Json;                                // 此时是不完整类型

using JsonValue = std::variant<
    std::nullptr_t, bool, double, std::string,
    std::vector<Json>,                      // vector 允许元素是不完整类型
    std::map<std::string, Json>             // map 同上 (C++17 起标准明确保证这两个)
>;

struct Json { JsonValue v; };

```

序列化用 `std::visit` + `overloaded` 惯用法，递归处理数组和对象。

两个容易忘的细节：

- **字符串必须转义** `"` `\` 和控制字符，否则输出的不是合法 JSON
- **整数值的 double 要输出成整数形态**：3.0 应该输出 3 而不是 3.000000

第 4 题 · 概念约束的快排

考点：C++20 concepts 约束算法 + 快排的三个工程细节。

```

template <std::random_access_iterator It, typename Comp = std::ranges::less>
    requires std::sortable<It, Comp>
void my_quick_sort(It first, It last, Comp comp = {});

```

三个细节缺一不可（这也是第 15 章 introsort 那节讲过的）：

1. **三点取中选 pivot** —— 直接取首元素的话，有序输入会退化成 $O(n^2)$
2. **小区间 (≤ 16) 切插入排序** —— 元素少时它更快，且对“几乎有序”极快
3. **只递归较小的一半，循环处理较大的一半** —— 栈深度从最坏 $O(n)$ 降到 $O(\log n)$

自检里专门测了三种最坏输入：已排序、完全逆序、大量重复值。第三种最容易让分区逻辑死循环。

concept 的实际价值：传 `std::list` 的迭代器进去，报的是“不满足 `random_access_iterator`”一行人话，而不是几百行模板实例化错误。

第 5 题 · $O(1)$ LRU 缓存

考点： `std::list` + `std::unordered_map` 的组合。

```

std::list<std::pair<K, V>> order_; // 队首 = 最近使用
std::unordered_map<K, typename std::list<Entry>::iterator> index_;

```

`get` 命中后用 `splice` 把节点移到队首：

```
order_.splice(order_.begin(), order_, it->second); // O(1), 且迭代器保持有效
```

这是全书唯一——一个“list 明显优于 vector”的场景：splice 是 O(1) 且不使迭代器失效，所以 map 里存的迭代器在无数次重排后依然有效。换成 vector 或 deque 都做不到（第 15 章 6）。

常见错法：

- ✗ 用 vector 存访问顺序 → 移到队首是 O(n)
- ✗ map 里存下标而不是迭代器 → 链表变动后下标全错
- ✗ 淘汰时忘了从 map 里也删掉 → map 无限增长（这就是内存泄漏）
- ✗ get 命中后忘记更新顺序 → 退化成 FIFO，不是 LRU

自检里跑了 20 万次 put / get，验证容量恒定（淘汰正常）且耗时线性（单次真的是 O(1)）。

B.2 设计模式

第 6 题 · 线程安全事件总线

考点：type_index 按类型分发 + weak_ptr 观察者 + 不持锁调用外部代码。

三个设计要点：

1. 用 std::type_index 做 key，不要用 typeid(E).name()

name() 的格式跨编译器不同，而且理论上可能重名。type_index 包装了 type_info，可哈希可比较，跨编译器行为稳定。

2. 持锁只拷贝订阅者列表，调用 handler 时不持锁

```
std::vector<std::pair<Id, HandlerFn>> snapshot;
{
    std::shared_lock lk(mutex_);
    snapshot = handlers_[type]; // 拷一份
}                               // 锁在这里释放
for (auto& [id, fn] : snapshot) {
    if (!fn(&event)) dead.push_back(id); // 不持锁调用
}
```

持锁调用的话，handler 里再 subscribe / publish 就自己死锁了。自检里专门有一项验证这个可重入性。“不要在持锁时调用外部代码”是并发编程的通用铁律（第 13 章 5.3、第 16 章 10 都在讲同一件事）。

3. handler 返回 bool 表示自己是否还有效

订阅者用 `weak_ptr` 持有。`lock()` 失败就返回 `false`，总线在本轮 `publish` 之后统一回收。这样订阅者对象销毁后不需要手动退订。

常见错法：

- ✗ 用 `shared_ptr` 持有订阅者 → 订阅者永远不释放
- ✗ 只在 `publish` 时清理 → 从不 `publish` 的事件类型会无限累积失效订阅

第 7 题 · 类型擦除的 AnyCallable

考点：类型擦除的标准结构。

```
struct Concept {                                     // 抽象接口
    virtual ~Concept() = default;                     // 必须 virtual
    virtual R invoke(Args&&...) const = 0;
    virtual std::unique_ptr<Concept> clone() const = 0; // 支持拷贝的关键
};

template <typename F>
struct Model final : Concept {                       // 每个 F 一份具体实现
    F fn;
    R invoke(Args&&... args) const override { return fn(std::forward<Args>(args)...); }
    std::unique_ptr<Concept> clone() const override { return std::make_unique<Model>(fn); }
};

std::unique_ptr<Concept> impl_;                       // 持有基类指针
```

三件套：**virtual 析构、invoke、clone**。少了 `clone` 就没法支持拷贝（`unique_ptr` 不可拷贝）。

一个真实踩到的坑：构造函数的类型变换必须用 `std::decay_t`，不能用 `std::remove_cvref_t`：

```
template <typename F>
requires std::is_invocable_r_v<R, std::decay_t<F>&, Args...>
AnyCallable(F&& f) : impl_(std::make_unique<Model<std::decay_t<F>>>(std::forward<F>(f))) {}
```

传自由函数时 `F` 推导为 `int(&)(int)`，`remove_cvref_t` 得到的是**函数类型** `int(int)` —— 而类的成员不能是函数类型（MSVC 报 C2207）。`decay_t` 会把函数衰减成函数指针，这正是“按值存一份”需要的语义。

与 `std::function` 的差异：本实现每次都堆分配；标准库有**小对象优化 (SBO)**，小的可调用对象直接存在对象内部。想加 SBO 就在类里放一个 `alignas` 的 `char` buffer，`sizeof(F)` 足够小时 `placement new` 进去。

第 8 题 · Handler 装饰器

考点：装饰器模式的函数式写法。

关键是**装饰器的签名必须是** `Handler -> Handler`，这保证了可以无限叠加：

```

using Handler    = std::function<HttpResponse(const HttpRequest&)>;
using Decorator = std::function<Handler(Handler)>;

Decorator withTiming(std::vector<std::string>* log) {
    return [log](Handler next) -> Handler {
        return [next, log](const HttpRequest& req) -> HttpResponse {
            auto t0 = std::chrono::steady_clock::now();    // 测耗时必须用 steady_clock
            HttpResponse resp = next(req);
            resp.headers["X-Elapsed-Us"] = ...;
            return resp;
        };
    };
}

```

顺序决定语义：

- {withErrorHandling, withTiming} → 异常在外层，能捕获计时器内的异常，但计时不包含异常处理本身
- {withTiming, withErrorHandling} → 计时在外层，能测到异常处理的耗时，但异常若从计时器抛出就没人管了

一般把「异常处理」和「日志」放最外层，「鉴权」「限流」放中层，业务在最内。这和第 16 章 HTTP 中间件是同一个思路。

常见错法：

- ✗ 用继承做装饰 → 每加一种装饰就要一个类，且无法动态组合
- ✗ 装饰器改变了函数签名 → 无法叠加
- ✗ 计时用 `system_clock` → 它会被 NTP 调整

B.3 网络编程

第 11、12 题的服务端直接用第 16 章的 **Reactor 库** 实现 —— 既是答案，也顺便证明那个库真的能用来干活。

第 9 题 · 长度前缀协议

考点不是编码，而是解码器必须可重入。

协议 [4 字节大端长度][消息体] 本身很简单。真正的考点是：**每次只喂进来几个字节也要能正确工作**，因为 4 字节的长度头本身也会被 TCP 拆开。

```
bool feed(const char* data, std::size_t len, const MessageCallback& onMessage) {
    buffer_.append(data, len);
    while (true) {
        if (buffer_.size() < 4) return true; // while 而不是 if // 连长度字段都不完整
        std::uint32_t bodyLen = ::ntohl(读出前 4 字节);
        if (bodyLen > maxLength_) return false; // 内存炸弹防护
        if (buffer_.size() < 4 + bodyLen) return true; // 消息体还没收全
        onMessage(取出这一条);
    }
}
```

常见错法：

- ✗ 假设一次 `recv` 就能拿到完整的 4 字节头
- ✗ 不校验长度上限 → 对方发一个 `0xFFFFFFFF`，你就去 `resize` 4 GB
- ✗ 用主机字节序写长度 → 跨平台/跨语言立刻出错
- ✗ 解出一条消息就 `return` → 粘包时剩下的消息要等下一次事件才处理，延迟翻倍

自检覆盖：逐字节喂入、3 条粘包、切在消息中间、空消息体、4 GB 长度攻击、500 条消息以随机 1~64 字节分片喂入。

第 10 题 · 定时器堆与超时踢出

考点：小顶堆 + `steady_clock` + 超时值怎么喂给 `poll`。

```
int nextTimeoutMs(int defaultMs = 10000) {
    if (heap_.empty()) return defaultMs;
    auto remain = ... (heap_.top().when - Clock::now());
    if (remain <= 0) return 0; // 已过期 -> 返回 0, 让 poll 立刻返回
    return std::min(remain, defaultMs);
}
```

两个必踩的坑：

- 必须用 `steady_clock`。 `system_clock` 会被 NTP 或用户改时间往回调，一次校时就能让所有定时器失效或提前触发
- 已过期要返回 0 而不是负数 —— 负数在 `poll` 里表示“无限等待”，会把整个事件循环挂死

`std::priority_queue` 不支持删除中间元素，所以取消用惰性删除：记下 id，弹出时检查并跳过。

还有一个细节：`tick()` 必须先把到期项全部取出，再逐个调用回调。因为回调里可能再 `addTimer`（周期性心跳的标准写法），边遍历边加会陷入死循环。

实战部分用 `Reactor` 库搭了一个“800ms 没消息就踢下线”的服务器，验证持续活跃的连接不被踢、沉默的连接被踢。注意那里的 `lastActive` map 不需要加锁 —— 连接归属单一 loop 线程，这是 one loop per thread 的直接

收益。

第 11 题 · 文件传输

考点：64 位 offset、断点续传、整文件校验。

协议：

请求： "GET\0<文件名>\0<8字节起始offset(大端)>"

响应头： "0K\0<8字节文件总长(大端)><32字节MD5十六进制>"

之后： 从 offset 开始的原始字节流

三个必踩的坑：

1. **offset 必须用 `uint64_t` / `int64_t`**。Windows 上 `long` 是 32 位，用它做 offset 在 2 GB 处**静默溢出**。自检专门测了 `0x7FFFFFFF`、`0x80000000`、`0xFFFFFFFF`、`0x100000000`、`0xFFFFFFFFFF` 五个边界值的编解码往返
2. `seekg` 的参数类型是 `std::streamoff`，别传 `int`
3. **别把整个文件读进内存再 `send`**。应该配合 `WriteCompleteCallback` 分块发：发完一块才读下一块，这样内存占用恒定

还有一个**协议切换的陷阱**，客户端侧很容易中招：响应先是一条长度前缀的头，之后是裸字节流。所以头必须**精确读取**（4 字节长度 + 恰好那么多字节），**不能用 `LengthPrefixCodec`** —— 它会把头之后的文件字节当成"下一条消息"缓存起来，导致文件少一截，最后 MD5 校验失败。

HTTP 的 chunked → raw、WebSocket 的 Upgrade 都有同样的问题：**同一连接上协议中途切换时，前一个解码器的残留缓冲必须交还给后一个处理器**。

自检流程：下载 1 MB 后主动断开 → 从断点续传 → 校验最终文件大小和 MD5 与源文件完全一致。

第 12 题 · 简易 RPC

考点：请求 ID 为什么必需。

协议： [4 字节长度][4 字节请求ID][方法名\0][参数]

客户端可以并发发出多个请求，而服务端**不保证按顺序回复**（方法 A 慢、方法 B 快，B 的响应会先到）。靠请求 ID 才能把响应匹配到正确的调用方。**这就是 RPC 与"一问一答"协议的本质区别**。

自检里专门构造了这个场景：先发一个耗时 120ms 的 `slow`，紧接着发 3 个瞬时的 `echo`。响应必然乱序返回，但每个都能靠 ID 对上号。

服务端用第 16 章的 Reactor 库，每个连接一个独立的 `LengthPrefixCodec` 挂在 `context` 上：

```
server.setConnectionCallback([](const TcpConnectionPtr& c) {
    if (c->connected()) c->setContext(std::make_shared<LengthPrefixCodec>());
});
server.setMessageCallback([this](const TcpConnectionPtr& c, Buffer* buf) {
    auto codec = c->context<LengthPrefixCodec>();
    if (!codec->feed(buf->retrieveAllAsString(), [&](std::string&& body) { handleOne(c, body); })))
        c->forceClose(); // 协议错误
});
```

连接归属单一 loop 线程，所以这个 codec **不需要加锁**。

自检最后跑了 8 客户端 × 50 次调用 = 400 次并发调用，全部正确匹配。

第 13 题 · HTTP 改事件驱动 (☆)

这题的答案就是第 16 章本身。改造清单：

1. 所有 fd 设为非阻塞
2. 每连接一个应用层读缓冲 (Buffer + readv + 栈上 extrabuf)
3. 每连接一个应用层写缓冲 (outputBuffer_ + enableWriting())
4. **写完立刻 disableWriting()**，否则 LT 模式 CPU 打满
5. HTTP 解析器必须可重入
6. 连接生命周期用 shared_ptr + Channel::tie

第 3、4 条是本题的真正难点（题面也这么说）。还要注意 sendInLoop 里"输出缓冲区非空时必须排队，不能直接写"这个**保序判断**——漏了它会导致数据顺序错乱。

第 14 题 · WebSocket

握手： accept = base64(SHA1(key + "258EAF45-E914-47DA-95CA-C5AB0DC85B11"))

自检用的是 RFC 6455 第 1.3 节的官方示例：key dGh1IHhxbXBsZSBub25jZQ== → accept s3pPLMBiTxaQ9kYGzzhZRbK+x0o=。

帧格式的三个硬规则：

1. **客户端发的帧必须掩码，服务端发的必须不掩码**。服务端收到未掩码帧要以 1002（协议错误）关闭连接
2. **长度是变长编码**：0~125 直接放；126 表示后跟 2 字节；127 表示后跟 8 字节。自检检测了 0/125/126/1000/65535/65536/200000 七个值，覆盖三条编码路径
3. **FIN=0 表示分片**，后续帧的 opcode 必须是 0（continuation）

两个"为什么"，理解了就不会记错：

- **掩码不是加密**（密钥就在帧里明文传）。它的目的是防止恶意 JS 构造出能欺骗中间代理的字节序列（缓存投毒）
- **魔数 GUID 同理** —— 不为安全（谁都知道它），只为确认对端真的实现了 WebSocket，而不是某个傻转发的代理

解码器和第 9 题一样必须可重入。自检验证了截断到 0/1/2/5/9/n-1 字节时都正确返回 `NeedMore` 而不是崩溃。

附带实现的摘要算法

C++ 标准库没有任何加密摘要算法，所以第 11、14 题需要自己实现 MD5、SHA-1、Base64。三者都对着标准测试向量验证：

算法	测试向量来源
MD5	RFC 1321 附录 A.5（6 组）+ 分块喂入一致性
SHA-1	RFC 3174（3 组）
Base64	RFC 4648 第 10 节（7 组）+ 解码往返

一个易错的差异：MD5 的长度字段是**小端**，SHA-1 是**大端**；两者读入 32 位字的字节序也相反。照着一个改另一个，这里最容易出错。

生产环境请用 OpenSSL / libsodium。这里的实现没有做侧信道防护，且 MD5/SHA-1 早已不适合安全用途（碰撞攻击已实用化）。用它们做**完整性校验**仍然可以 —— 本章就是这个用途。

关于 CI

这两章（以及全部 19 章）都跑在 GitHub Actions 上，配置见 `.github/workflows/ci.yml`：

Job	作用
Linux · gcc/clang · Debug/Release	编译 + 运行全部章节 + 驱动 select/poll/ epoll 三种模式
Linux · Clang · ASan+UBSan	内存错误与未定义行为检查
Windows · MSVC · Debug/Release	验证 Winsock 兼容层
文档生成	确认 PDF 能重新生成且章节齐全

Linux job 的首要价值是验证 epoll。 `EpollPoller`、`eventfd`、`readv`、`SO_REUSEPORT` 这些代码路径在 Windows 上连编译都不会发生 —— 只有 CI 能证明它们真的可用。CI 里有一步专门 grep 服务器日志里的 `Poller = epoll`，确认没有静默回退到 `PollPoller`。

第一次跑 CI 踩的五個坑

接 CI 的过程本身很有教学价值 —— 这五个问题在本地全都测不出来，值得单独记一下。

① 编译失败被管道吞掉

```
cmake --build build -j$(nproc) 2>&1 | tee build.log      # 錯
```

管道的退出码是**最后一个命令**（tee）的，编译失败返回 0。于是后续步骤在缺少可执行文件的情况下继续跑，报出「Reactor 没有走 epoll」这种完全误导性的错误 —— 真正的编译错误一个字都看不到。

```
if ! cmake --build build -j$(nproc) > build.log 2>&1; then ... fi  # 对
```

（或者 `set -o pipefail`。）

② 裸 wait 会等待后台的服务器进程

```
"$BIN/ch12_http_server" 18080 &          # 永不退出
for i in $(seq 1 50); do curl ... & done
wait                                     # 錯：也在等服务器
```

这一步挂到 job 30 分钟超时，日志里毫无线索。正确做法是收集要等的 PID：

```
pids=""
for i in $(seq 1 50); do curl ... & pids="$pids $!"; done
for pid in $pids; do wait "$pid"; done
```

顺带说明：修好之后实测 ch12 的线程池在 605 ms 内完成了全部 50 个并发请求 —— 一开始怀疑是它的并发上限，结果是测试脚本自己的问题。**先怀疑测量工具，再怀疑被测对象。**

③ __has_include 不等于特性可用

clang + libstdc++ 上 `<expected>` 头文件存在，但内部还有一层 `#if __cplusplus > 202002L` 的门；门没过时头文件包含成功却什么都不声明，于是编译在**使用处**才报 `no template named 'expected' in namespace 'std'`。

必须两级判断：`__has_include` 决定能不能 include，`__cpp_lib_expected` 决定特性是否真的可用。

④ Windows runner 的 stdout 不是 UTF-8

GitHub 的 Windows runner 上 Python 的 stdout 编码是 **cp1252**，打印中文直接 `UnicodeEncodeError` 崩溃 —— 而且崩在日志函数里，比真正要报告的失败更早，堆栈完全误导。本地 Git Bash 是 GBK 能编码中文，所以测不出来。

```
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8", errors="replace")
```

⑤ MSVC 的传递包含惯坏了你

MSVC 的标准库头文件之间互相包含很多，所以缺 `#include` 也能编译；GCC/libstdc++ 不会。首轮 CI 报出 `std::exchange` 缺 `<utility>`、`std::uint32_t` 缺 `<cstdint>`。

与其逐个等 CI 报，写了个按「符号 → 所需头」规则扫全仓库的审计脚本（先剥掉注释和 字符串字面量避免误判），一次补齐了 27 个文件、72 个 include。

这五个坑有个共同点：它们都只在「与本地不同的环境」里出现。这就是 CI 的价值 —— 不是替你跑测试，而是替你在你没有的环境里跑测试。

Sanitizer job 有个值得一提的细节：第 13、14 章是「反面教材」章节，代码里刻意保留了真实的内存错误（非虚析构基类删除、`shared_ptr` 循环引用泄漏）。所以这两章单独放宽 `detect_leaks` 和 `new_delete_type_mismatch` 两项，其余检查全开 —— 如果它们有**非故意**的错误，照样会被抓出来。

附录 A · 复习计划（4 周主线 + 3 周进阶）

按每天 2~3 小时估算。赶时间就跳过标 ☆ 的部分。

第 1 周：语法回炉

天	内容	动手任务
1	第 0 章全部	跑 <code>ch00_refresher</code> ，把「指针 vs 引用」那节的代码默写一遍
2	1.1~1.4 (auto / decltype / 移动语义 / 完美转发)	自己写一个带资源的类，实现五个特殊成员函数，用打印验证什么时候调哪个
3	1.5~1.7 (初始化 / lambda / nullptr 等)	用 lambda 重写几个 STL 算法调用
4	1.8~1.10 (constexpr / 范围 for / 智能指针)	把一段用 <code>new/delete</code> 的老代码改成智能指针
5	1.11~1.14 (变参模板 / default delete / 多线程)	写一个 10 行的线程安全计数器，对比有锁/无锁/无保护三种结果
6	第 2 章 C++14 全部	写一个用移动捕获的异步任务
7	复习 + 第 1 周小结	合上文档，默写：移动构造、完美转发模板、RAII 类

第 2 周：现代特性 + 标准库

天	内容	动手任务
8	3.1~3.5 (结构化绑定 / if 初始化 / CTAD / if constexpr / 折叠)	用 <code>if constexpr</code> 写一个通用的 <code>to_string</code>
9	3.6~3.8 (optional / variant / string_view)	用 <code>variant</code> 写一个表达式求值器
10	3.9~3.11 (filesystem / 并行算法 / 杂项)	写个小工具：递归统计目录下各类文件的数量和大小
11	4.1~4.2 (concepts / ranges)	用 <code>ranges</code> 重写一段 for 循环密集的数据处理
12	4.3~4.6 (协程 / <code><=></code> / span / format)	手写一个 Generator，产出素数序列
13	第 6 章 STL 上半 (容器)	写个小 benchmark：vector vs list vs deque 遍历/插入耗时
14	第 6 章 STL 下半 (算法 / 字符串 / chrono / random)	不看文档，用算法库完成：找出数组中出现次数最多的 3 个元素

第 3 周：设计模式 + 网络基础

天	内容	动手任务
15	7.1~7.3 (RAII / Pimpl / CRTP / 类型擦除)	给一个现有类加 Pimpl
16	7.4~7.5 (创建型 + 结构型)	实现一个注册式工厂，加新类型不改工厂
17	7.6~7.11 (行为型)	用 <code>variant</code> 实现一个订单状态机
18	8.1~8.5 (什么是网络 / 分层 / IP 端口 / 字节序)	跑 <code>ch08_net_basics</code> ，用 <code>hexdump</code> 观察字节序
19	8.6~8.10 (sockaddr / DNS / TCP vs UDP / 握手挥手)	用 Wireshark 抓一次 <code>curl example.com</code> ，找出三次握手的三个包
20	8.11~8.16 (状态机 / socket API / 选项 / 排障)	<code>ss -tanp</code> 观察本机各种连接状态；故意不设 <code>SO_REUSEADDR</code> 重现「地址已占用」
21	复习 + 第 3 周小结	手画：三次握手、四次挥手、TCP 状态机

第 4 周：网络编程实战

天	内容	动手任务
22	第 9 章 TCP 上半（服务端套路 / 三种并发模型）	跑三种模式，用两个客户端验证 <code>iterative</code> 模式确实会阻塞
23	第 9 章 TCP 下半（粘包 / 客户端 / 实测）	自己实现长度前缀协议 ，替换掉回显逻辑
24	第 10 章 UDP	用 UDP 写一个简易「局域网设备发现」（广播 + 应答）
25	11.1~11.3（为什么要多路复用 / 三者对比 / 三种写法）	跑 <code>select</code> 和 <code>poll</code> 版聊天室，加一个 <code>/who</code> 命令列出在线用户
26	11.4~11.6（LT vs ET / Reactor / 实际难点）	☆ 在 WSL 上跑 <code>epoll</code> 版；把 LT 改成 ET，故意只读一次，观察连接假死
27	第 12 章 HTTP 上半（协议 / 解析器 / 架构）	加一个新路由 + 一个新中间件（比如请求计数限流）
28	第 12 章 HTTP 下半 + 总复习	☆ 把线程池换成 <code>epoll</code> 事件循环；用 <code>wrk</code> 压测对比 QPS

至此主线完成：你能独立写出一个多线程 HTTP 服务器，并说清 TCP 的每个状态。

第 5 周：查漏补缺 + 智能指针

天	内容	动手任务
29	第 13 章 1~2 组（初始化与类型 / 指针与生命周期）	把前 4 周自己写的代码全部开 <code>-fsanitize=address,undefined</code> 重跑一遍
30	第 13 章 3 组（类与对象）	给第 7 章的类补齐五法则；用 <code>copy-and-swap</code> 重写一个赋值运算符
31	第 13 章 4 组（现代特性的坑）	找出自己代码里所有 <code> [&]</code> 捕获，判断哪些会悬垂
32	第 13 章 5~6 组（并发 / 其它）	把第 9 章的 <code>thread</code> 版服务器改成 <code>jthread</code> ，加 <code>stop_token</code> 优雅退出
33	第 14 章 A~B（为什么需要 / 三种指针用法）	给 <code>FILE*</code> 、 <code>socket</code> 各写一个 RAII 封装
34	第 14 章 C（手写实现）	不看源码，自己写一遍 <code>MyUniquePtr</code> ，然后对照
35	复习 + 第 5 周小结	默写：控制块结构、 <code>weak_ptr::lock()</code> 的 CAS 循环、 <code>enable_shared_from_this</code> 原理

第 6 周：STL 源码

天	内容	动手任务
36	第 15 章 1~3 (六大组件 / 迭代器 traits / allocator)	用 tag dispatch、 <code>if constexpr</code> 、 <code>concepts</code> 三种方式各写一遍 <code>advance</code>
37	第 15 章 4 (vector)	手写 <code>MyVector</code> ，用探针类型验证 <code>reserve</code> 和 <code>noexcept</code> 的效果
38	第 15 章 5~6 (string SSO / list 哨兵)	手写带 SSO 的 string，测出你的实现的阈值
39	第 15 章 7 (红黑树)	手写插入 + 不变式校验；☆ 挑战：补上删除
40	第 15 章 8~9 (哈希表 / deque)	手写哈希表；给自定义类型写一个正确的 <code>hash_combine</code>
41	第 15 章 10~11 (introsort / 性能实测)	在 Release 下跑基准，和文档里的数字对比你的机器
42	复习 + 第 6 周小结	默写容器选型决策树和各容器的迭代器失效规则

第 7 周：Reactor + MySQL

天	内容	动手任务
43	第 16 章 1~4 (模型演进 / 类结构 / 主从 Reactor / Buffer)	读 <code>reactor.h</code> 全部注释；画出类之间的持有关系图
44	第 16 章 5~6 (Channel::tie / Poller / LT vs ET)	故意注释掉 <code>disableWriting()</code> ，观察 CPU 打满
45	第 16 章 7 (EventLoop / 跨线程唤醒)	注释掉 <code>wakeup()</code> ，观察跨线程 send 要等 10 秒才生效
46	第 16 章 8~9 (TcpConnection / Acceptor 生产细节)	给 <code>TcpConnection</code> 加一个空闲连接超时踢出功能
47	第 16 章 10~11 (广播两种解法 / 自测)	把聊天室的解法 A 改成解法 B (无锁广播)
48	第 17 章 1~5 (SQL / B+ 树 / 聚簇索引 / 索引失效)	手写 B+ 树的删除；用你的机器算一遍容量表
49	第 17 章 6~11 (事务 / MVCC / 锁 / 日志 / Buffer Pool / EXPLAIN)	装一个 MySQL，亲手制造一次死锁并用 <code>SHOW ENGINE INNODB STATUS</code> 读懂它

☆ 标记的是可跳过的挑战项。第 17 章与 C++ 部分独立，可以随时插入。

附录 B · 练习题（由易到难）

参考答案见第 18、19 章（可运行程序 `ch18_solutions` / `ch19_net_solutions`，每题都带自检）。建议先自己写一遍再对照——答案里的【常见错法】部分往往比答案本身更有价值。

B.1 语法与 STL

1. 写一个 `SafeVector<T>`，`operator[]` 带边界检查（越界抛异常），其余接口转发给内部 `std::vector`。要求支持移动、不支持拷贝。
2. 实现 `template <typename... Ts> std::string join(const char* sep, Ts&&... args)`，用折叠表达式把任意个可打印参数拼成字符串。
3. 用 `std::variant` 实现一个 JSON 值类型：`using Json = std::variant<std::nullptr_t, bool, double, std::string, std::vector<Json>, std::map<std::string, Json>>`；（提示：递归类型需要包一层 `struct`）写一个 `to_string(const Json&)`。
4. 不用 `std::sort`，自己实现一个满足 `std::sortable` 概念约束的快排。
5. 写一个 LRU 缓存：`get / put` 都是 $O(1)$ 。（提示：`std::list` + `std::unordered_map<K, list::iterator>`）

B.2 设计模式

6. 实现一个线程安全的事件总线：`bus.subscribe<OrderCreated>(handler) / bus.publish(OrderCreated{...})`。要求订阅者用 `weak_ptr` 持有，失效自动清理。
7. 用类型擦除实现一个 `AnyCallable`，能装下任意签名兼容的可调用对象，支持拷贝，且不用 `std::function`。
8. 给第 12 章的 HTTP 服务器加一个装饰器：给任意 Handler 套上「记录耗时」的外壳。

B.3 网络编程

9. 长度前缀协议：改造 `ch09_tcp`，实现【4字节长度】【JSON 消息体】的协议。要求处理任意的拆包/粘包情况（可以在客户端故意一次只发 1 字节来测试）。
10. 心跳与超时：给聊天室服务器加上「30 秒没消息就踢下线」。用一个小顶堆管理超时时间，作为 `epoll_wait` 的 `timeout` 参数。
11. 文件传输：写一个能传大文件（>2GB）的客户端/服务端。要求显示进度、支持断点续传（协议里带 `offset`）、校验 MD5。

12. **简易 RPC**: 定义 `[4字节长度][4字节请求ID][方法名\0][参数...]`, 服务端维护一个 `map<string, function>` 分发, 客户端支持并发请求 (靠请求 ID 匹配响应)。
 13. ☆ **把 HTTP 服务器改成 epoll 事件驱动**。难点: 写缓冲区管理 (发不完的数据要存起来 + 注册 `EPOLLOUT`)。做完用 `wrk -t4 -c1000 -d30s` 对比改造前后的 QPS。
 14. ☆ **实现最小可用的 WebSocket**: HTTP Upgrade 握手 (算 `Sec-WebSocket-Accept`) + 帧解析 (掩码、分片、opcode)。
-

附录 C · 高频面试题清单

C++ 语言

- `auto` 的推导规则? `auto&&` 和 `T&&` 有什么关系?
- 移动语义解决了什么问题? 为什么移动构造要加 `noexcept`?
- `std::move` 到底做了什么? (答: 只是个 `static_cast`)
- 完美转发的原理? 引用折叠规则? 为什么必须用 `std::forward`?
- `unique_ptr` 和 `shared_ptr` 的区别? `shared_ptr` 线程安全吗? (答: 控制块的引用计数是原子的, 但指向的对象不是)
- 循环引用怎么产生、怎么解决?
- 虚函数怎么实现的? 虚表在哪? 为什么构造函数不能是虚函数?
- 为什么基类析构要 `virtual`? 什么时候可以不 `virtual`?
- 什么是对象切片?
- `const` 成员函数能修改成员吗? (答: `mutable` 成员可以)
- 空类的 `sizeof` 是多少? (答: 1, 为了保证不同对象地址不同)
- 五法则 / 零法则是什么?
- `if constexpr` 和普通 `if` 的区别?
- `std::optional` / `variant` / `any` 各自的适用场景?
- 静态局部变量的初始化是线程安全的吗? (答: C++11 起是)

STL

- `vector` 扩容策略? 为什么是 1.5 或 2 倍? 扩容后迭代器还有效吗?
- `map` 和 `unordered_map` 怎么选? 各自最坏复杂度?
- `emplace_back` 和 `push_back` 的区别?
- 什么时候迭代器会失效? (各容器分别说)
- `std::remove` 真的删除元素了吗?

- `accumulate` 和 `reduce` 的区别？

并发

- 五种内存序的区别？什么时候能用 `relaxed`？
- 条件变量为什么要带谓词？什么是虚假唤醒？
- 死锁的四个必要条件？怎么避免？
- 什么是伪共享（false sharing）？怎么解决？（答：cache line 对齐）
- 无锁编程的 ABA 问题？

网络（重点）

- 三次握手为什么不是两次？不是四次？
 - 四次挥手为什么是四次？
 - **TIME_WAIT 的作用？为什么是 2MSL？大量 TIME_WAIT 怎么办？**
 - **大量 CLOSE_WAIT 说明什么？**（答：应用层收到 FIN 后没 close，是 bug）
 - TCP 怎么保证可靠传输？（序号 + 确认 + 重传 + 校验和 + 流控 + 拥塞控制）
 - 流量控制和拥塞控制的区别？（答：**流控是照顾接收方**，靠滑动窗口；**拥塞控制是照顾网络**，靠拥塞窗口）
 - 拥塞控制四个阶段？（慢启动、拥塞避免、快重传、快恢复）
 - **粘包是什么？三种解决方案？**
 - `select` / `poll` / `epoll` 的区别？`epoll` 为什么快？
 - **LT 和 ET 的区别？用 ET 有什么注意事项？**
 - Reactor 和 Proactor 的区别？
 - 什么是 C10K 问题？
 - `recv` 返回 0 意味着什么？返回 -1 呢？
 - 为什么 `send` 要循环调用？
 - `SO_REUSEADDR` 和 `SO_REUSEPORT` 的区别？
 - Nagle 算法是什么？什么时候要关掉？
 - HTTP/1.1 vs HTTP/2 vs HTTP/3 的关键差异？
 - 什么是队头阻塞？HTTP/2 和 HTTP/3 分别怎么处理？
 - 从浏览器输入 URL 到页面显示，发生了什么？（DNS → TCP 握手 → TLS 握手 → HTTP 请求 → 服务端处理 → 响应 → 解析 HTML → 加载资源 → 渲染）
-

附录 D · 推荐资源

书

书	适合阶段	说明
《Effective Modern C++》Scott Meyers	现在就看	42 条现代 C++ 最佳实践，本文档很多内容的出处
《C++ Primer》(第5版)	查漏补缺	大部头，当字典用
《UNIX 网络编程 卷1》Stevens	网络必读	socket 编程圣经，虽然老但概念不过时
《TCP/IP 详解 卷1》Stevens	深入协议	想搞懂协议细节看这本
《Linux 多线程服务端编程》陈硕	实战首选	中文，muduo 作者，讲清楚了为什么这么设计
《C++ Concurrency in Action》(第2版)	并发深入	内存模型讲得最清楚
《C++ Templates》(第2版)	模板深入	需要写库的时候看

网站

- cppreference.com —— 唯一权威的在线手册，有中文版但建议看英文
- isocpp.org/faq —— 官方 FAQ
- [C++ Core Guidelines](http://en.cppcore.com) —— Bjarne 和 Herb Sutter 维护的编码规范
- [Compiler Explorer \(godbolt.org\)](http://godbolt.org) —— 看代码编译成什么汇编，学优化必备
- quick-bench.com —— 在线微基准测试
- cppinsights.io —— 看编译器把 lambda / 范围 for / 模板展开成了什么，学语法糖神器

视频 / 会议

- [CppCon \(YouTube\)](https://www.youtube.com/watch?v=8UxwW38l3n4) —— 每年最重要的 C++ 会议
- Back to Basics 系列 —— CppCon 的入门专题，讲得非常清楚

开源项目（按学习难度排序）

项目	学什么
cpp-http-lib	单头文件 HTTP 库，简洁
muduo	Reactor 模型的教科书实现，配套中文书
libuv	跨平台事件循环（Node.js 底座）
Redis (ae.c)	极简事件循环，几百行
fmt	std::format 的原型，学现代 C++ 库设计
Nginx	工业级主从 Reactor
Boost.Asio	现代异步模型 + 协程

附录 E · 工程速查

编译命令

```
# MSVC
cl /std:c++20 /utf-8 /W4 /EHsc /Zc:__cplusplus /permissive- main.cpp

# GCC / Clang
g++ -std=c++20 -Wall -Wextra -Wpedantic -O2 main.cpp

# 开发期强烈建议加 sanitizer
g++ -std=c++20 -g -fsanitize=address,undefined main.cpp
```

CMake 最小模板

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.20)
project(MyProject LANGUAGES CXX)
set(CMAKE_CXX_STANDARD 20)
set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)

add_executable(app main.cpp)

if (MSVC)
    target_compile_options(app PRIVATE /utf-8 /W4 /Zc:__cplusplus /permissive-)
    target_link_libraries(app PRIVATE ws2_32)          # 网络程序需要
else()
    target_compile_options(app PRIVATE -Wall -Wextra)
    find_package(Threads REQUIRED)
    target_link_libraries(app PRIVATE Threads::Threads)
endif()
```

本工程的命令

```
scripts\build_vs.bat          :: 生成 .sln + 编译全部
build\bin\Debug\ch01_cpp11.exe :: 运行某一章

:: 或用 VS 「打开文件夹」 直接识别 CMakeLists.txt
```

```
# WSL / Linux
cmake -B build-linux -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug
cmake --build build-linux -j$(nproc)
./build-linux/bin/ch11_multiplex 8890 epoll
```

文档到此结束。

记住一件事：**这份文档的价值不在于读完，而在于配套代码你改过多少遍。** 把 `src/` 下的程序当成沙盒，随便改、随便崩，改坏了 `git checkout` 就回来了。